국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안과제( ), 일반과제(O)

과제번호 2015M3A9D7031015

바이오 · 의료기술개발사업

액체생검기반 맞춤형 암 진단 및 치료 기술 개발

고려대학교 산학협력단

과 학 기 술 정 보 통 신 부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부장관 귀하

'액체생검기반 맞춤형 암 진단 및 치료기술 개발'(연구개발 기간 : 2015.06.01. ~ 2018.03.31.) 과제의 단계보고서 1부를 제출합니다.

2018. 04. 05.

주관연구기관명 : 고려대학교 산학협력단 고 제 상

협동연구기관명 :

참여기관명 : ㈜디엔에이링크 이 종 은

주관연구기관책임자: 신 세 현
협동연구기관책임자:
참여기관책임자: 이 종 은

과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정
제35조에 따라 최종보고서 열람에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제 고유 번호	2015M3A9D7031015	해당 단계 연구 기간	2015-06-01 ~ 2018-03-31	단계구분	1/2
연구사업명	중사업명	바이오 · 의료기술개발사업			
	세부사업명	헬스케어원천기술개발			
연구과제명	대과제명				
	세부과제명	액체생검기반 맞춤형 암 진단 및 치료 기술 개발			
연구책임자	신세현	해당단계 참여연구원 수	총: 181명 내부: 135명 외부: 46명	해당단계 연구개발비	정부:2,260,000천원 민간: 323,300천원 계:2,583,300천원
		총 연구기간 참여연구원 수	총: 273명 내부: 213명 외부: 60명	총 연구개발비	정부:4,000,000천원 민간: 572,000천원 계:4,572,000천원
연구기관명 및 소속 부서명	고려대학교			참여기업명	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
위탁연구	연구기관명: ㈜디엔에이링크			연구책임자: 이종은	

※ 국내 · 외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	일반과제

9대 성과 등록 · 기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설 ·장비	기술요약 정보	소프트 웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명 정보	생물 자원	정보	실물
등록·기탁 번호	24	17									

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설 · 장비 현황

구입기관	연구시설 · 장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호

요약

생체 유체 내에 존재하는 암 유래 유전체 검출을 위하여 다양한 센싱 알고리즘 기술을 개발하여 성능을 확인함. 미세유체 디바이스 기반의 유전자 증폭 기술을 개발하고 시작품과 다중진단이 가능한 센서 시작품을 개발함. 또한 DNA 구조체를 이용한 항암제 전달 및 이를 이용한 세포수준에서의 치료효과를 확인함. 폐암 및 대장암 환자 264명 596건의 액체생검 시료를 이용한 NGS 분석을 통해 항암제 내성 관련 마커로 20개의 변이를 발굴함.

보고서 면수

110

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

연구의 목적 및 내용	암 질환의 정확한 진단과 맞춤 치료를 위한 유전체 정보지식 기반의 타겟 발굴과 고속/초정밀 진단검사 플랫폼 기술의 유효성 확립을 통한 암 진단/치료 실용화기술 개발을 목표로 함. □ **1단계 (2015~2017, 3년)** 타겟 선정 및 시작품 제시 ○ 표적 타겟 선정을 위한 암 유전체 빅 데이타 분석/네트워크 분석 시스템 구축 ○ 맞춤형 나노프로브 및 진단센서 기술 개발 : 암발생 조기-말기에 걸친 전주기 인체유래샘플에서 암 고감도/고선택성 측정 및 검지법 개발 ○ 암시료 분석용 디바이스 설계 및 제작 : 미세유체 디바이스 기반 반응 및 분석용 디바이스 ○ 고감도 암 치료 내성 진단 플랫폼 기술 개발: 3D 나노/마이크로 구조체 기반 시작품 개발 및 평가 시스템 구축 ○ 유전체 진단-치료 연계를 위한 표적형 나노 전달체 시스템 개발 □ **2단계 (2018~2019, 2년)** 선정 마커 및 진단기기 시작품의 임상적 유효성 확립 ○ 표적 마커의 임상적 유용성 검증 ○ 암진행 단계별 최적화 암 진단/치료용 알고리즘 개발 ○ 다중마커(약물 반응 예측, 치료 효과 모니터링용 등)를 이용한 암 서브타입별 전주기 통합 진단시스템(진단기기 및 알고리즘) 개발 ○ 기존 치료제와 표적 유전자 제어를 통한 고효율 항암 치료 기술 개발
연구개발성과	- 공진센서 기반 센싱 기술 개발 - 플라즈모닉 (Plasmonic) 기반 센싱 기술 개발 - 나노 플라즈모닉 센서를 이용한 ctDNA 검출 - 마이크로 비드를 이용한 DNA 검출 칩 개발 - 통합 시작품 제작 - 항암 약물 봉입 및 세포 수준에서의 약물치료효과 확인 - 폐암 및 대장암 환자 액체생검 시료 수집 272명 711건 - 암환자의 혈액수집, 보관에 관한 SOP 구축 - 혈액내 cfDNA의 분리 및 정제 SOP 구축 - cfDNA를 사용한 WES 분석 조건 확립 - cfDNA를 이용한 유전자 변이 분석 파이프라인 확립 - 폐암 및 대장암 환자 cfDNA를 이용한 WES 204명 271건 수행을 포함하여 264명 596건의 NGS 분석을 수행 - 폐암 및 대장암 환자의 치료내성 관련 마커 발굴 (폐암 8개, 대장암 10개) - 폐암 환자 60명의 추적 샘플 325건을 이용한 항암제 내성 관련 마커 2개 제시 - 시제품 평가 시스템 구축 - 생명의료 객체-관계 자동 식별, 추출 기술 개발 - 유전체 데이터 기반 약물 표적 선정 기술 개발
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	-통합형 암 진단 시스템의 개발로 관련 의료 비용 및 시간의 혁신적 절감 -맞춤형 암 진단 및 항암 가이드라인을 제시하여 국민의 건강 복지 향상 -첨단 의료기기산업의 국가 성장동력으로의 부상 -글로벌 시장의 토종기술기반 제품의 진출

국문핵심어 (5개 이내)	암	액체생검	맞춤치료	유전체	나노센서
영문핵심어 (5개 이내)	cancer	liquid biopsy	personalized medicine	genomics	nano-sensor

※ 국문으로 작성(영문 핵심어 제외)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 6
2. 연구수행내용 및 성과 ····· 13
3. 연구개발성과의 활용 계획 등 ····· 105
붙임. 참고 문헌 ····· 120

<별첨> 주관연구기관의 자체평가 의견서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

가. 연구개발의 개요

○ **연구 개발 목적**
- 간단한 혈액검사(liquid biopsy)를 통해 유전체 정보지식 기반의 타겟 발굴과 고속/초정밀 진단검사 플랫폼 기술을 통해 암의 전주기별 맞춤 치료의 유효성 확립과 임상현장에서의 암 진단 실용화기술 개발을 구현하는 것임

○ **연구 대상 질환**
- 미충족 임상 수요 (Unmet clinical needs) 중에서 사망률과 표적치료제 유무 및 보건재정 요소 등을 고려하여 다음의 세 가지 암을 선정: **1) 폐암, 2) 대장암**

○ **연구 개발 최종 목표**
- 임상현장용 혈중 암 유전체 타겟의 실시간 분석 가능한 초정밀 진단분석 시스템 개발
- 기존치료제의 표적 유전자 제어 및 약물전달 기반 항암치료율 극대화

○ **연구 방법**
- 암 유전체 빅 테이타 분석을 통한 암 표적 타겟 선정
- 혈액검사(liquid biopsy)기반 타겟 ctDNA 검출 및 분석 시스템 개발
- 개발 진단시스템의 임상적 유효성 평가 및 진단 알고리즘 개발
- 환자별 맞춤형 치료를 위한 약물 내성 및 돌연변이 분석 및 맞춤 치료기술 개발



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 연구개발의 필요성 및 중요성

1. “암을 조기에 진단하고 치료하려면 암 유전체 정보가 필요하다”

○ 유전체 정보는 암을 진단하고 치료할 수 있는 최고의 정보를 담고 있다.

- 암의 조기 발견은 생존율과 치료효율의 결정적 요소로서 암 질환 극복의 중요한 해결책임에도 불구하고, 최근까지 개발된 암의 조기진단기술은 그리 성공적이지 못함.
- 암의 대부분에서 유전자 변이가 발견되며 건강한 사람의 유전자 정보와 암 종류와 주기별 유전자 정보를 비교분석하면 암의 조기 진단이 가능해진다.
- 유전체 분석을 통하여 암의 어떤 유전자에 돌연변이가 생겼는지 파악할 수 있게 되면 그 유전체와 암에 맞는 정확한 표적 치료제를 찾게 되어 치료 효율(비용. 시간, 생명연장)의 극대화를 얻을 수 있다.

○ 개인 맞춤 진단 및 치료 기술은 가까운 미래 의료기술이다.

- 암 환자의 유형은 다양하며 개별 환자의 암 발생 원인과 변이가 정도가 달라도, 현재의 치료법은 평균 환자군 평균에 조정된 치료법을 사용하고 있음.
- 이러한 전통적 평균 환자 치료법이 통상의 감기나 일반 질환에서는 어느 정도 적용하는데 큰 문제가 없어왔지만, 암 질환에서는 그렇지 못한 것이 현실임.
- 암 치료약제가 적용 초기에는 잘 들었지만 약에 대한 내성이 생기거나 이로 인해 암에 새로운 변이가 생겨 기존 처방한 약이 더 이상 유효하게 작용되지 못하는 사례가 많이 발생함.
- 이러한 의료 현장을 직시한 미국 Obama 행정부에서는 “Precision Medicine Initiative” (http://www.whitehouse.gov/precisionmedicine)를 발표하며 암을 비롯한 다양한 질병을 유전체 기반 개인화 처방의 필요성을 강조하였고, 거대 규모의 연구투자 계획을 발표함.
- 미국은 유전체 기반 개인화 처방이 가까운 미래에 상용화를 앞두고 있으며, 이미 일부 유전체 기반 진단 및 처방이 일부 미FDA의 승인 하에 이루어지고 있음.(Myriad Genetics 사의 BRCA1,2 검사, HER2 Amplication 검사를 통한 Herceptin 처방 여부 결정 등)
- 이러한 기술을 통하여 투약에 앞서 보다 알맞은 약물을 선택하여 부작용을 줄이고 실패의 확률이 낮으며 보다 빠른 진단 및 치료가 가능함.

2. “암 유전체 정보의 빅 데이터 분석이 암 정복의 열쇠이다”

○ 유전체 정보 및 관련 정보의 빅 데이터의 생성 및 문제점

- 처음 유전체 분석기술은 NGS(Next Generation Sequencing)기술까지 발전되면서 1인단

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

검사비용이 $1,000까지 현실화 되면서 임상적 자료로서 축적이 시작되었음.

- 또한, 기존의 수많은 관련 연구가 다양한 형태의 실험 데이터로 산발적으로 존재하거나 또는 이것이 잘 가공되고 정리되어 일반 대중 및 연구자들이 접근 가능하도록 형성된 데이터베이스가 있음.
- 그러나 이러한 데이터들이 분산되어 서로 다른 데이터베이스 또는 문헌에 존재하다보니 실제 세밀하면서도 거대한 생명네트워크를 충분히 반영하는 크고 자세한 네트워크를 만들어내는데 어려움이 있음.

○ 암 유전체의 빅 데이터 분석 및 네트워크 분석 시스템 필요

- "구슬이 서 말이어도 꿰어야 보배"라는 옛말처럼, 수많은 데이터가 존재하는 것 자체는 무의미하지만 암유전체의 정보를 정리하고 고 분석하며 암 유전체 또는 다른 단백질 또는 질환 등과의 상호관계에 대한 네트워크 분석이 이루어진다면 암 정복의 퍼즐이 완성되는 것임.
- 이를 위해, 자동화된 문헌 정보 추출 기술과 이를 통해 추출된 데이터베이스, 다양한 실험데이터 및 약물 반응성 데이터의 수집, 그리고 다양한 생명의료 데이터베이스를 통합한 개인화 처방 알고리즘은 막대한 시간과 비용이 필요한 제약 산업에 지대한 비용 절감효과가 기대되어 이미 거대 제약업체에서는 이러한 빅 데이터 분석기술을 적용하고 있음.

○ 암 유전체의 빅 데이터 분석을 통한 표적 타겟 선정 및 맞춤형 항암 치료 가능

- 암 진단 및 치료의 표적 타겟 찾기는 볏 집단에서 바늘 찾기처럼 어렵지만, 빅 데이터 분석 시스템을 통해 가능함
- 문헌과 DB을 통해 얻은 결과를 종합하여 암을 특징짓는 변이가 무엇이며 어떤 특징 있는지 파악하여 진단에 사용할 수 있음
- 또한, 유전자에 따라 특정 약물에만 민감하게 반응하는 경우가 많이 발생하기 때문에, 유전자 정보를 미리 파악해 문제가 될 수 있는 약물은 쓰지 않으므로 약화 사고로 인한 사망 위험을 피할 수 있음.
- 암 유전자에 대한 충분한 정보지식을 기반으로 개별 암 환자에 맞는 정확한 표적치료제만 쓰면 되므로 암 환자의 치료 기간과 비용을 줄일 수 있음

3. "액체 생검을 통한 암 진단법이 가장 유망한 기술이다"

○ 기존 조직 생검의 임상적 유용성과 한계성

- 기존 암 검사의 일환으로 사용되어온 조직 생검(tissue biopsy)은 확실한 진단을 제공하는 최후의 검사방법이지만 암이 특정 부위에 의심이 갈 경우에만 사용할 수 있어서 일반인의 건강검진용으로 적용할 수 없는 방법임.
- 특히, 암 유전체 분석을 통해서 특정 조직의 생검이 환자가 보유하고 있는 암 전체를 대표할 수 없다는 연구결과가 보고되면서 조직 생검의 한계를 맞고 있음. 즉, 바로 이웃한 조직에서는 다른 돌연변이가 나타나며 더욱이 약물에 따른 동적 변성을 추적하기 어려움.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 액체 생검은 임상 현장에서의 “암 조기진단”의 활주로

- 액체 생검 (liquid biopsy)이란, 일반적인 혈액검사처럼 사람의 혈관을 통해 채혈한 혈액을 분석하여 혈중의 암 물질을 검출하고 분석하는 기술임.

- 이는 암세포가 파열되어 사멸하면서 암세포의 내용물이 혈류 속으로 유입되는데 그 속에는 종양의 다양한 부스러기(fragments) 들이 존재하는데 대표적인 물질은 아래와 같음.

1. 혈중 순환 종양세포 (circulation tumor cells, CTC)
2. 혈중 순환 종양DNA (circulating tumour DNA, ctDNA)
3. Exosomes 및 기타 바이오 마커 들

- 액체 생검의 임상적 유용성고 장점을 정리하면 다음과 같다.

1. 어렵고 침습적인 조직검사에 비하여 혈액을 통해 쉽게 접근할 수 있음
2. 치료 경과를 연속적으로 검사가 가능해서 치료반응 추적, 내성발생 진단 등이 용이함
3. 체내 존재하는 암조직을 전체적으로 대변하여 암세포 DNA를 한꺼번에 얻을 수 있음
4. NGS이용 다중 검사도 가능하고 digital PCR을 통해 아주 예민한 진단도 가능함

○ 혈중 암 검사의 대상은 움직이는 타겟

- 액체 생검의 연구가 시작되면서 과학계에 가장 뜨겁게 이슈로 떠오른 것이 바로 혈중 순환 종양세포(circulation tumor cells, CTC)의 분리 및 분석기술로서 마치 암 정복이 바로 앞인 것처럼 전 세계가 흥분하며 기술개발을 고대하고 있었음.

- 실제로 CTC의 분리-분석이 임상현장에서 가능하도록 연구한 결과 20ml의 전혈을 2시간 이내로 처리하면서 매우 높은 순도로 CTC를 분리하고 검출하는 기술을 개발하기도 함 (MIT의 CTC-Chip).

- 그러나, 최근 연구보고에 따르면 CTC는 암의 전이 단계에서만 관찰되며, 일부 암에서는 잘 관찰되지 않는 문제점으로 인해 그 한계성이 부각되어 그 임상적 효용성이 급감하게 되어 기존의 CTC 관련연구는 성공 개발의 축포도 띄우지 못하고 사장되어야 하는 상황임.

- ctDNA는 모든 암 종류에서 발견되며 전주기에 걸쳐 존재하고, 유전체 정보를 그대로 얻을 수 있는 것으로 알려짐에 따라 이에 대한 집중 연구가 시작되고 있음

- 즉, ctDNA는 혈류 속을 자유롭게 떠돌아다니는 종양 유전체의 부스러기(genome fragments)로서, 이를 통해 종양의 동태를 파악할 수 있는 결정적 단서를 얻을 수 있음.

- 이러한 ctDNA를 측정/시퀀싱하는 기법은 NGS 또는 PCR 등의 기술을 통하여 정교하게 분석되고 진단검사 기술로도 발전하고 있음.

○ ctDNA 암 진단법은 현존 검사기술 중 가장 유망하지만 도전해야할 대상

- 모든 신기술이 그렇듯, 혈액검사를 통한 암 진단 방법에는 또 다른 기술적 한계가 존재함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 특히 초기 단계의 작은 종양의 경우, ctDNA의 수준이 개인마다 다르고 검출하기도 까다로워 혁신적인 센서기술이 따라주지 못하면 임상진단검사로서는 불가능함.
- 또한, ctDNA에 대한 연구결과는 충분한 가능성을 보여주고는 있지만, 「ctDNA를 이용한 암 진단법」에 대한 대규모 임상시험을 통해 그 성능을 검증받아야 함.
- 궁극적으로, 「ctDNA를 이용한 암 진단법」이 암 환자를 맞춤 치료할 수 있는 새로운 가능성은 가장 많지만 이 또한 임상을 통한 검증도 필요함.

4. “임상 현장에서 사용할 수 있는 암 물질 검출 기술이 필요하다”

○ **고민감도 및 고선택성 진단의 필요성**

- 암 환자의 혈액에 존재하는 ctDNA 양은 연구보고에 따르면 5ng/mL에서 50ng/mL 수준이며 적은 경우에는 0.5ng/mL만 존재.
- 또한 ctDNA의 농도가 높아질수록 환자의 생존율은 급감하는 것으로 보고됨. 일례로, ctDNA가 0.5ng/mL만 되어도 1년 뒤에는 환자의 생존율이 70%까지 떨어짐.
- 따라서 개발 센서의 최소 ctDNA의 검출 한계 농도는 0.5ng/ml 이하이어야 함.

○ 극미량 암 물질을 검출할 수 있는 현존 최고의 센서기술의 안정된 플랫폼 기술 필요

- 임상현장에서 액체 생검을 위한 암 센서 기술은 극미량의 ctDNA 등의 물질을 안정적으로 검출할 수 있는 검증된 센서 기술의 적용이 필요함
- 이러한 점을 고려하면, 후보기술은 아래와 같음

1. SPR(Surface Plasmon Resonance) 센서
2. SERS 기술 (Surface-Enahnced Raman Scattering) 기술
3. microCantilver기반 질량민감 진동센서 기술

- 이중에서도, SPR 센서기술은 위 세 가지 중에서 가장 안정적이어서 이미 상용화 단계에서 도달한 기술이면서 뛰어난 민감도와 실시간 검사가능하며 안정된 플랫폼을 지닌 검사기술로서 가장 유력한 기술임

○ 다양한 암 타겟 물질 검출을 위한 다중 검출 및 일괄 전처리 기술 필요

- 암은 그 종류가 워낙 다양하기에 간편하고 고 선택성이 가능한 진단을 위해서는 여러 진단 기술들을 집적해야함.
- 나아가 암의 약물 배성 및 시간 경과에 따른 변종 발생을 고려하여 ctDNA 및 Exosome 등의 바이오 마커들도 같이 검출 할 수 있어야 하기 때문에 한 번에 다중 센싱 기술이 필요함.
- 전혈 샘플이 채혈튜브로부터 공급될 경우, 일체의 불연속적인 과정 없이 연속적인 전처리 과정을 통해 혈구와 혈장이 분리되고, 필요할 경우 유전자를 증폭하며 샘플을 센서부에 도달시키는 요소기술이 함께 개발되어야 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 현재 임상에서 적용되고 있는 유전자 검사와의 차별성

	일반적인 유전자 검사	Liquid biopsy NGS 검사	Liquid biopsy digital PCR	본 연구의 신규성
검사시료	암조직 (FFPE) DNA	혈액 cfDNA, exosome	혈액 cfDNA	혈액 cfDNA, exosome
검사방법	Direct sequencing, PNA clamping PCR 등 단일 유전자 검사	다중 유전자 검사	단일 유전자 검사 소수의 다중 유전자 검사 가능	**나노센서 기반 유전자 검출을 통한 다중 암 진단 검사**
연속적 검사	불가능	치료경과에 따른 연속검사 가능 치료로 cfDNA 양이 적은 경우 검출 불가능	치료경과에 따른 연속검사 가능 예민도 0.01%까지 가능	치료경과에 따른 연속검사 가능 **예민도 가장 높음**
대표성	조직 검사된 일부 암세포만 대변	체내 모든 암세포 대변	체내 모든 암세포 대변	체내 모든 암세포 대변
검사소요 시간	10일~2주	**1주 이상**	**1주 이내**	**4시간 이내**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 연구개발의 최종목표

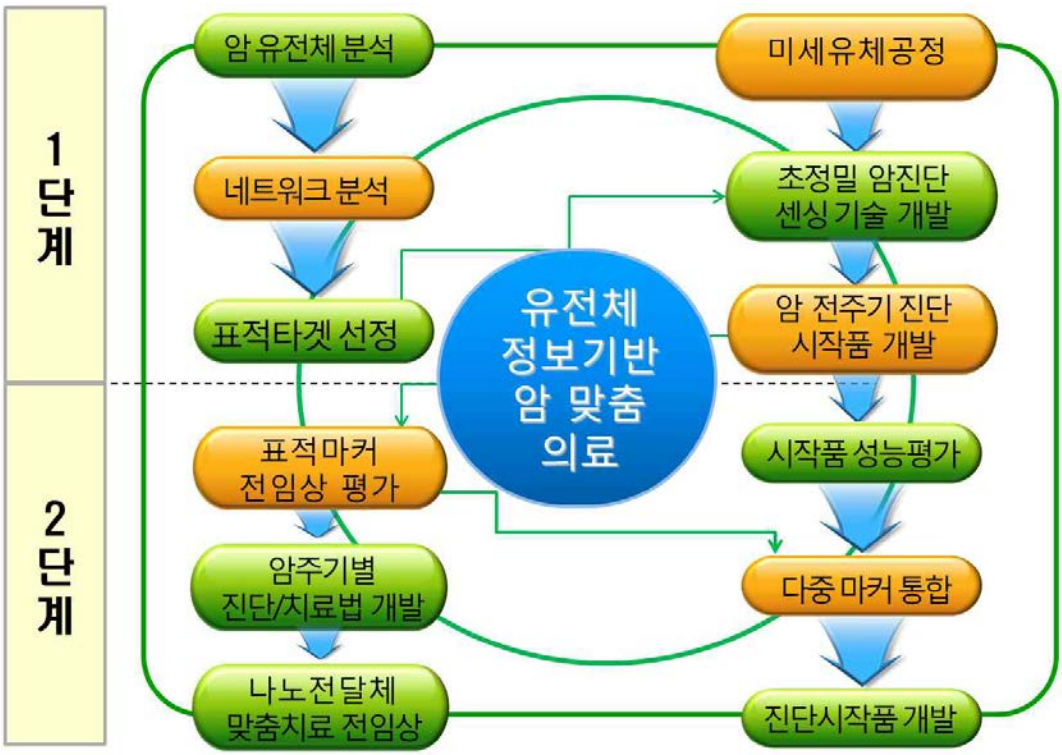
유전체 정보 등의 빅 데이터를 이용하고 의료/바이오/생물 및 나노바이오 정보를 통합하여 임상현장에서 사용할 수 있는 고속/초정밀 암 진단검사 및 분석 기술을 통해 맞춤형 암 치료의 실용화기술 개발을 목표로 함.

○ 1단계 목표: 유전체 정보기반 임상용 암 진단분석 시작품 개발

- 2종 이상 암의 전주기 진단 가능한 혈중 타겟 물질 발굴
- 혈중 극미량 타겟 물질의 실시간 센싱 가능한 초정밀 센서기술 개발
- 증폭-센싱이 가능한 통합형 일회용 센서칩 및 시스템 개발
- 유전체 진단-치료 연계를 위한 표적형 나노 전달체 시스템 개발

○ 2단계 목표: 시작품의 임상적 유효성 확립 및 이를 이용한 치료효율 향상

- 검증된 암종 표적 마커(8개 이상)의 항목 동시진단 가능 고속(< 4시간) 진단분석
- 시작품 1종 개발과 임상시험을 통한 안전상과 유효성 확보



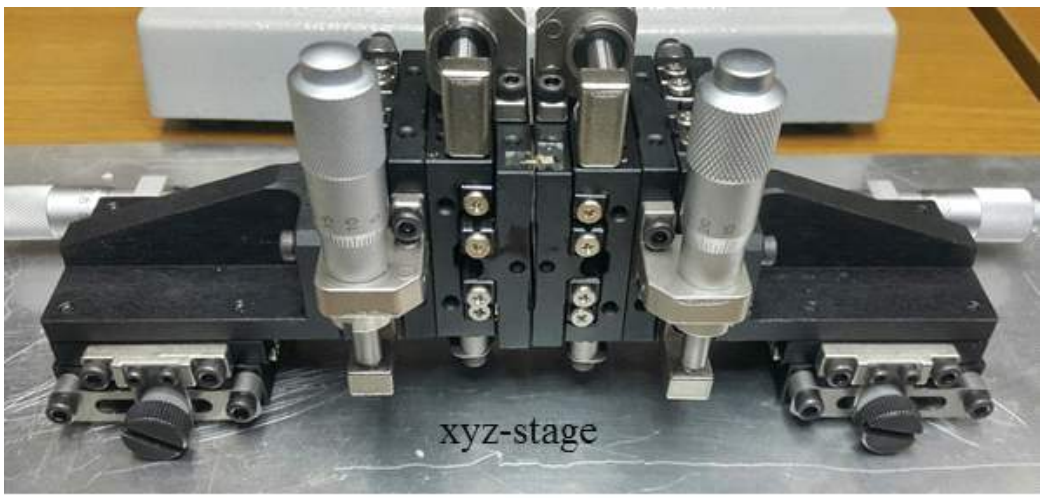
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

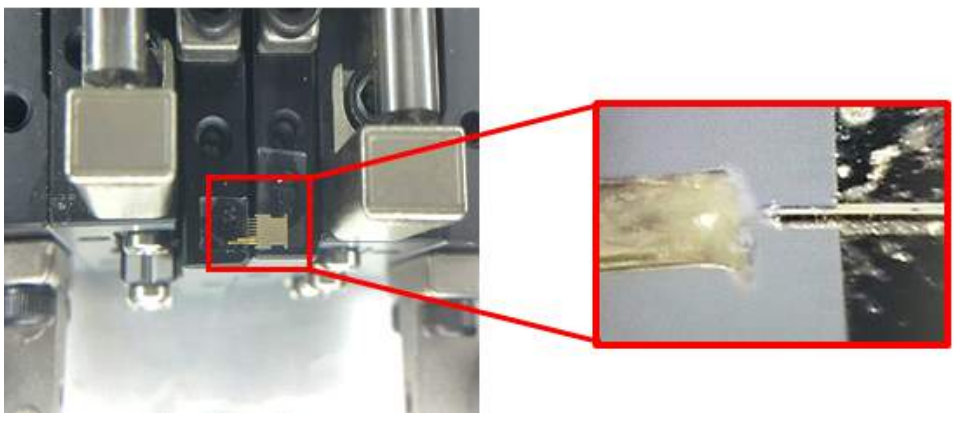
2. 연구수행내용 및 성과

공진센서를 이용한 유전자 검출 기술

□ Multicantilever을 이용한 다중 검출

- 주요 2대 암 (폐암, 대장암) 질환의 맞춤형 진단 및 검출을 위한 플랫폼 기술 개발을 위해서 혈중 유전자 마커의 초정밀, 초고속 센싱 및 다중 진단 기술이 필요하다. 이러한 목적에 따라 multicantilever을 이용하여 무표지 다중 검출을 위한 플랫폼을 제작하였다.
- 검출 하고자 하는 유전자를 multicantilever에 흡착시켜 전체 공진 주파수의 변화를 일으켜 그 정도를 측정하는 방법을 위하여 cantilver를 각각 원하는 물질로 표면 처리 하는 방법이 필요하다. 따라서 본 연구에서 xyz-stage와 microtube를 이용하여 효과적으로 각각의 cantilever 표면을 원하는 물질로 표면화 시켰다.
- Microtube를 각각의 cantilever에 삽입시켜 cantilever 하나하나의 표면 처리 성공.
- 기존의 방법으로 cantilever의 표면 처리를 하면
  1) 샘플의 양이 많이 필요하다.
  2) 원하는 위치에 정확히 표면 처리가 불가능 하다.
  는 두가지 단점이 생긴다. 하지만 사진과 같이 microtube를 이용하여 각각의 cantilever에 정확하게 표면 처리를 하면 적은 양의 샘플로 더 정확한 표면 처리가 가능하다.
- xyz-stage와 microtube를 이용한 multicantilever의 다중 표면 처리



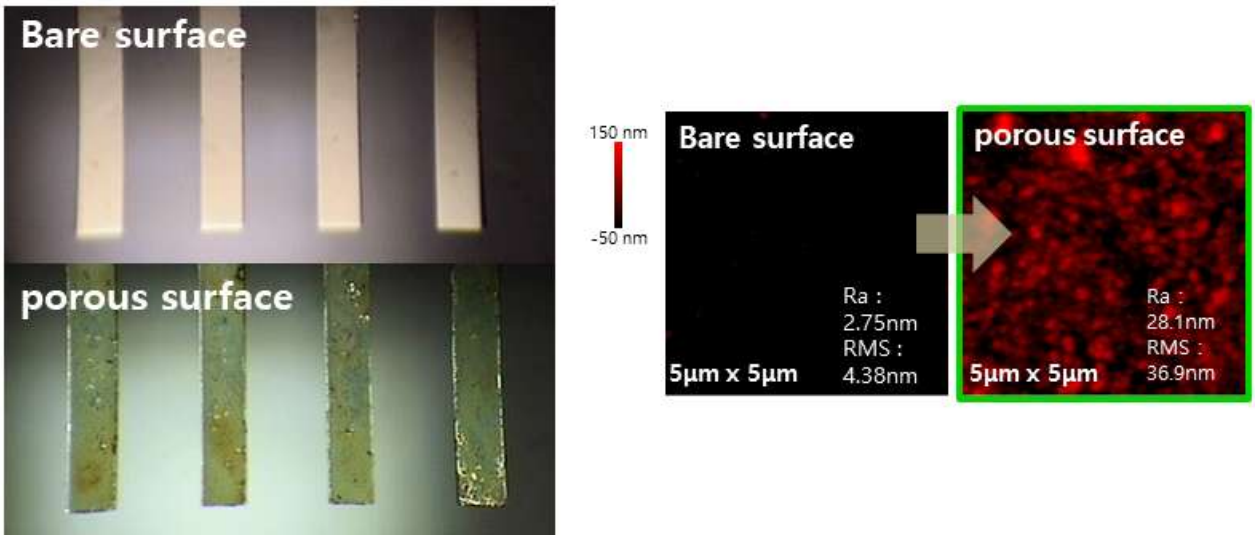


[xyz-stage와 microtube를 이용한 multicantilever의 표면처리 플랫폼]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 공진센서에 다공성 구조물 합성

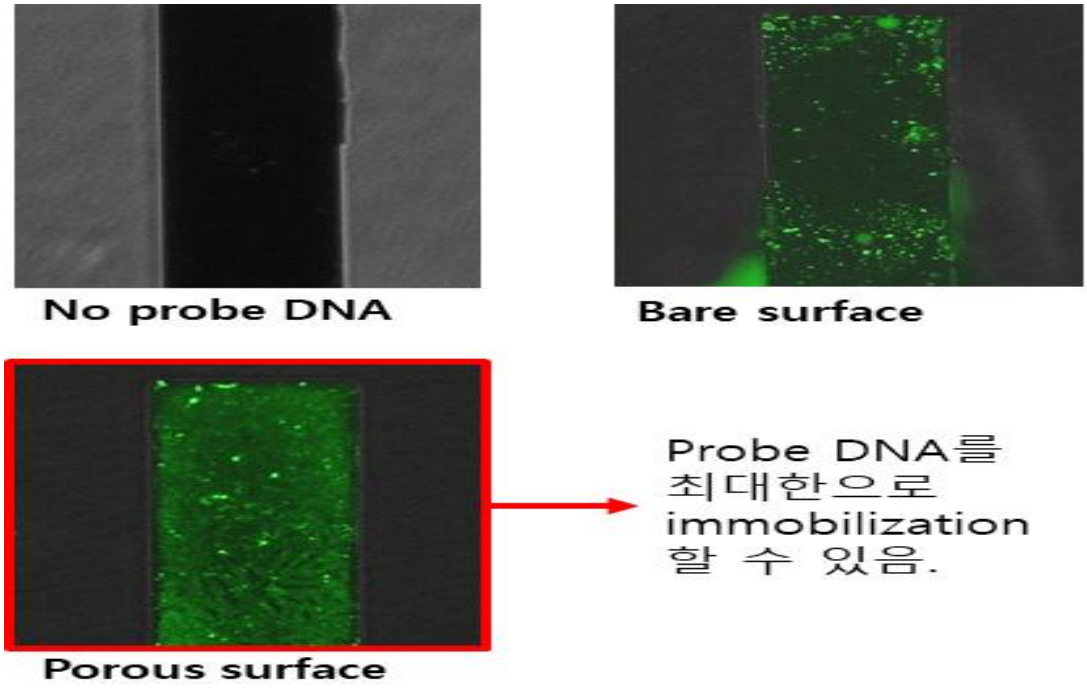
- 공진센서의 민감도를 높이기 위하여 공진센서의 표면 다공성 처리가 필요하다. 이러한 목적에 따라 공진센서의 표면 다공성 작업을 진행하였다.
- 일반 공진센서와 다공성 처리를 진행한 공진센서의 표면을 광학 현미경과 원자력현미경(AFM)으로 비교해본 결과, 표면의 거칠기가 매우 증가했음을 알 수 있다.
- 따라서 다공성 구조물이 공진센서에 잘 증착되었음을 확인하였다.



[일반 공진센서와 다공성 공진센서의 광학 현미경 이미지 및 AFM 표면 이미지]

- 증착된 공진센서 위에 DNA를 기능화 시켰을 때 일반 공진센서보다 더 많은 양의 DNA가 기능화 되어야 다공성 물질의 의미가 생긴다.
- 형광 현미경을 이용하여 다공성 공진센서와 일반 캔틸레버 위에 증착된 DNA의 비교를 진행하였다.
- 이미지에서 알 수 있듯, 다공성 공진센서 위에 더 많은 양의 DNA가 증착되었음을 확인하였다.

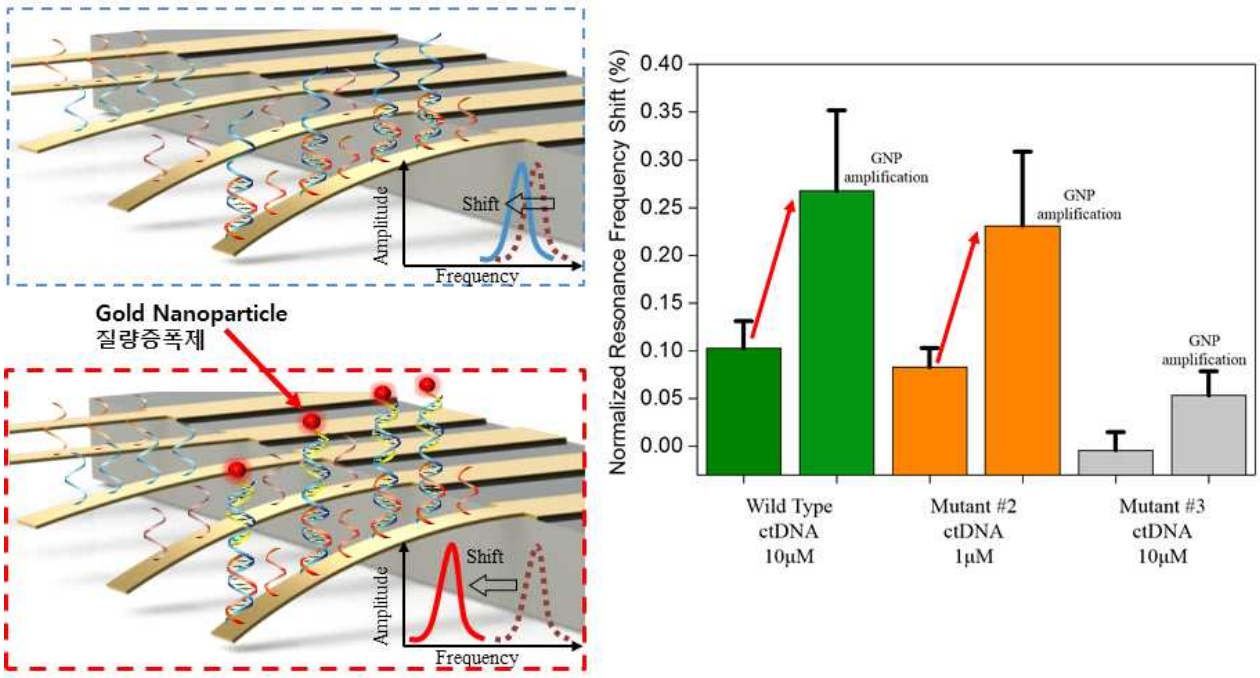
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[일반 공진센서와 다공성 공진센서에 증착된 DNA의 비교]

□ 골드 나노입자를 이용한 질량 증폭

- 공진센서의 신호를 증폭시키기 위해선, 센서에 검출되는 물질의 질량을 증폭시키는 것이 매우 중요하다. DNA 자체는 그 질량의 변화가 매우 미미하기 때문에 금 나노 입자같은 금속 입자를 DNA에 부착시켜 검출을 진행하게 되면 질량의 변화가 극대화 된다.
- 금 나노 입자를 부착시킨 후 검출을 진행한 결과와 그냥 검출을 진행한 결과가 밑의 이미지에 나타나있다. 이에서 알 수 있듯이, 금 나노 입자를 부착한 후 검출을 하면 약 2배정도 신호가 증폭됨을 알 수 있다.



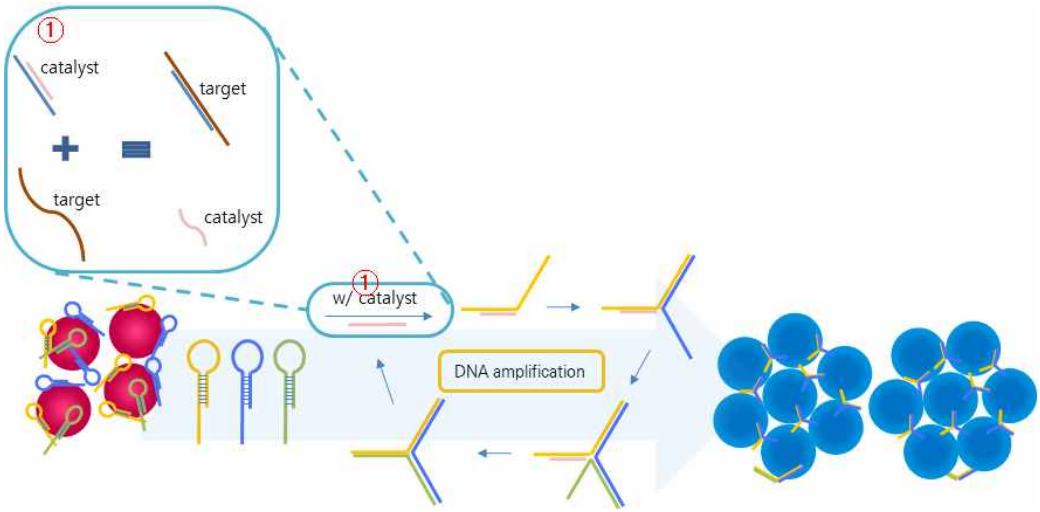
[금 나노 입자를 이용한 질량 증폭 개념도 및 결과]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ AuNP와 Hairpin DNA를 이용한 ctDNA 검출

○ 금 미세입자 (AuNP)와 hairpin DNA를 이용한 DNA 검출

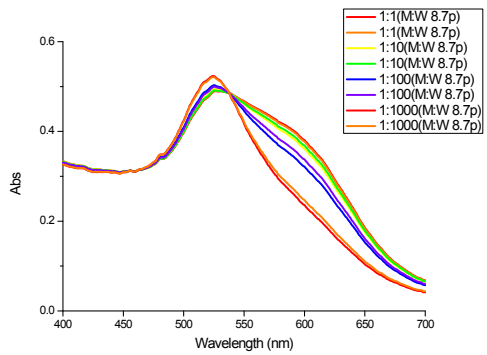
- Hairpin DNA를 이용한 DNA 검출 실험의 장점은 타겟이 되는 DNA를 catalytic reaction을 통해 원하는 반응의 증폭을 이끌어 낼 수 있다는 점임.
- 하지만 타겟 DNA의 길이가 약 84mer 로 매우 길다는 단점이 있음.
- 따라서 타겟 DNA를 이용하여 길이가 짧은 catalyst DNA를 분리해 내는 방법으로 짧은 DNA를 catalyst로 이용이 가능함.
- 아래 실험의 개략도를 보면 DNA의 catalytic reaction을 통해 금 미세입자 (AuNP)의 응집이 일어나고, 이에 따라 AuNP 용액의 색이 붉은색에서 파란색으로 변하는 것을 확인할 수 있음.
- 실험 결과, 8.7 fM 까지의 mutant DNA의 검출이 가능함을 확인함.

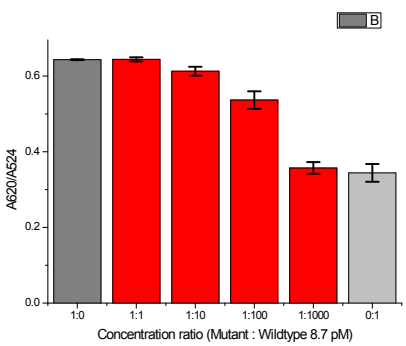


[AuNP와 catalytic DNA를 이용한 DNA 증폭 실험의 개략도]

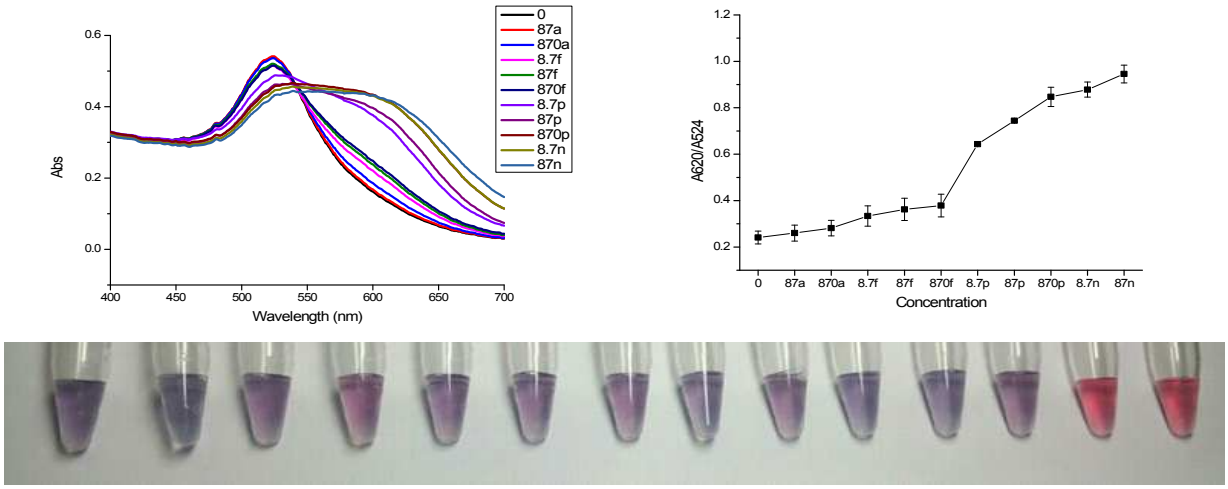
○ Wild type DNA와 mutant #2 일괄검출 방식 비교

- 일반적으로 혈액 속에는 mutant DNA와 wildtype DNA가 함께 존재함.
- 따라서 wildtype DNA가 존재하는 상태에서의 mutant DNA의 검출 실험이 필수적임.
- Mutant DNA의 농도를 8.7 pM로 고정시키고, wildtype DNA의 농도를 변화시켜가며 실험을 진행함.
- Mutant DNA와 wildtype DNA의 비율이 1:100까지 mutant DNA검출에 아무 문제가 없음을 확인.





국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

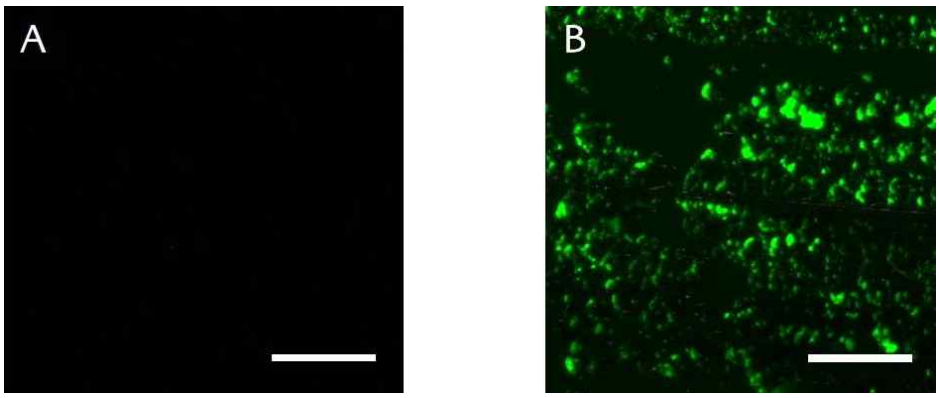


[왼쪽 위 : 타겟 DNA의 농도에 따른 AuNP의 응집도 변화를 UV-vis spectra로 확인함, 오른쪽 위 : AuNP의 응집도 비율을 농도에 따라 나타냄, 아래쪽 : 응집도에 따른 AuNP 용액의 색변화; Wildtype과 Mutant DNA를 동시에 넣고 검출실험을 진행한 결과]

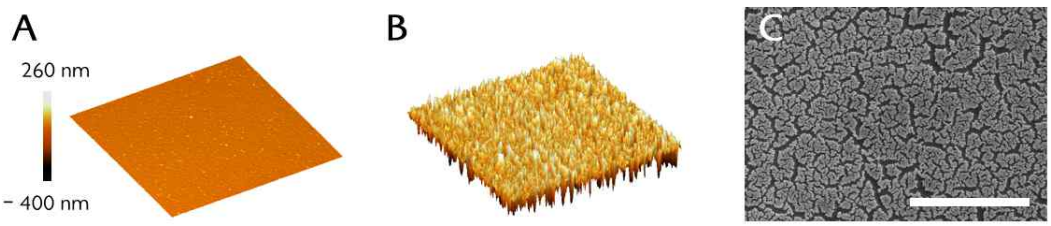
□ 나노 다공성 구조물과 수정 진동자 저울을 이용한 ctDNA 검출

○ 나노 다공성 구조물의 증착

- 나노 다공성 구조물을 QCM 전극에 증착시켜 표면적의 극대화를 만듦.
- 아래 그림으로 확인할수 있듯, 나노 다공성 구조물의 증착을 통해 전극의 표면적이 늘어났으며, 이에 따라 증착된 DNA의 양도 많아져, 타겟이 되는 DNA에 따른 질량 변화가 더 민감해지기 때문에 고민감도 검출이 완성됨.



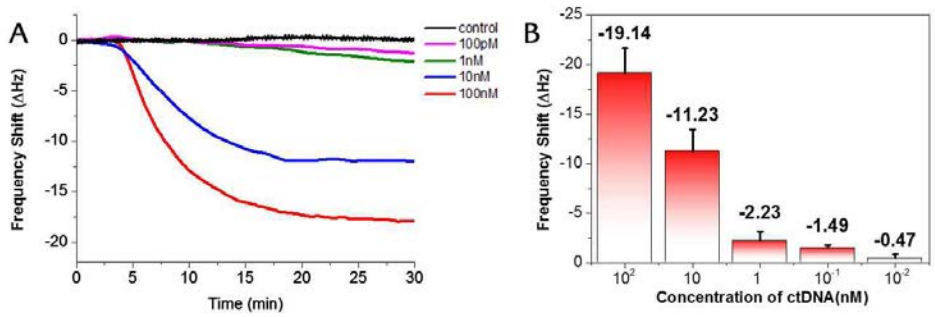
[A : 나노 다공성 구조물을 증착시키지 않은 전극에 형광 DNA를 고정화 시켰을때의 형광 이미지, B : 나노 다공성 구조물을 증착시킨 전극에 형광 DNA를 증착시킨 후 촬영한 형광 이미지]



[A : 나노 다공성 구조물이 증착되지 않은 전극의 표면 이미지, B : 나노 다공성 구조물이 증착된 전극 표면 이미지, C : 나노 다공성 구조물이 증착된 전극의 SEM 이미지]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 나노 다공성 구조물 증착을 통한 검출한계의 상승
- 수정 진동자 저울을 이용하여 타겟 DNA의 실시간 검출이 가능함.
- 검출 결과, 1 nM 수준의 저농도 DNA의 검출이 가능함.

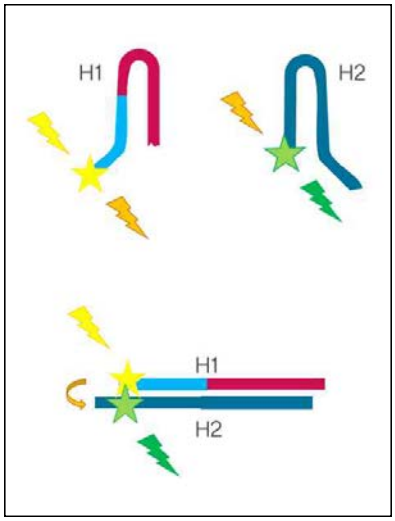


[A : 타겟 DNA의 검출 시간에 따른 농도별 실시간 검출 그래프, B : 30분대의 공진 주파수 변화량]

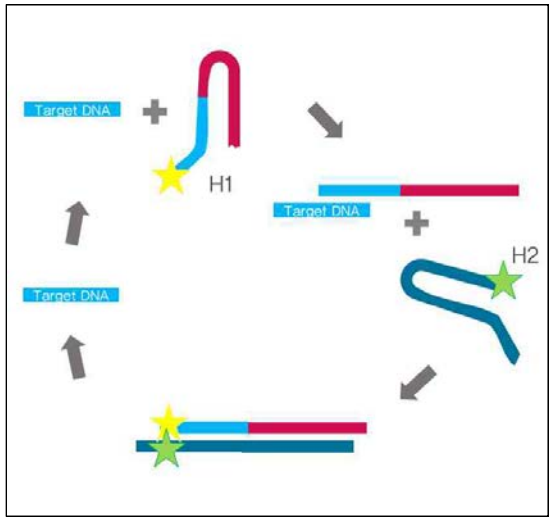
□ Hairpin DNA와 FRET을 이용한 ctDNA 검출

○ hairpin DNA와 형광공명에너지전이(FRET, Fluorescence Resonance Energy Transfer)를 이용한 DNA 검출
- Hairpin DNA는 Target DNA와 선택적으로 결합하여 반응하고 catalytic hairpin assembly를 형성하기 때문에 검출 실험의 민감도를 증폭할 수 있다.
- a파장대 빛을 흡수하여 b파장대 빛을 발하는 형광입자 A와 b파장대 빛을 흡수하여 c파장대 빛을 발하는 형광입자 B는 두 형광입자가 매우 가까운 거리에 인접해 있을 때, a파장대 빛을 받아 c파장대 빛을 발하는 현상을 보인다. 이 현상을 형광공명에너지전이(이하 FRET)라 한다.
- 두 형광입자는 Hairpin DNA1(이하 H1)과 Hairpin DNA2(이하 H2)의 말단에 부착되어 있고, H1과 H2가 상보 결합하여 거리가 인접해질 때만 FRET 현상을 보인다.
(본 연구에서는 Cy3(Ex:550,Em:615)와 Cy5(Ex:625,Em:670)를 사용하였다.)
- H1과 H2는 Target DNA가 존재할 때에만 구조가 열리면서 반응할 수 있다. 따라서 FRET반응의 여부와 세기로 Target DNA를 농도별로 검출할 수 있다.
- 아래 실험의 개략도를 보면 H1과 H2의 catalytic reaction을 통해 FRET 반응을 일으킬 수 있는 assembly가 만들어지는 과정을 확인 할 수 있다.
- 실험 결과, 3.3 nM 까지의 mutant DNA의 검출이 가능함을 확인함.
  - WT DNA 330nM로 실험하였을 때, 동일 농도 MT DNA에 비해 현저히 낮음을 확인함.

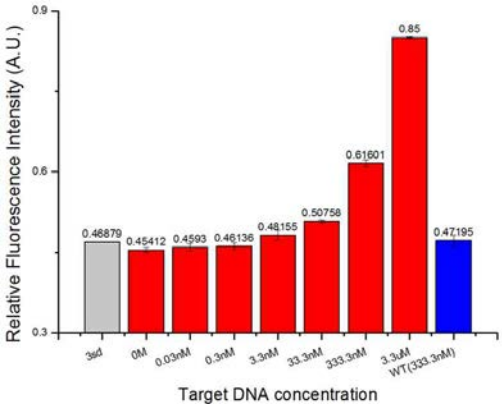
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



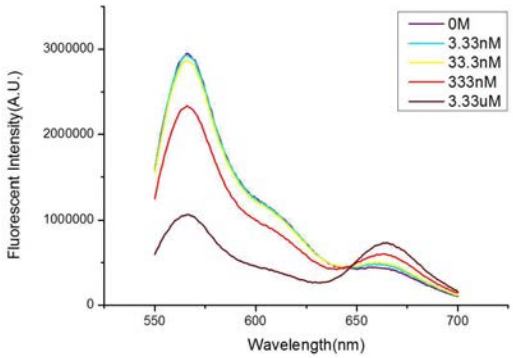
[FRET 설명도]



[실험의 개략도]



[650nm/550nm의 형광값 비율을 Target DNA 농도별로 나타낸 그래프]



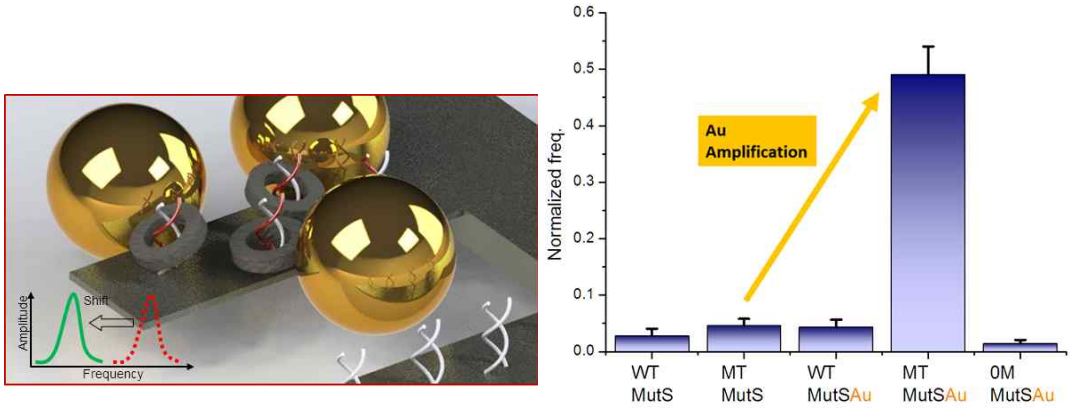
[각 파장대 별 형광값의 세기를 Target DNA 농도별로 나타낸 그래프]

□ 공진센서와 MutS 효소를 사용한 DNA 단일염기 변이 검출

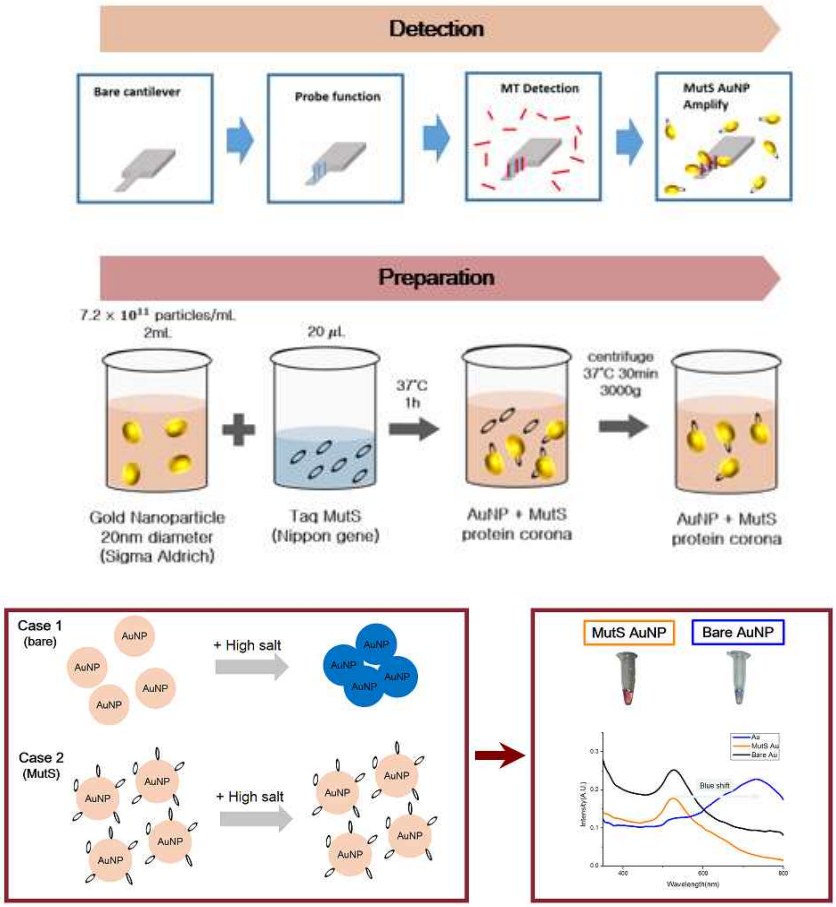
○ MutS 효소를 질량 증폭제로 사용

- MutS 효소는 single DNA mismatch에 높은 특이성을 가지고 검출 가능.
- MutS 효소를 이용한 DNA 검출 실험의 장점은 아주 적은 양의 DNA만 센서에 부착 되더라도 검출 할 수 있도록 민감도를 높여줌.
- MutS 효소만으로는 유의미한 질량 증폭 데이터를 도출 해 내기에는 어려움이 있기에, 금 나노입자와 MutS 효소를 모두 사용하여 신호 증폭을 하였다.
- 증폭 시 예상대로 원하는 결과를 도출 해 내었다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[좌측: 실험의 개략도, 우측: MutS 효소 사용시 공진주파수 변화]

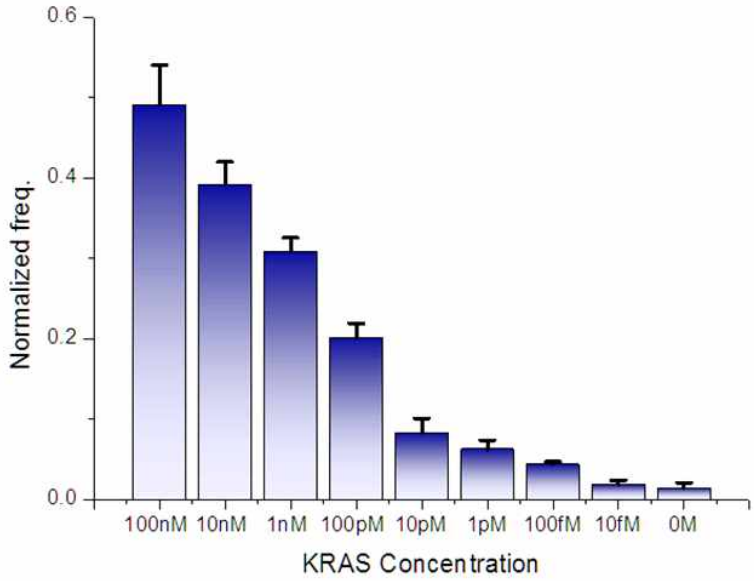


[위: 실험과정의 개략도, 아래: MutS 효소와 금 나노입자 부착 증명]

○ 공진센서와 MutS 효소를 사용한 KRAS DNA 단일염기 변이 검출.

- KRAS DNA는 98%가 12번과 13번 코돈에서 단일염기 변이.
- 위 실험의 개략도에서 공진 센서로 DNA를 검출 이후 MutS 효소와 금 나노입자가 붙은 증폭제를 사용하여 DNA 검출
- DNA를 고농도부터 저농도까지 농도별로 검출 하였으며, control신호의 3표준편차를 더하여 100fM을 검출 한계로 판단 하였다.

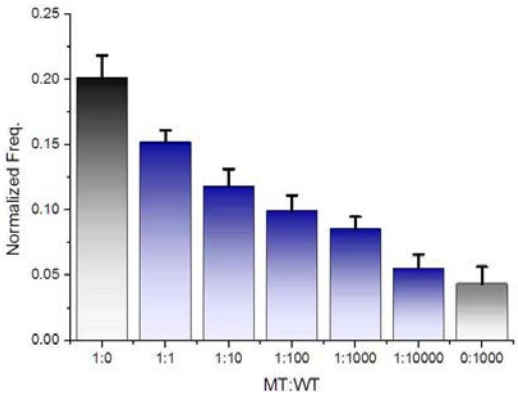
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[KRAS DNA 농도에 따른 검출 신호]

○ Wild type DNA와 Mutant type 일괄검출 방식 비교

- 일반적으로 혈액 속에는 Mutant DNA와 Wild type DNA가 함께 존재.
- 따라서 Wild type DNA가 존재하는 상태에서의 Mutant type DNA의 검출 실험이 필수.
- Mutant type DNA의 농도를 100pM로 고정시키고, Wild type DNA의 농도를 변화시켜가며 실험을 진행.
- Mutant DNA와 Wild type DNA의 비율이 1:1000까지 Mutant type DNA검출이 가능.

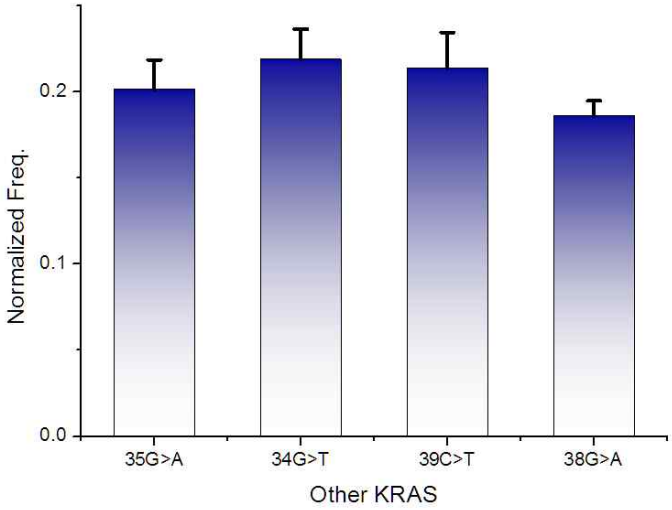


[동일용액 상에서 Mutant, Wild type 혼재 시 검출 능력 비교]

○ 다른 KRAS 변이에 따른 검출

- KRAS변이는 많은 경우 존재 하지 않기 때문에 존재 여부가 주요 관심사
- 앞서 실험한 동일한 probe와 증폭제를 사용하여 98%의 KRAS 검출 가능
- 아래 그림에서 다음 4개의 변이가 총 KRAS의 80%의 변이정도, 가장 앞 부분의 것은 앞서 농도 및 혼재 실험 한 KRAS 변이이며, 뒤의 세 개는 동일한 절차를 통해서, 다른 종류의 KRAS를 검출.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



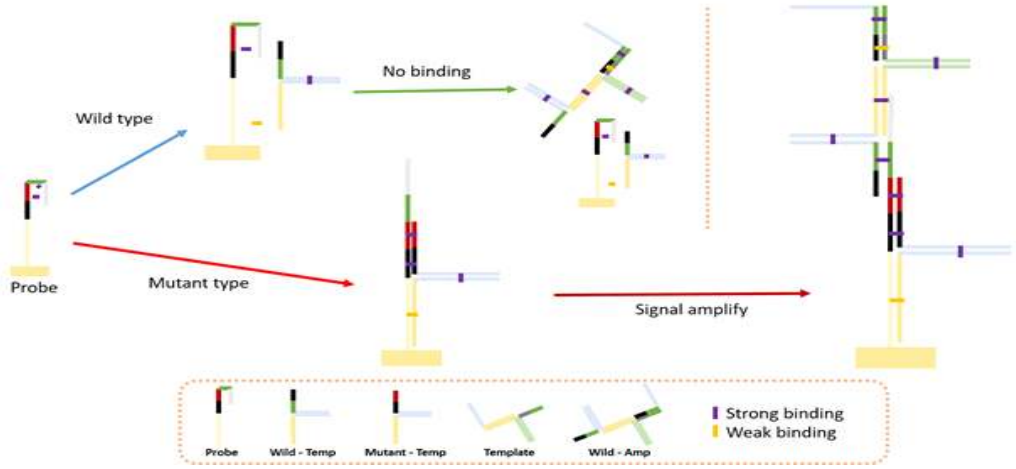
[100pM의 농도에 대한 다른 KRAS 변이에 따른 검출]

□ 극저 SNR 의 자가 정제 및 증폭 검출

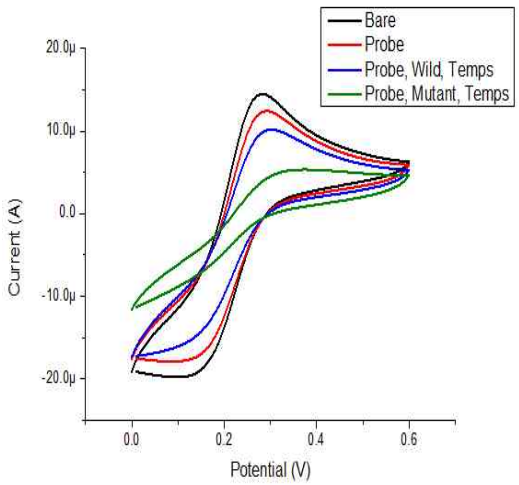
○ 깁스 에너지를 조절하여 정상 DNA에 의한 정제 및 증폭과 전기화학적 검출 장비를 이용한 DNA 검출

- Target DNA에 템플릿을 부착하여 정상 DNA는 사슬 형태를 형성하도록 설계 하였다.
- 깁스 에너지를 조절하여, Hairpin 구조를 가진 Probe DNA가 Target DNA와 결합 되었을 경우에 Hairpin이 열리도록 구조 설계를 하였다
- 정상 DNA가 사슬 형태로 뭉침에 따라 용액이 스스로 정제되는 효과를 얻을 수 있고, 뮤턴트가 결합 되었을 경우에 열리는 프로브를 통해서 신호 증폭제로 사용할 수 있다.
- 따라서 차동 펄스 전압전류법의 신호 세기로 Target DNA를 농도별로 검출할 수 있다. 아래 실험의 개략도를 보면 DNA 구조 설계와 깁스 자유 에너지에 의해 정상 DNA가 사슬 형태로 뭉침에 따라 자가 정제 및 증폭하는 과정을 확인할 수 있다.
- 전압 전류법을이용한 검출은 그 검출 능력이 매우 높고 낮은 농도의 DNA를 검출 가능하다.
- 실험결과, 정상 DNA가 없는 샘플에서는 100 aM의 검출 한계를 도출하고, 정상 DNA와 변이 DNA가 혼재된 샘플에서는 10 zM의 극저 농도에서 검출이 가능함을 확인함.
- 같은 농도의 임의의 DNA로 실험하였을 때, 동일 농도 Target DNA에 비해 현저히 낮아 선택적 검출이 가능함을 확인함.

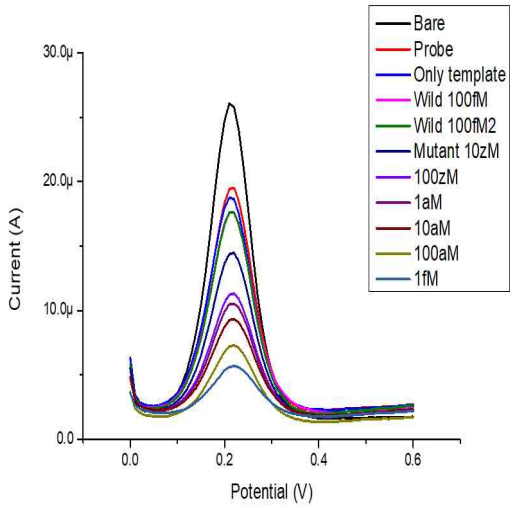
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[실험의 개략도]



[정상 DNA에 의해 신호가 증폭 됐음을 증명하는 그래프]



[차동 펄스 전압전류법의 신호 세기를 Target DNA 농도별로 나타낸 그래프]

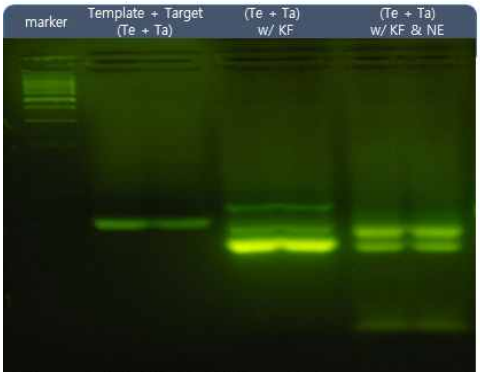
☐ Klenow fragment와 Nicking enzyme을 이용한 ctDNA 검출

○ Klenow fragment와 Nicking enzyme이 복제와 절단을 반복하여 만들어지는 Catalyst DNA들을 이용한 DNA 검출

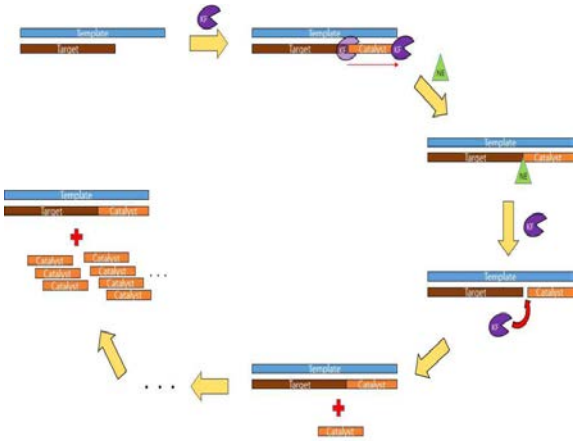
- Klenow fragment는 Template DNA와 결합하고 있는 Target DNA(암 DNA)의 3'말단에 붙어서 Template DNA와 부분적 상보결합을 이루고 있는 Target DNA를 완전 상보적인 sequence를 갖는 DNA로 만든다.
- Nicking enzyme은 DNA의 특정한 염기배열을 식별하여 그 위치에 붙어서 이중사슬 중 단일사슬만을 절단하는 효소인데, 본 실험에서는 Nicking enzyme이 복제가 시작된 부분에 붙도록 DNA가 설계되어 있다. Nicking enzyme은 길게 복제된 Target DNA를 두 개의 절편으로 절단하는데 Klenow fragment에 의하여 복제된 절편을 Catalyst DNA라 부르고 추후에 이 DNA는 검출에 사용된다.
- Target DNA의 3'말단에 다시 Klenow fragment가 붙으면서 복제가 일어남과 동시에 이미 결합해 있는 Catalyst DNA에서는 핵산말단가수분해가 진행된다. 최종적으로 Catalyst DNA는 Template DNA로부터 떨어져 나오게 된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 위와 같은 cycle이 반복되면 적은 양의 Target DNA(암 DNA)만으로도 많은 양의 Catalyst DNA를 만들어내 검출의 효율을 높일 수 있다.



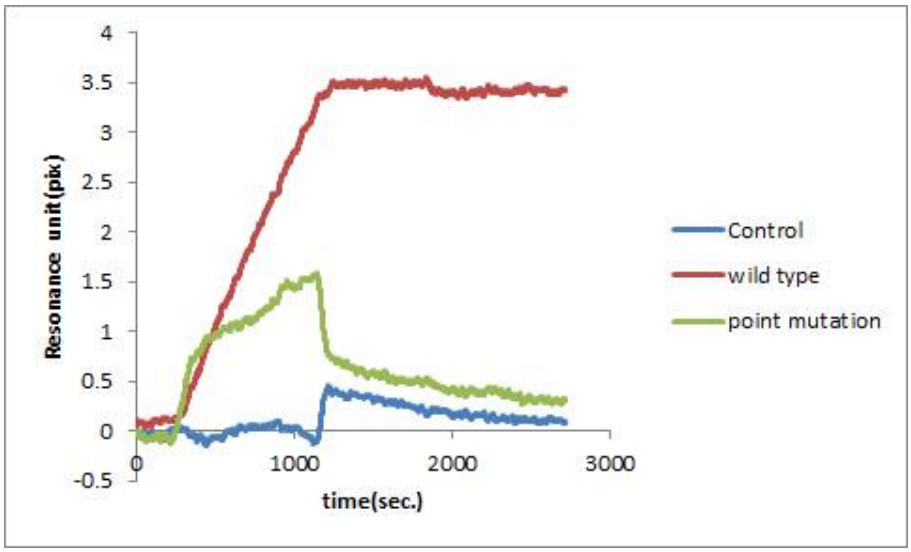
[전기영동 이미지]



[실험의 개략도]

표면 플라즈몬 공명 센서 기반 다중 ctDNA 동시 검출기술

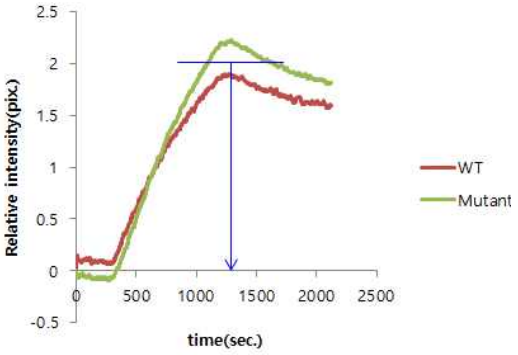
☐ SPR 기반의 ctDNA 검출 assay법 개발



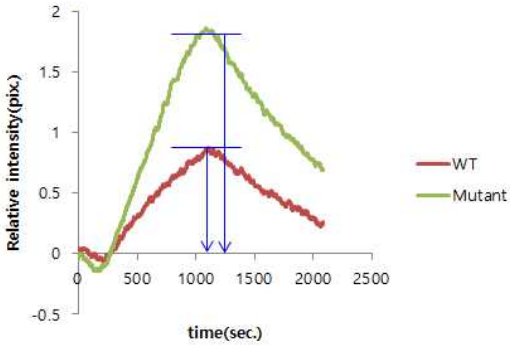
[SPR 센서 기반 point mutation된 DNA 검출 결과]

- 본 연구실은 ctDNA의 효율적인 검출을 위해 표면 플라스몬 공명(SPR;Surface Plasmon Reseonance) 센서를 이용한 assay법을 개발하였음.
- 본 연구실은 SPR 센서를 이용해 point mutation type의 TP53 DNA를 효율적으로 검출하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

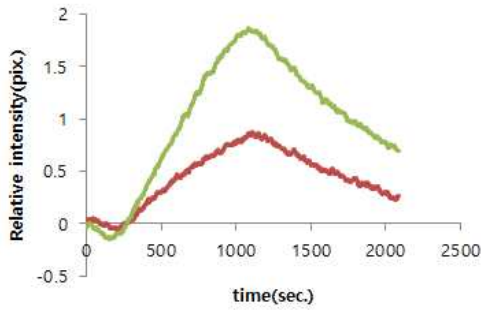


[Mutant probe linker 반응성]

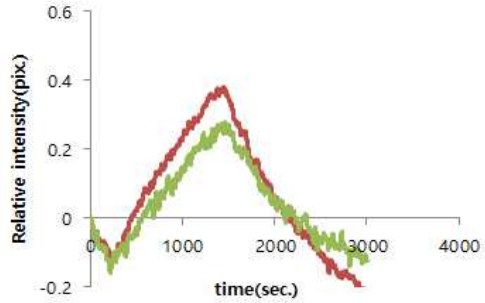


[Total linker 반응성]

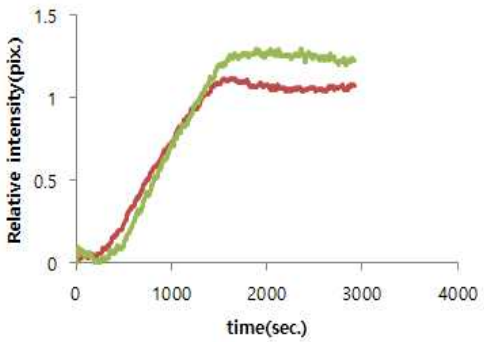
- 신규 측정 방식의 Total linker와 Mutant probe linker의 feasibility test를 진행함.
- 5’ 부분의 total probe linker에서는 WT, MUT 모두 유사한 수준의 시그널이 확인됨.
- Mutant probe linker에서는 WT대비 MUT의 시그널이 약 2배 정도 높게 확인됨.



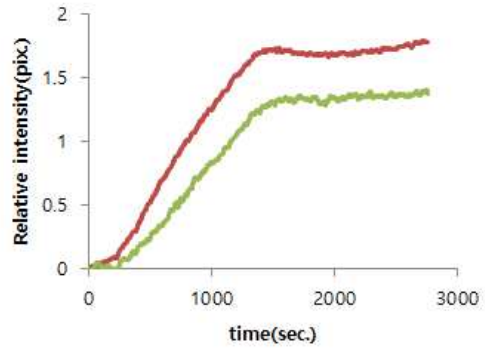
[20bp mutant probe linker]



[40bp mutant probe linker]



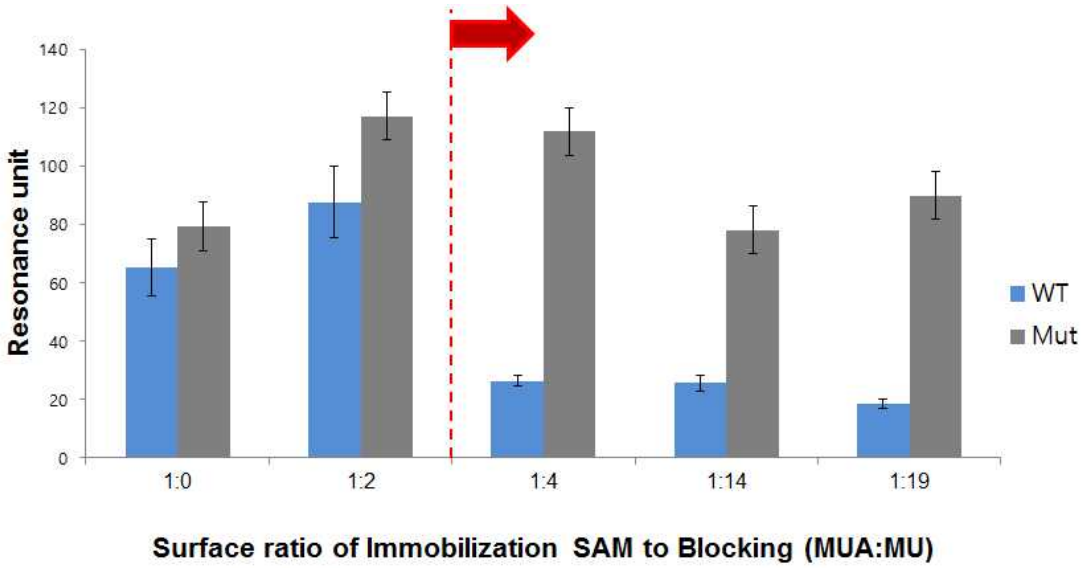
[60bp mutant probe linker]



[80bp mutant probe linker]

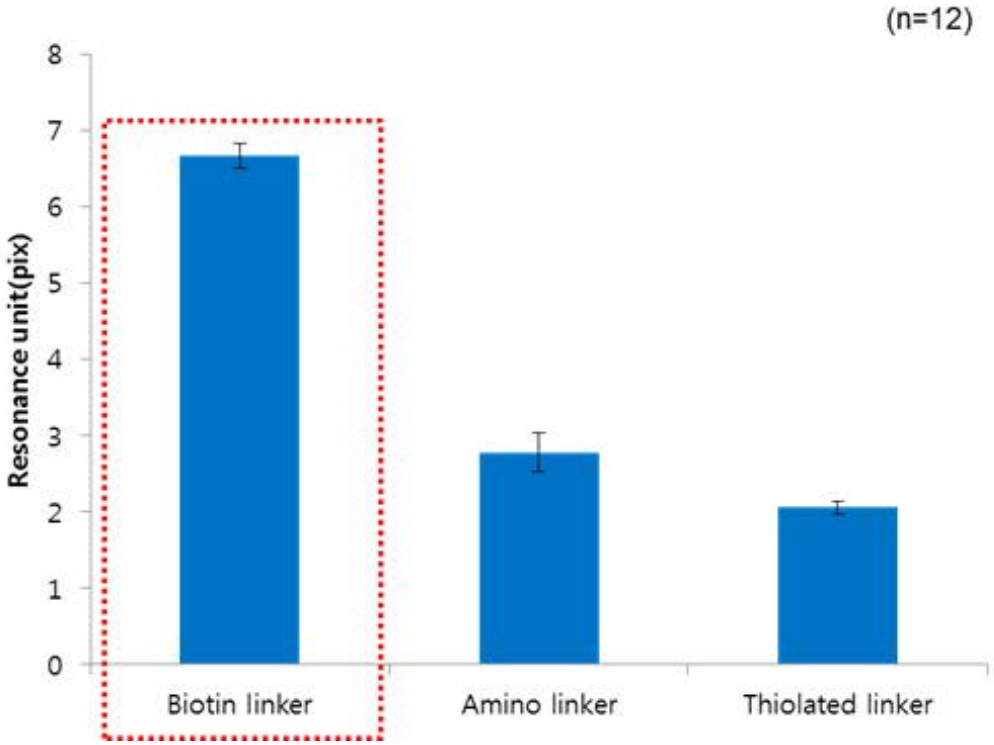
- 길이별 mutant probe linker의 selectivity 성능 확인 결과 20bp linker의 sensitivity가 가장 높다고 판단되어 이후 실험은 20bp 길이의 linker로 진행함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[MUA:MU surface 표면에서의 selectivity와 sensitivity 확인(TBS환경)]

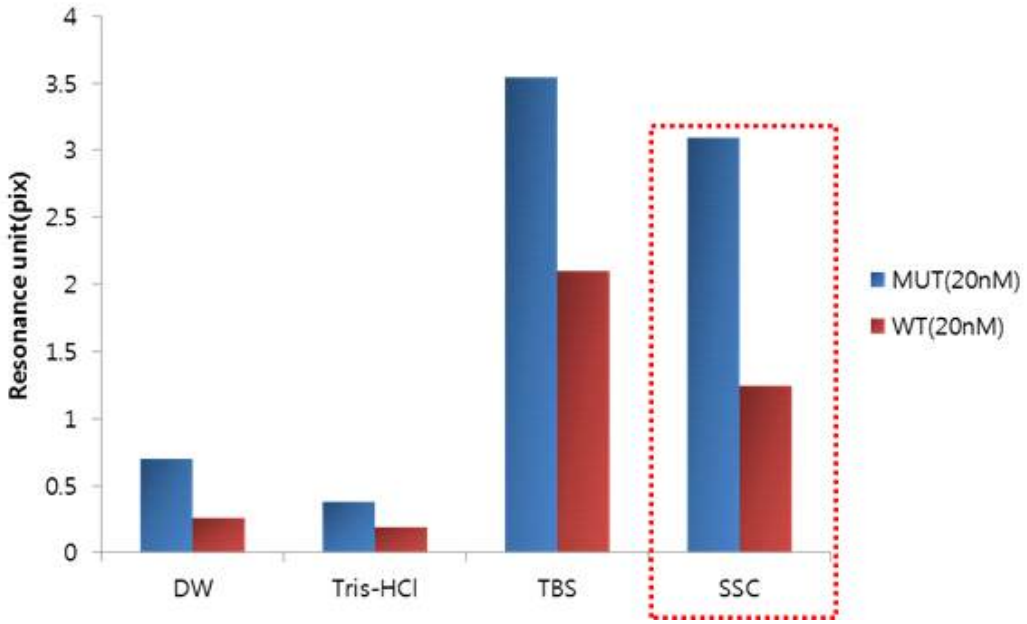
- MUA(11-mercapto-1-undecanoic acid, 활성화 표면)와 MU(11-mercapto-1-undecanol, 불활성화 표면)의 비율에 따른 mutant probe linker의 selectivity와 sensitivity를 확인한 결과, MUA:MU=1:4이상의 표면에서 selectivity 능력이 증가함을 확인. 향후, DNA의 steric hindrance를 고려하여 표면을 설계하도록 함.
- Probe linker의 말단 SPR gold chip과의 부착을 위해 -SH(thiol),
- NH2(amine), biotin으로 modification하여 SPR 골드칩과의 고정화 작업을 수행하였음.
- Biotin linker는 thiolated linker 대비 350%, amino linker 대비 250%의 고정화 능력을 보이는 것을 확인하여 linker 표면처리를 최적화 함.



[Linker 말단 modification별 고정화 능력]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

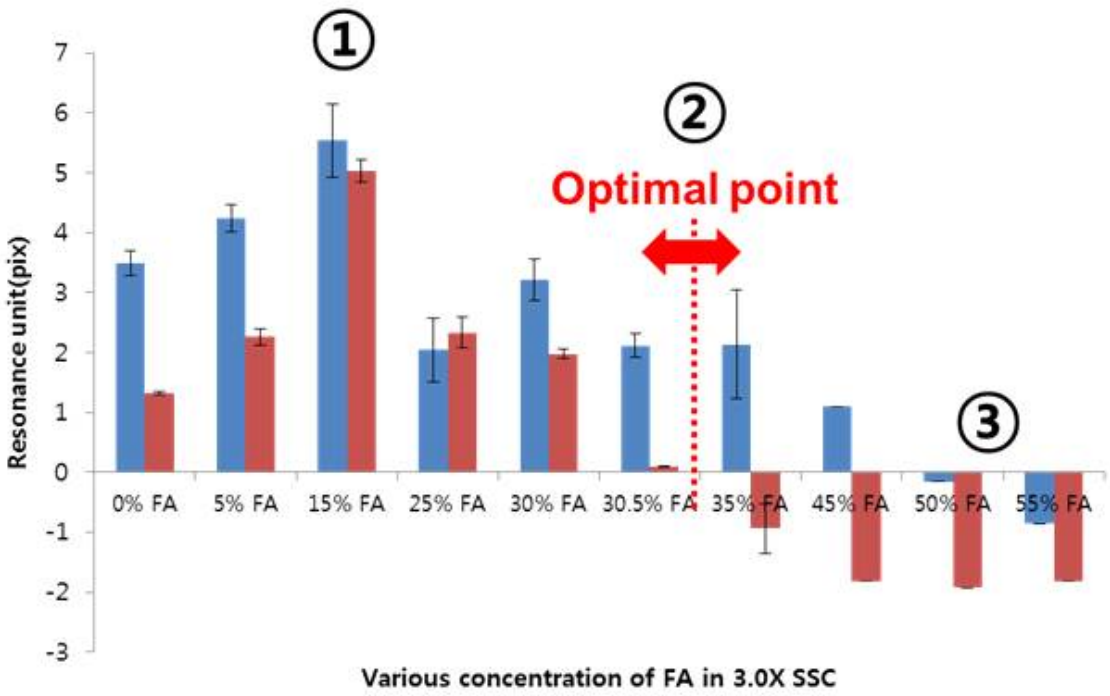
- 다양한 buffer 환경에서 mutant probe linker와 mutant target과의 hybridization을 진행시켜본 결과, SSC(Saline Sodium Citrate)에서의 selectivity를 확보하면서 sensitivity가 가장 높은 것으로 확인됨.
- 고정화된 linker(20mer)와 deletion mutant(50mer)와의 hybridization의 적정 환경을 최적화 실험 진행함.



[Buffer환경별 mutant probe linker의 selectivity]

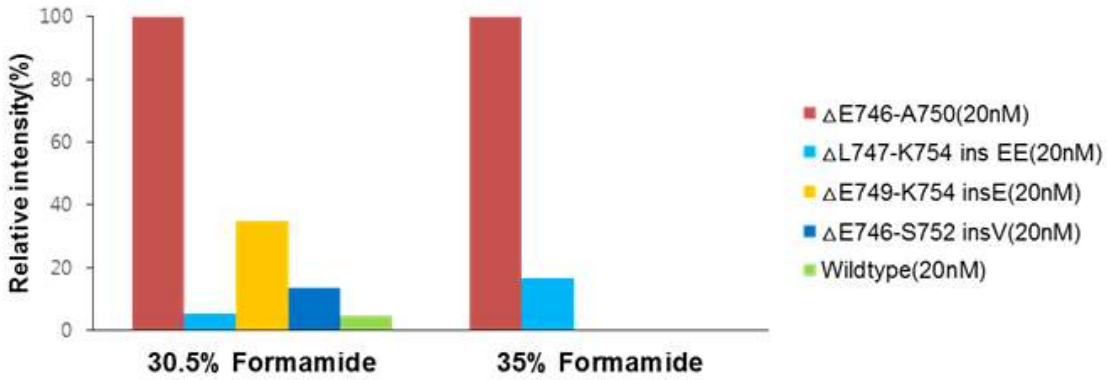
- SSC(Sodium Saline Citrate), TBS(Tris Buffered Saline) 버퍼 환경과 더불어 DNA hybridization의 stringency를 강화하는 Formamide를 이용, sensitivity와 selectivity를 향상 시키고자 하였음.
- 농도별 SSC buffer 환경에서 dsDNA 로의 hybidization을 진행시켜본 결과, SSC의 농도가 높아질수록 target의 selectivity가 높아짐.
- Formamide의 농도를 높여준 결과, 35% 농도에서 target의 sensitivity가 가장 뛰어남을 알 수 있었음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[농도별 FA에 따른 sensitivity 비교]

- 최적화 된 민감도 및 선택성을 가지는 버퍼 환경에서 5가지 ctDNA를 선택적으로 검출하는 실험을 진행함.
- 최적 FA 농도인 30~35% 사이에서 검출하고자 하는 특정 유전자만 검출이 되고 다른 유전자의 검출 신호는 제거 되는 것을 확인 함.
- 각각의 linker에 각기 다른 유전자 변이를 측정 할 수 있는 다중 검출 기술을 개발 함.

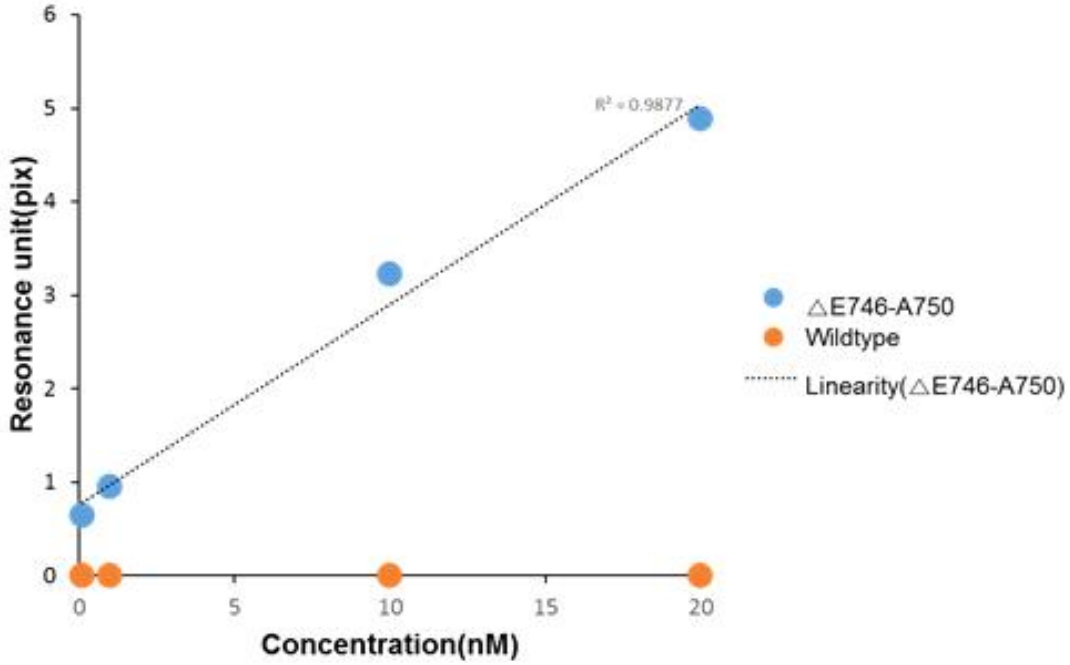


[5가지 ctDNA (wildtype 및 mutant)의 선택적 검출]

- 높은 선택성을 가진 버퍼환경에서 최소 검출 농도를 확인하기 위한 실험을 진행함.
- 동일한 두 개의 채널에 mutant 유전자를 검출하는 linker를 고정화 하고, 각각의 채널에 wildtype, mutant를 각각 주입함.
- Wildtype의 경우 표면의 링커와 결합하지 않아 신호가 일정한데 반해, mutant의 경우만 농도에 따른 신호의 증가가 관찰됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 최소 검출 농도는 100pM 수준으로 높은 선택성을 갖는 환경에서도 높은 민감도가 관찰됨.



[선택성을 유지한 상태에서의 농도별 검출]

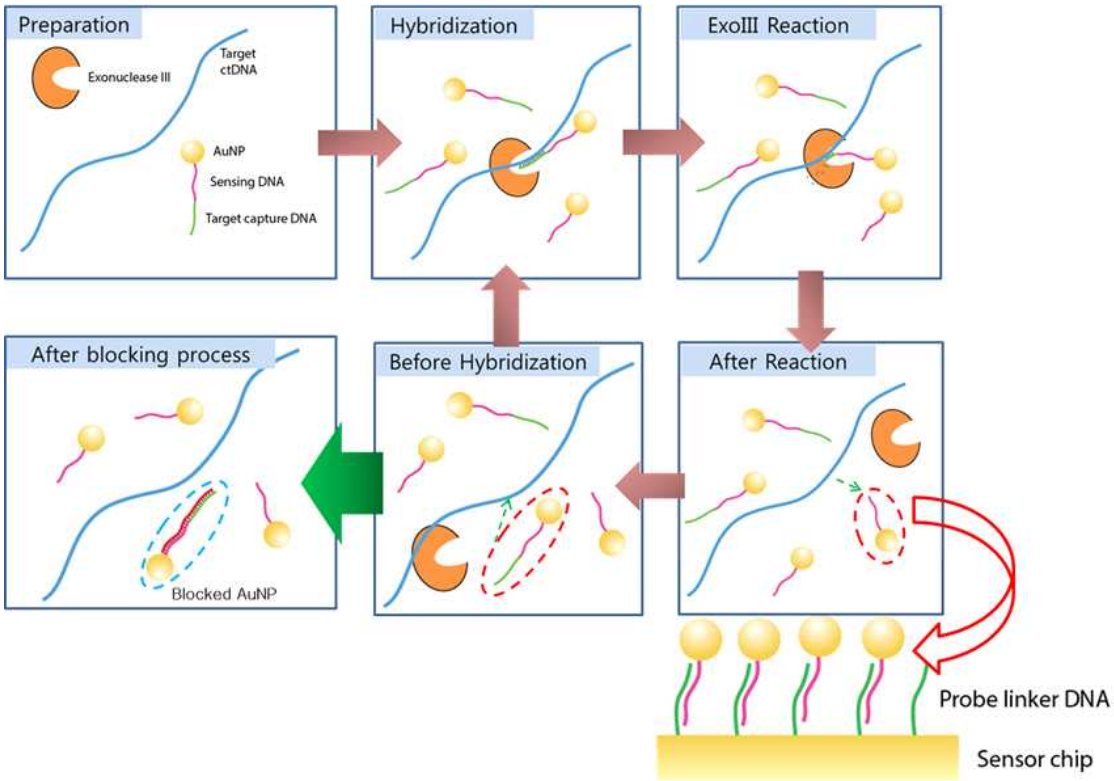
□ 골드나노입자(AuNP) 신호증폭을 이용한 ctDNA 검출

○ 금 나노 입자를 이용한 SPR 기반의 신호 증폭 및 ctDNA 검출의 필요성

- SPR 센서의 장점은 센서칩 표면에 고정된 각기 다른 리셉터에서 각각 개별적으로 특정 검출 타겟을 검출하는 다중검출이 가능하나는 점임.
- 그러나, 검출하고자 하는 대상이 DNA 인 경우 분자량이 매우 작아 검출신호가 매우 작게 발생함.
- 이를 해결하며 동시에 다중 검출이 가능한 기술인 금 나노 입자를 이용한 ctDNA 검출 기술을 개발함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 금 나노 입자를 이용한 SPR 기반의 신호 증폭 및 ctDNA 검출 assay법 개발

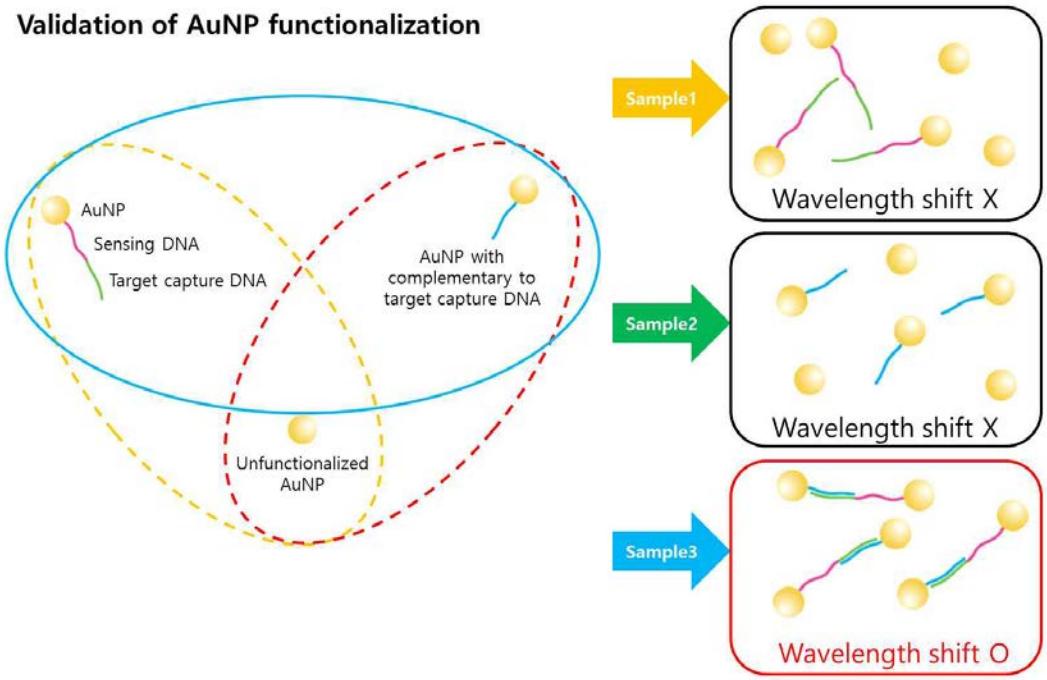


[금 나노 입자를 이용한 타겟 유전자 검출 개념도]

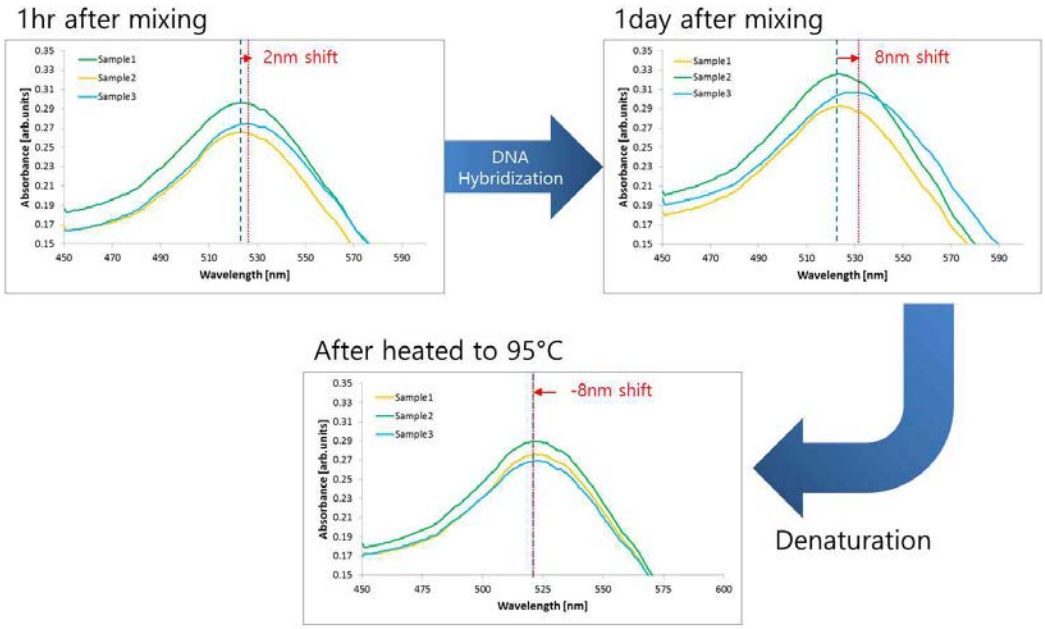
- 금 나노 입자의 표면에는 특정 타겟 DNA와 결합하도록 하는 probe DNA(target capture DNA)와, 센서 표면의 리셉터와 결합하는 barcode DNA (sensing DNA)로 이루어진 DNA 가닥을 고정시킴.
- 표면 처리가 된 금 나노 입자가 해당 타겟 유전자를 만나게 되면 probe DNA 부분이 서로 이중가닥을 형성하게 됨.
- 반응 용액 내부에 존재하던 이중가닥의 3‘ 부분을 인식하여 제거하는 효소인 Exonuclease Ⅲ가 이중가닥 부분인 probe DNA를 제거하게 되고, 초기에 probe DNA와 barcode DNA로 이루어져 있던 표면 고정된 DNA는 barcode DNA 부분만을 남은 상태로 존재하게 됨. 이러한 금 나노 입자가 반응 생성물로 존재하게 됨.
- Exonuclease Ⅲ는 타겟 유전자는 공격하지 않으므로 타겟 유전자는 다른 금 나노 입자와 만나서 결합하게 되고 Exonuclease Ⅲ는 반복적으로 작용하며 반응 생성물을 만들어 내게 됨.
- 따라서, 한 개의 타겟 유전자로부터 복수개의 반응 생성물을 얻어낼 수 있으므로 수량적으로 신호 증폭 효과가 있게 됨. 추가로, 금 나노 입자는 높은 굴절률을 갖기 때문에 SPR 센서를 이용하여 검출 시에도 DNA 자체를 검출 하는 경우보다 더 높은 신호를 얻을 수 있음.
- 다중검출을 위해서는 금 나노 입자의 표면에 고정화 된 DNA를 검출하고자 하는 타겟 유전자와 상보적으로 probe DNA 영역을 제작하고, 각기 다른 barcode DNA를 사용하여 동시에 여러 종류의 타겟 유전자에 의한 각기 다른 반응 생성물을 얻어 낼 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

☐ AuNP 표면 DNA 기능화 확인



[AuNP 표면 처리 검증 방법]



[AuNP상에 부착된 DNA hybridization 에 의한 나노플라즈모닉 현상 관찰]

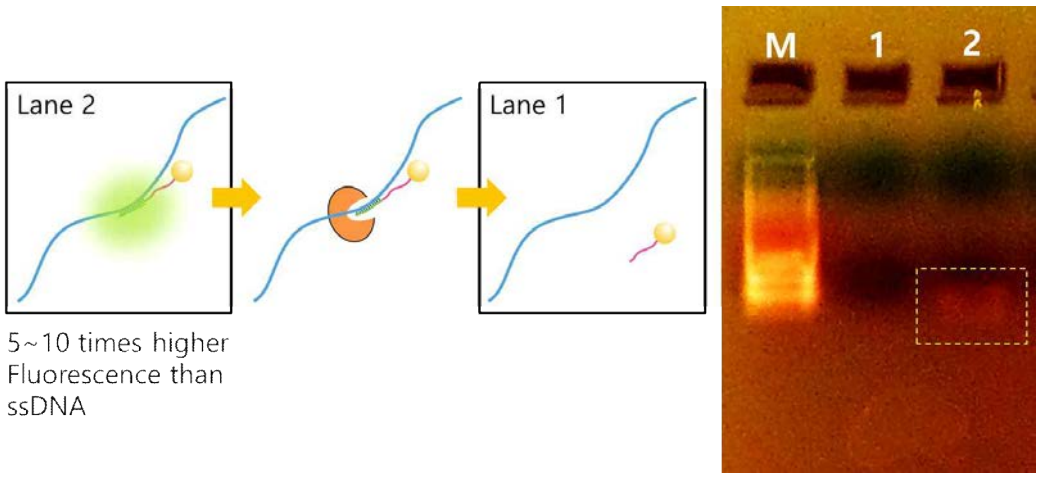
- Probe DNA가 AuNP에 부착하는 과정과 그 상태에서 상보적인 DNA의 결합이 가능함 UV spectrometer를 통해 최대 흡광도를 가지는 peak값의 파장을 비교함으로써 검증함.
- 샘플 1번과 2번은 DNA가 각기 따로 존재하므로 최대 흡광도를 가지는 파장영역이 고정되어있으나, 3번 샘플의 경우 상보적인 DNA를 가진 두 AuNP가 결합하여 최대흡광파장이 8nm만큼 이동함.
- 이때, peak가 이동된 샘플을 95도의 고온으로 가열하면, 상보적인 결합이 끊어지며 최대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

흡광파장이 대조군과 동일해짐.

- 위 과정을 통해 AuNP에 의해 나타나는 나노플라즈모닉 현상이 DNA가 상보결합 및 denaturation에 의하여 변화하는 것을 확인함으로써, AuNP의 표면에 probe DNA가 부착되어 있는 것을 확인함.

□ Exonuclease Ⅲ에 의한 DNA 분해효과 확인

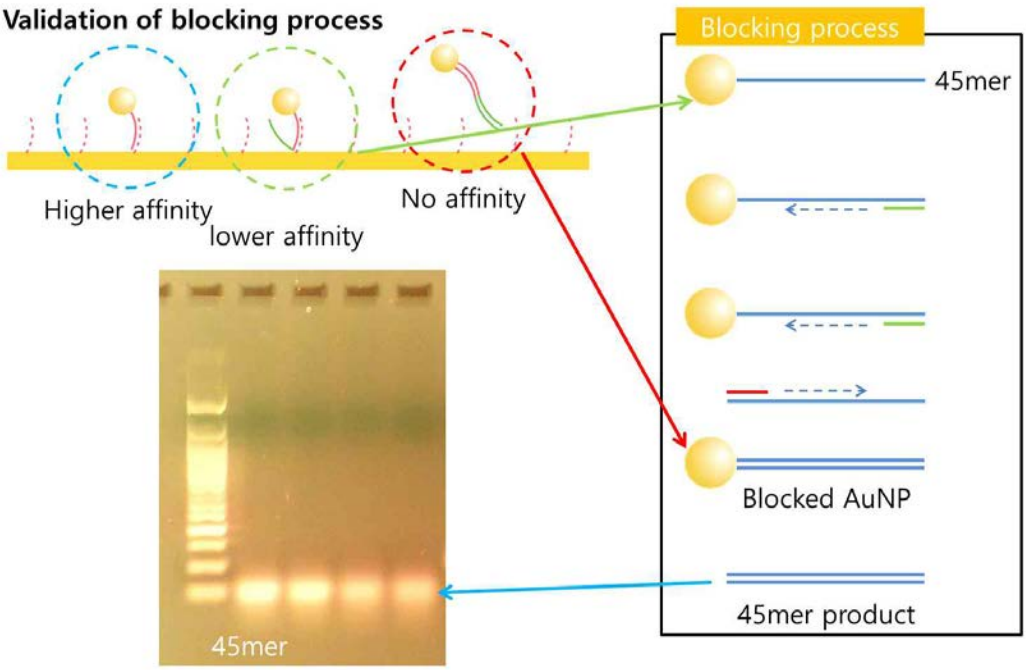


[Exonuclease Ⅲ에 의한 타겟결합부 DNA 제거 매커니즘 및 확인 결과]

- 타겟DNA와 Probe DNA의 말단인 타겟결합부가 상보적으로 결합하여 이중가닥DNA가 된 경우, 형광물질인 gel green이 층간삽입되었을 때 단일가닥 DNA에 비해 5~10배 밝은 형광을 띔.
- 이 이중가닥 DNA를 Exonuclease Ⅲ로 처리하여 probe DNA의 타겟결합부가 분해되면, 다시 단일가닥 DNA로 분리되어 형광이 약해지게 됨.
- 따라서 Exonuclease Ⅲ 반응 전 후의 샘플을 electrophoresis 하여 형광량의 차이가 발생하는 것을 확인함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 비 반응 AuNP 부반응 제거를 위한 blocking 과정 확인

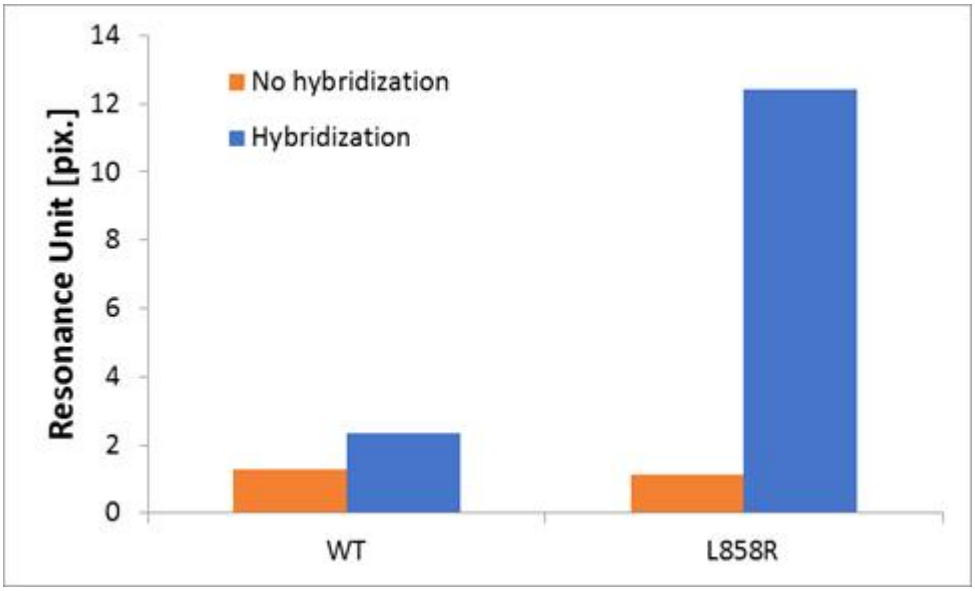


[반응 하지 않은 AuNP에 부착된 DNA blocking 과정 및 조건 확립 결과]

- 앞서 언급한 연구내용을 통해, 우리 연구실은 이미 AuNP에 부착된 probe DNA의 말단인 타겟결합부가 제거된 경우와 제거되지 않은 경우 SPR 센서로 측정한 결과에 affinity에 의한 차이가 발생 하는 것을 확인 함.
- AuNP와 결합된 probe DNA의 말단부인 타겟결합부가 제거된 경우는 affinity가 높기 때문에 더 많은 AuNP가 센서칩 표면에 capture 되므로 높은 신호를 나타냄.
- Probe DNA가 온전한 경우 말단의 타겟결합부가 제거되지 않아 센서칩의 probe linker DNA와의 결합을 방해하여 affinity가 낮기 때문에 적은 수의 AuNP가 센서칩 표면에 capture 되므로 낮은 신호를 나타냄.
- 하지만 타겟결합부가 제거되지 않은 경우에도 control 신호 대비 높은 수준으로 관찰됨.
- 이러한 현상을 제거하기 위하여 단일가닥 DNA 형태로 존재하는 온전한 probe DNA를 이중가닥 형태로 만들어 센서칩과 반응을 원천봉쇄하는 기법인 blocking 과정을 수행함.
- AuNP에 결합되어 있는 probe DNA를 1회의 PCR과정을 통해 blocking되도록 하는데 이는 극미량의 DNA를 관찰해야 하는 한계점으로 인해 육안으로 확인이 어려움.
- 따라서 AuNP상의 probe DNA의 PCR 조건을 확립하기 위하여 PCR과정을 수십회 증폭하여 probe DNA의 양을 증가시킨 후 electrophoresis로 확인 하였고 이때, probe DNA의 길이와 동일한 45mer DNA가 증폭됨을 확인함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 금 나노 입자를 이용한 ctDNA 선택적 검출 확인.



[L858R 유전자 변이 검출 결과]

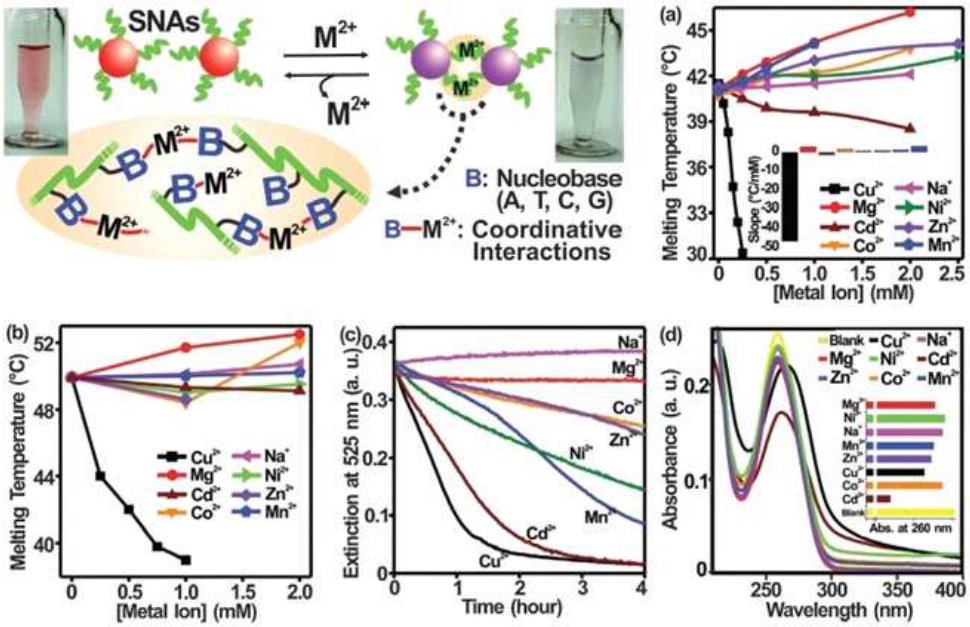
- Exonuclease III에 의한 선택적 검출성능을 확인함.
- 금 나노 입자의 표면에 L858R mutant DNA와 결합하도록 디자인 된 probe DNA와, 결합하지 않는 probe DNA를 각각 부착함.
- 두 가지의 금 나노 입자를 mutation DNA와 wild type 에 각각 첨가하고 Exonuclease III 반응을 진행 시킨 후 SPR로 분석함.
- 주황색 막대그래프는 wild type과 mutant DNA 둘다 결합하지 않는 금 나노 입자의 결과로, 반응 생성물이 생성 되지 않아 낮은 값을 보이는 것을 확인함.
- 파란색 막대그래프는 타겟 mutant DNA에 결합하도록 디자인 된 금 나노 입자로, wild type은 결합하지 않아 주황색 그래프와 비슷한 값을 보이는 반면, 타겟 mutant DNA가 존재하는 경우에는 Exonuclease III에 의해 분해되어 신호가 크게 나타나는 것을 확인함.

플라즈몬 나노입자를 이용한 ctDNA 비색 나노 센서 개발

□ 금속 양이온을 이용한 DNA의 비특이적 결합 및 뭉침 현상 제어

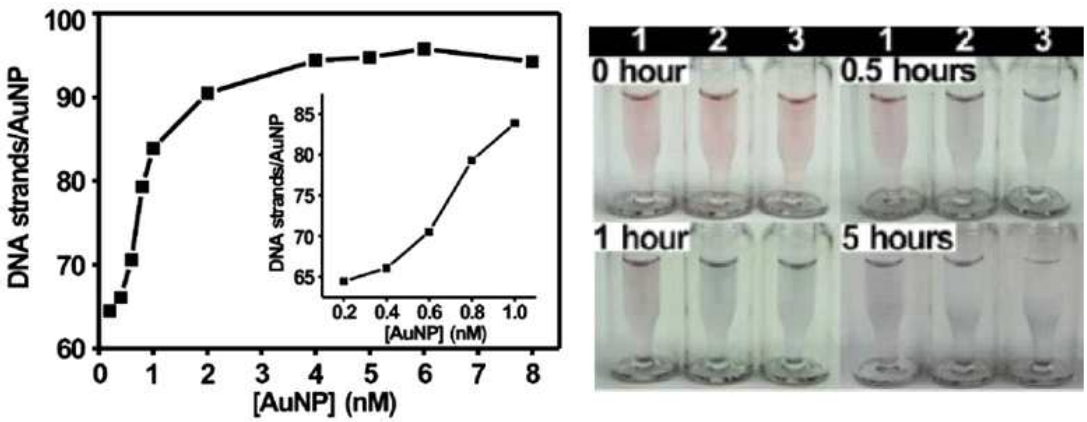
- 일반적으로 금속 양이온의 종류 및 농도에 따라 DNA의 결합을 다양한 조건에서 제어할 수 있음.
- 특히, Cu2+나 Cd2+와 같은 특정 중금속 양이온이 검출에 이용될 경우 DNA 및 나노입자의 비특이적 결합을 유도함으로써 선택적인 ctDNA 검출에 문제가 될 수 있음을 밝혀냄 (아래 그림 Scheme)
- 금속 양이온이 종류에 따라 DNA 이중 구조의 결합력에 영향을 줄 수 있음을 밝히고 (그림 a, b) 한편 단일 가닥 DNA의 경우에는 뭉침 현상에 영향을 줄 수 있음을 밝혀냄 (그림 c, d). 이에 따라 probe DNA의 시퀀스 및 hybridization 환경에 따른 비특이성 결합의 정도를 정량적, 정성적으로 분석함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



□ 화학 평형을 이용한 나노입자 표면 DNA 밀도 상승

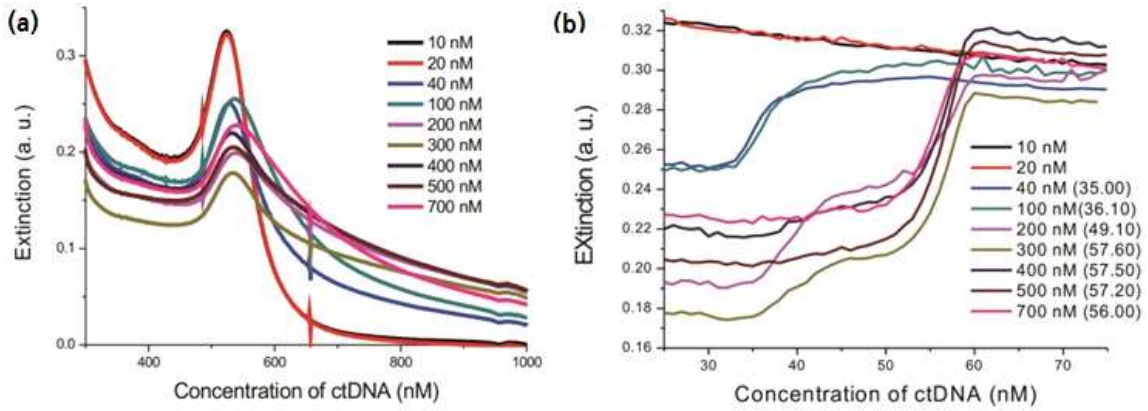
- 특별한 시약이나 고농도의 비싼 DNA, 혹은 pH나 온도의 조절을 통하지 않고도 간단한 화학 평형 조절을 통하여 나노입자 표면의 probe DNA의 밀도를 상승시킬 수 있는 기술 개발.
- 동일한 농도의 DNA와 결합하는 나노입자의 농도를 올림에 따라 표면 DNA의 밀도가 최대 약 2배까지 상승시키는데 성공함 ([AuNP] = 0.2 nM -> DNA/AuNP = 65; [AuNP] = 6 nM -> DNA/AuNP = 95). 특히 [AuNP] < 1 nM인 구간에서 입자의 농도와 비례하여 DNA의 밀도가 선형으로 증가하는 것을 관찰함 (그림 왼쪽).
- DTT 용액에서 표면 DNA의 농도에 따른 AuNP의 안정성을 확인한 결과, 표면 DNA의 밀도가 높은 AuNP가 (1번 바이알, 그림 오른쪽) 가장 장시간 안정적으로 존재하는 것을 관찰할 수 있었음.
- 표면 DNA의 밀도는 ctDNA를 높은 민감도로 검출하기 위하여 나노 probe의 binding affinity를 상승시킬 수 있는 가장 효과적인 변인이며, 이 결과는 ctDNA의 검출 효율을 증대시킬 수 있는 중요한 기초연구라 할 수 있음.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 나노 probe를 이용한 LSPR 기반 ctDNA 측정

- 위 결과를 기반으로 하여 Probe DNA를 결합시킨 나노 probe를 합성하고 검출 scheme을 디자인하여 나노입자의 LSPR의 변화를 적용한 센서를 개발함.
- 특정 dynamic range에서 검출의 컨셉을 증명하기 위한 모델 ctDNA에 대해 정량적 검출 구현 성공.
- ctDNA의 농도가 증가함에 따라 나노 probe의 LSPR에 의한 흡광 강도가 감소하고 최대 흡광 파장이 점점 증가함을 볼 수 있었으며, 이들의 비가역적인 dehybridization을 온도의 함수로써 관찰함으로써 정량화를 독립적인 두 방법으로 분석 검증함.

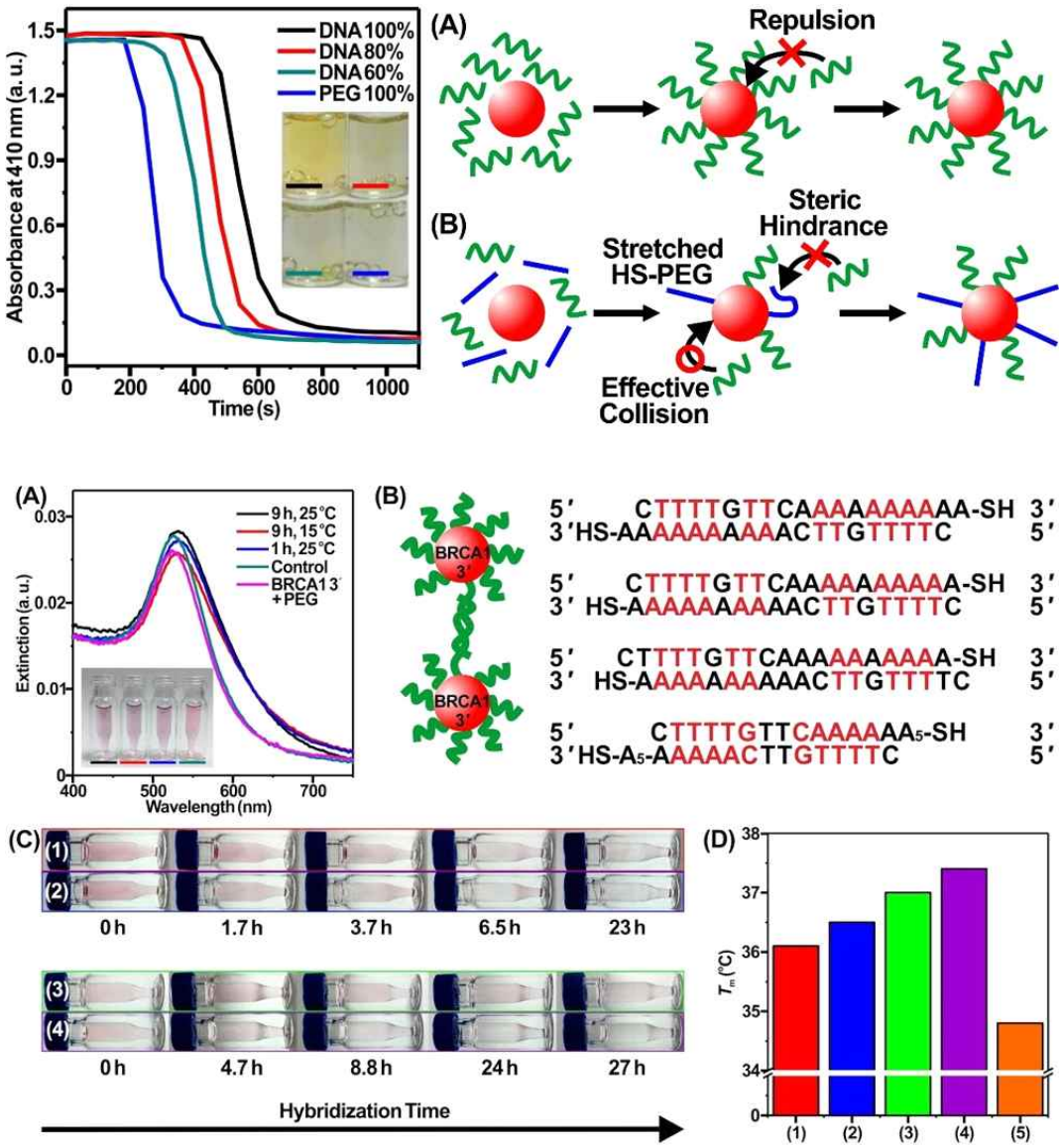


□ 화학적 리간드를 이용한 플라즈몬 나노입자의 표면 기능화 개선 기술 개발

기존의 플라즈몬 나노입자의 표면을 기능화하기 위하여 기능성 리간드를 사용하는 것이 일반적임. 그러나 본 연구팀은 비기능성 리간드를 부가적으로 혼합하는 기술을 시도하여 입자의 표면을 기능화함으로써 합성된 나노프로브의 성질이 현저히 개선되는 결과를 얻음.

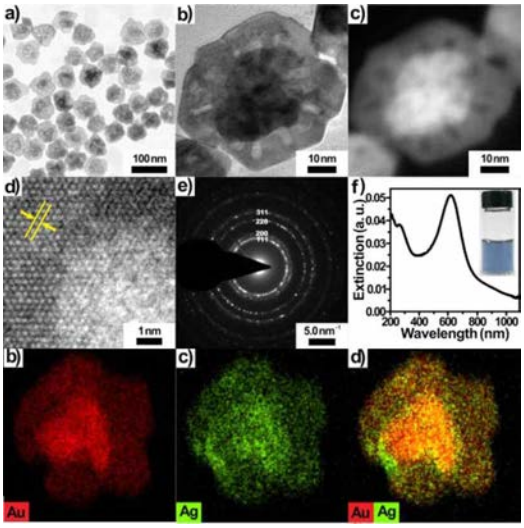
- 이 기술을 적용한 나노프로브의 촉매 활성이 기존의 프로브에 비하여 훨씬 더 빠르게 발현되는 것을 확인함 (아래 그림 Scheme 좌측 상단). 개선된 촉매 활성은 검출 시간 단축에 직결되는 중요한 문제임. 두 종류의 리간드에 의한 입자 표면 기능화에 대한 메카니즘을 제안하여 후속 연구의 기초를 마련함.
- BRCA1 및 BRCA2 시퀀스를 분석하여 개발된 기술로써 나노프로브를 기능화시키고, 나노프로브의 비색변화를 통하여 단시간 내에 10 nM의 표적 물질을 정량적으로 검출하는데 성공함.

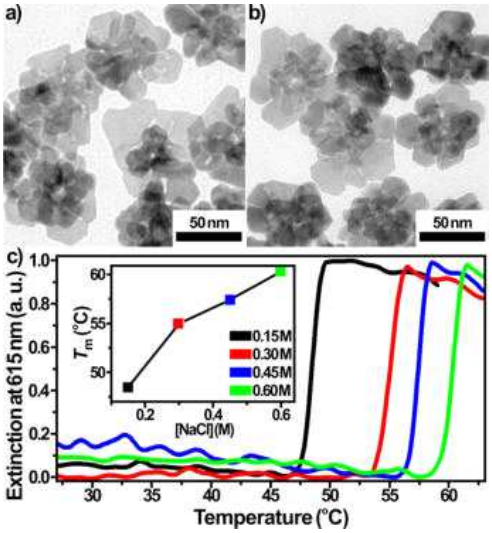
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



□ 새로운 금/은 합금 나노 프로브 합성 및 광학적 특성 평가

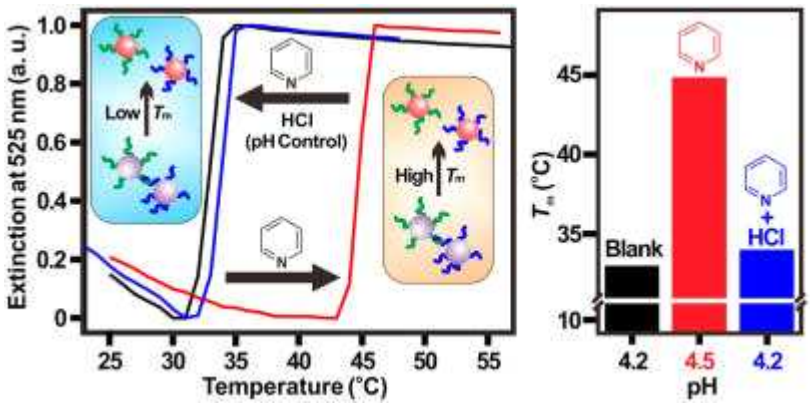
- ctDNA 검출을 위한 나노프로브의 특성을 조절하기 위하여 리간드를 이용한 입자 표면의 기능화에 더하여, 완전히 형태와 재질을 가진 입자를 합성할 필요가 있음. 비색 검출을 위해 이용되는 대표적인 물질인 금이나 은에는 한계가 있기 때문에, 이들의 합금 나노입자를 독특한 형태를 가질 수 있도록 합성하는 연구를 시도함.
- 원반 형태를 가지면서 가운데에는 돌기가 있고 주변에는 구멍이 나있는 금/은 합금 나노입자의 합성에 성공함. 강한 플라즈모닉 성질을 띄고 있으며, 금과 은이 고르게 입자 전체에 분포되어 있음 (아래 scheme 좌).
- 이 새로운 합금 플라즈모닉 나노입자의 기능화 및 입자의 열적 dehybridization 현상을 이용하여 표적 DNA의 정량 검출에 성공함 (아래 scheme 우)





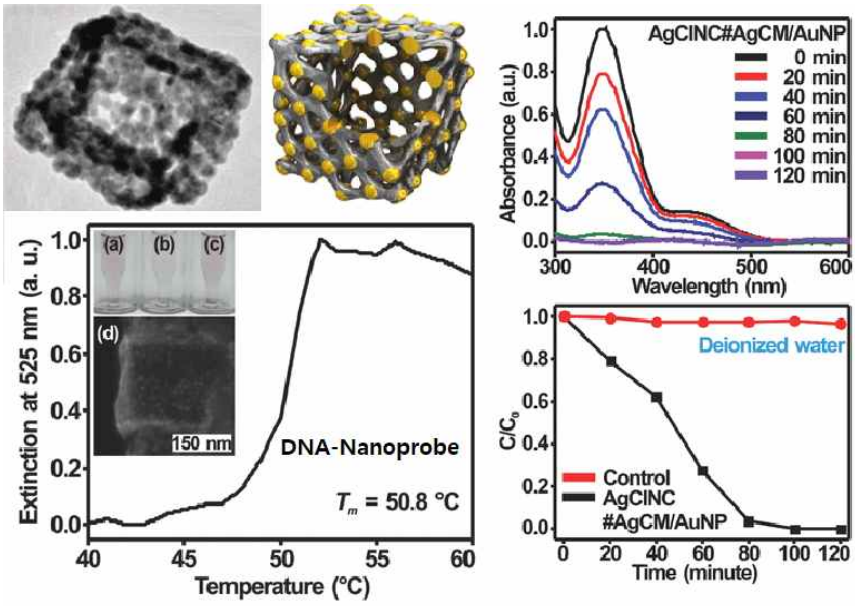
□ 유기 물질이 나노 프로브의 가역적 조립 현상에 미치는 영향 평가

- 나노 프로브의 가역적 조립 현상은 오직 표적 DNA에 의해서 영향을 받아서 정량적인 분석이 가능해야 함. 그러나 실제 분석 대상 샘플은 표적 DNA 뿐만이 아니라 각종 단백질, 당, 유기물 등의 복합체이며, 이들 각각에 의한 영향을 사전에 분석하여야 DNA에 의한 영향을 정밀하게 분석할 수 있음.
- 대표적인 수용성 유기물질이며 DNA 염기와 화학적 구조가 유사한 피리딘의 영향을 분석하여 피리딘에 의한 pH 변화가 나노 프로브를 이용한 정량 분석에 상당한 영향을 줄 수 있음을 밝혀냄.



□ 금 나노입자가 박힌 은 나노그물망 입자 합성법 개발

- 염화은 나노입자를 형틀로 이용하여 개별적인 금 나노입자가 박혀있는 그물망 형태의 은 나노입자의 합성법을 개발. 이 독특한 구조의 나노 구조체는 금과 은, 그리고 염화은 고유의 화학적 성질을 각각 개별적으로 가지고 있으며 각 재질별 특이적인 바이오 기능화를 통하여 다중 검출 프로브로서 이용할 수 있음. 특히 표면 DNA 기능화를 통하여 DNA 검출을 위한 nanoprobe로 이용됨으로써 민감도 높은 ctDNA 검출이 가능할 수 있게 됨.



☐ 고분자 코팅으로 안정성이 향상된 나노 프로브 대량 합성법 개발

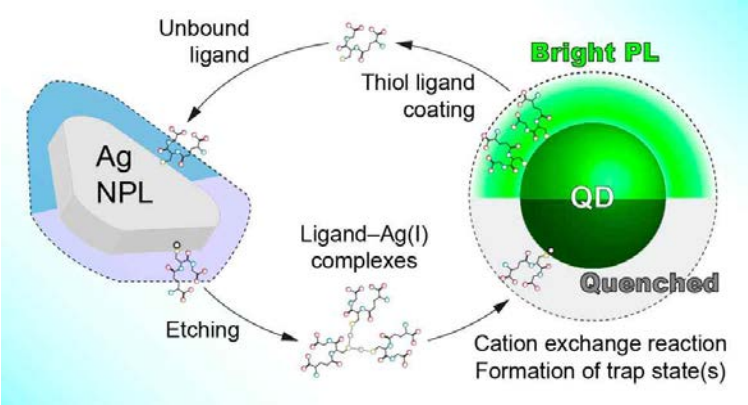
- 분자의 단량체 (monomer)가 포함된 공융 용매를 이용하여 단시간에 one-pot으로 고분자가 코팅된 금속 나노입자 프로브의 대량 합성법을 개발. 이 나노 프로브는 매우 뛰어난 화학/물리적 안정성 덕분에 환자의 unknown serum 샘플의 표적 DNA 및 단백질을 검출할 때 좋은 재현성을 구현해줄 것으로 기대됨.



☐ 금속 나노입자와 반도체 나노입자 나노프로브의 기능화 및 상호 작용 분석

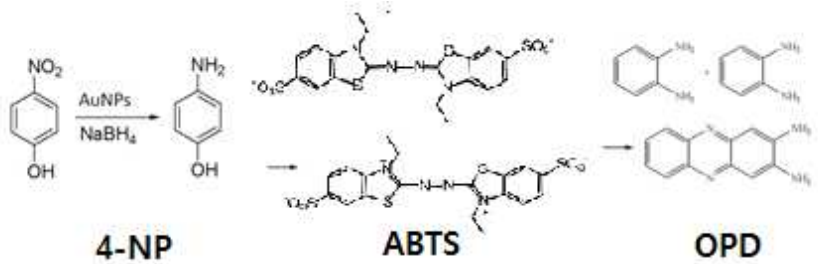
- 금속 나노입자와 반도체 나노입자의 결합을 정교하게 조절함으로써 광학 시그널의 막대한 증폭을 유도할 수 있음. 이러한 시그널 증폭은 ctDNA 검출 한계를 향상시키기 위하여 필수적인 과정이며, 매우 정밀하게 관찰/연구되어야 함.
- 금속 나노입자의 표면 기능화에 이용되는 thiol (-SH) group을 가진 표면 ligand가 반도체 나노입자와 어떻게 상호작용 하는지를 연구함으로써, 각 종류의 입자의 기능화에 thiol ligand가 쓰이는 경우의 장점과 단점에 대한 심도있는 고찰을 진행함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

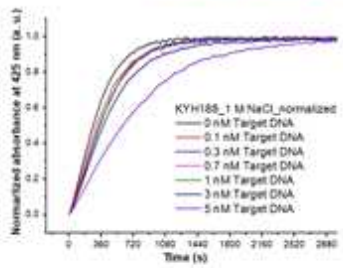


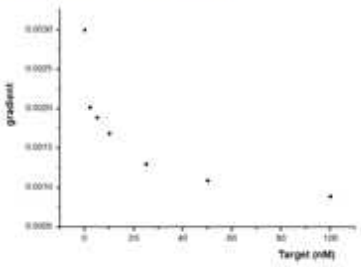
□ 나노입자 프로브를 이용한 3종 ctDNA 비색검출

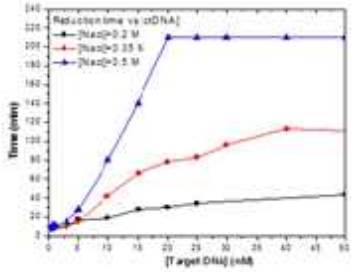
- ctDNA의 농도를 변화시켜 입자의 조립 현상을 제어하고, 이를 유기 색소 분자의 촉매 환원 및 산화반응에 적용하여 입자의 변색 시간을 측정하고 30분 이내로 정량화함. 또한 세 종류의 ctDNA를 대상으로 각각 다른 유기 색소 분자를 이용함으로써 맨 눈으로 target DNA의 검출에 성공함 (검출 한계: 100 pM).

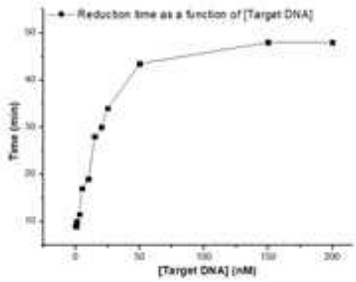








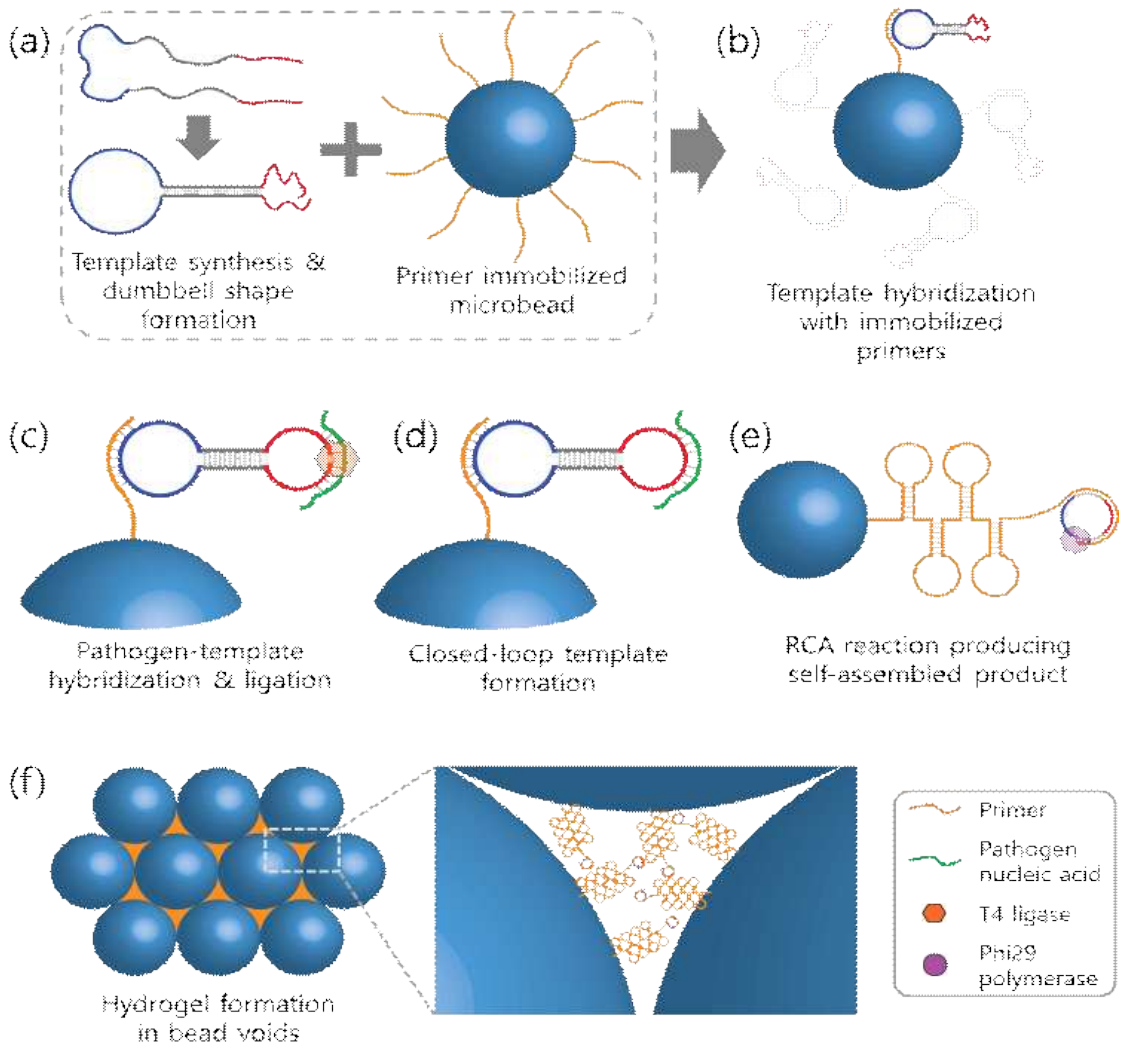




국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 미세 구슬 패킹 기반 DNA 검출 장치 및 방법

○ Rolling circle amplification(RCA) 등온증폭방법을 이용한 target DNA 검출 방법



[RCA 검출 원리]

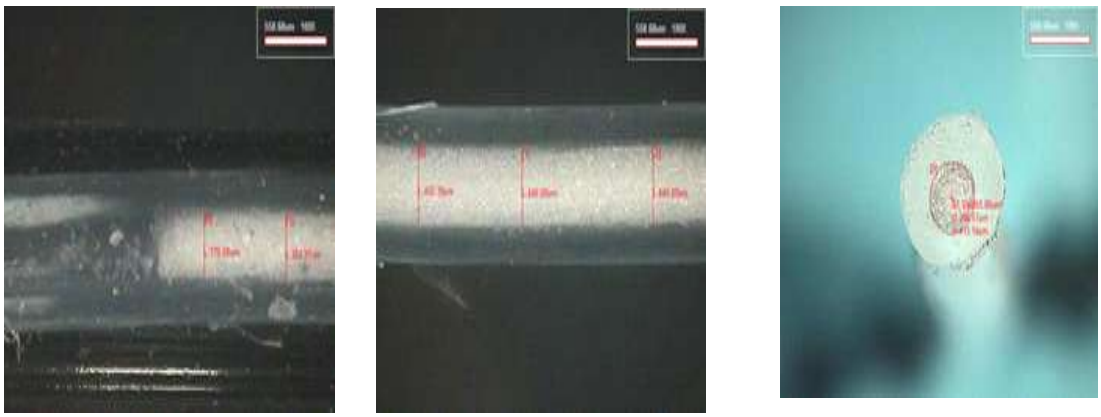
- 등온증폭방법 기반의 RCA법을 통해 DNA hydrogel 형성을 확인하고자 함.
- 단일 가닥 형태의 template DNA와 타겟 DNA가 동시에 존재 시, ligation 과정을 거쳐서 linear 형태의 template DNA의 양쪽 말단이 이어 붙여져서 circular DNA template를 형성함.
- Circular DNA는 RCA 과정에서 반복적으로 순환하는 형태로 extension이 일어나 길이가 계속적으로 증가하게 되고, 이렇게 길이가 증가된 RCA product는 자체적으로 이중가닥을 형성하여 점성을 갖는 하이드로 겔을 형성하게 됨.
- 이때 길이가 증가 하는 DNA를 microbead 표면에 미리 고정되어 있어서 microbead를 마이크로 채널 내에 패킹 시켜두게 되면 넓은 표면적에서 반응을 일으킬 수 있고, 점성이 비드 사이에서 증가하여 빠른 시간내에 target DNA를 검출 할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



- Target DNA 존재 시, circular DNA Template가 만들어져 RCA 반응이 일어난 후, 형성되는 product는 hydrogel을 형성시켜 점도가 높아짐을 확인함.

□ RCA 기반 DNA 검출 장치의 미세 구슬 패킹 공정 개발.

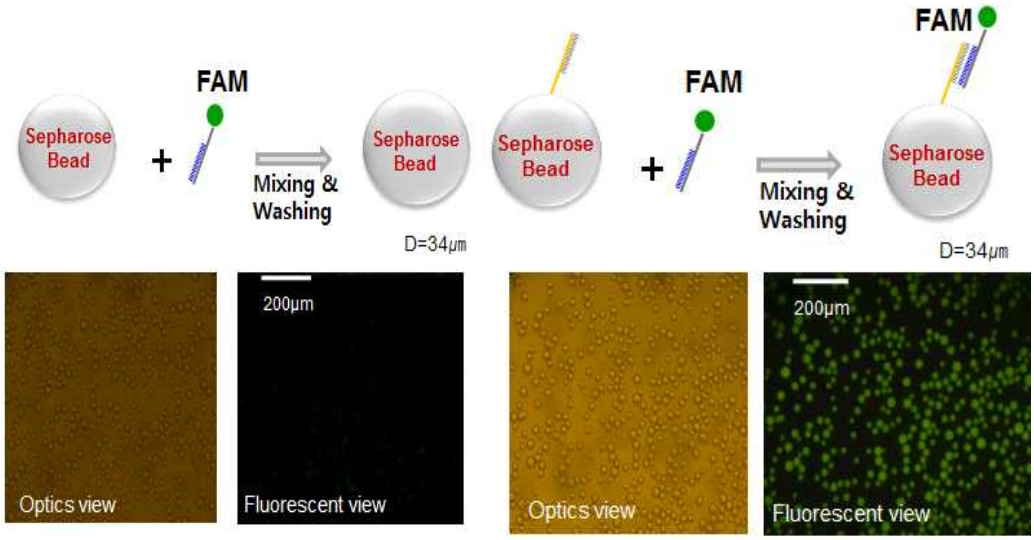


[현미경을 이용한 PTFA tube 형상 및 미세구슬 분포]

- 기존의 RCA의 반응 면적을 넓히면서 반응 공간은 최소화하는 방법과 장치를 제공하여 핵산을 증폭하는데 소요되는 시간을 획기적으로 줄이고 검출한계를 혁신적으로 향상시키는 방법과 장치를 제공하려 함.
- 핵산 증폭 및 검출용 미세구슬 패킹부는 마이크로미터 수준의 직경을 갖는 미세 구슬을 규칙적으로 조밀하게 일정 길이만큼 패킹(packing)된 구조를 특징으로 함.
- 미세 구슬을 높은 밀도로 배열하면 매우 작은 공극이 생겨나며, 이러한 작은 체적을 지닌 공극에서 시료를 반응시키면 시료에 포함된 타겟 물질이 미세구슬 표면과 반응할 수 있는 기회가 높아짐.
- 타겟 물질이 있는 시료에서는 미세구슬부로 형성된 공극에서 RCA 증폭반응이 일어나며 공극을 막게되어 점차 유동저항이 증가하게 되어 일정거리에 도달하는 시간이 점차 길어지거나, 패킹부가 완전히 막혀 진행하던 유동이 멈추게 됨.
- Bead가 규칙적으로 조밀하게 일정 길이만큼 패킹(packing)되는지 확인하기 위해서 10um의 직경을 갖는 polystyrene bead를 PTFA tube에 넣어서 패킹 하였음.
- PTFA tube 안에 polystyrene bead를 주입함으로써 1차 패킹 한 후, 원심분리기를 돌려 2차 패킹을 진행하여 밀집도를 향상시킴
- PTFA tube 내에 미세구슬들이 매우 조밀하고 균일하게 패킹되고 공극이 형성 되는 것을 확인함.

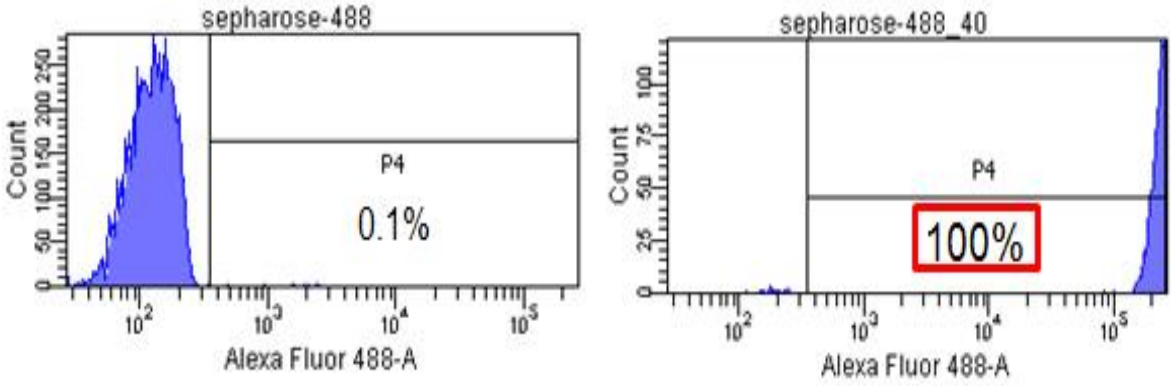
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

☐ Bead 표면에 Primer immobilization 확인



[형광현미경을 통한 Primer 고정화 확인]

- Bead에서 hydrogel 형성 되기 위해서는 먼저 Primer 고정화 작업이 필요함.
- Bead 표면에 Primer를 amine-coupling 반응을 이용하여 고정.
- Primer 고정 됨을 확인하기 위해서, Primer를 붙인 sample과 붙이지 않은 sample을 준비한 뒤 washing하였고 상보적인 primer를 제작하여 5'에 FAM이라는 형광물질을 부착함.
- primer가 고정 된 bead와 붙이지 않은 bead를 형광현미경으로 확인하였더니 primer가 고정 된 bead에서 확연하게 형광을 띄는 것을 확인하였음.

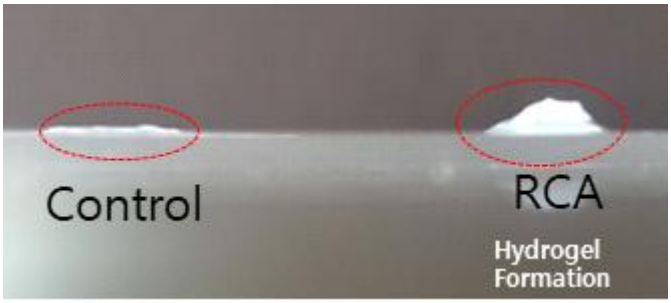


[Flowcytometry를 통한 Primer 고정화 확인]

- 또한, FlowCytometry를 통해 Primer 붙인 sample과 그렇지 않은 sample과의 형광 intensity를 측정하였음.
- FlowCytometry에서의 FAM 형광 세기를 확인한 결과, primer가 비드 표면에 고정화 되었음을 확인.
- Primer 고정화 비드에서의 100% 분해능의 intensity 차이 도출.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

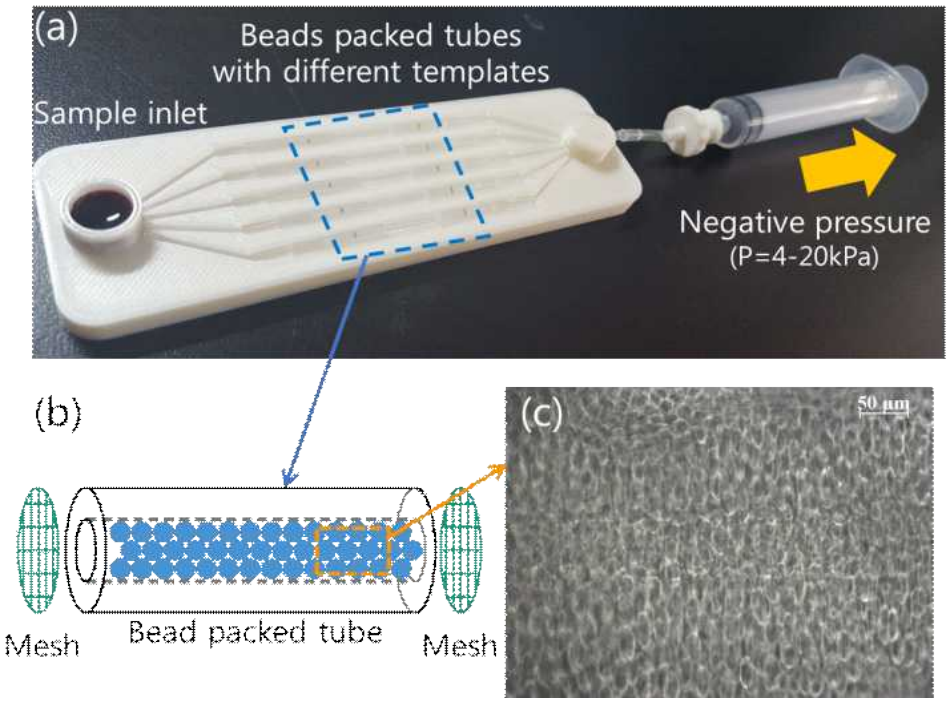
☐ Bead 기반 RCA 반응 확인



[Match Template와 Mismatch Template로 RCA 결과값]

- RCA 반응을 미세 구슬 표면에 고정된 Primer로부터 진행시키는 실험을 진행함.
- 타겟과 정확한 결합을 하지 않는 Mismatch Template와 정확한 결합을 하는 Match Template로 같은 실험을 진행함.
- Match Template에서만 반응이 일어나서 DNA Hydrogel 생성에 의한 Bead 뭉침 현상을 확인하였음.

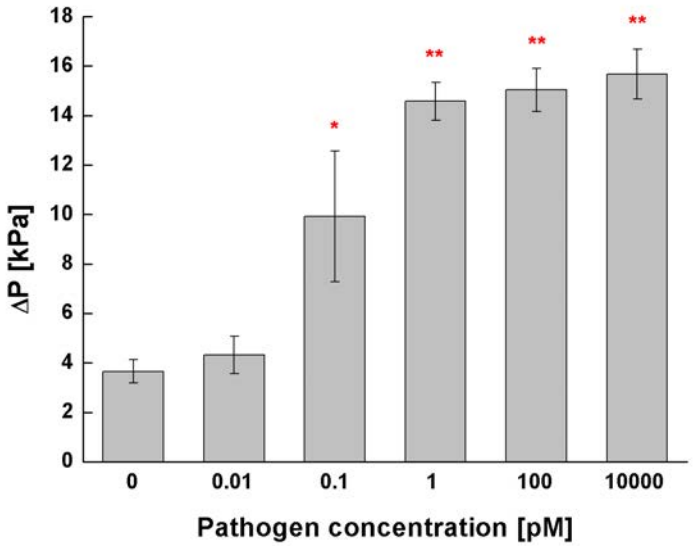
☐ Multi-rapid DNA 검출 kit 설계 및 실험결과



[Multi-rapid DNA 검출 kit 설계 및 사진]

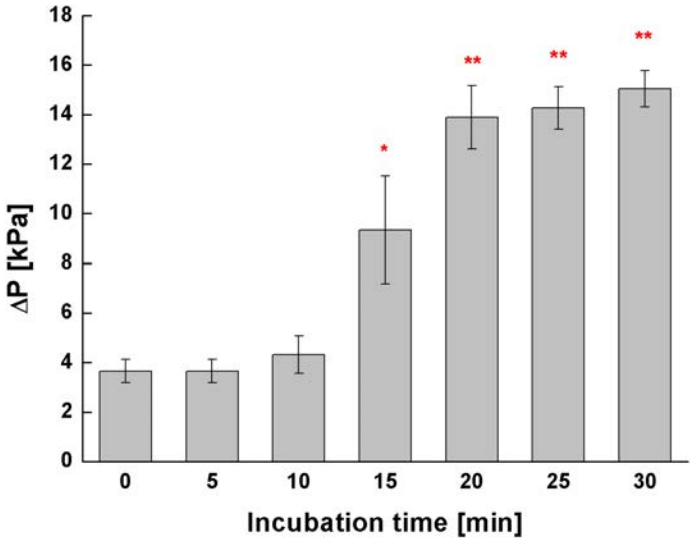
- Chip을 설계한 뒤, 3D Printer로 제작한 chip에 미세구슬이 패킹된 마이크로 채널을 연결한 형태로 칩을 제작 하였음.
- Chip은 Sample inlet 부분, bead packed tube를 넣는 부분, 주사기를 연결하여 음압으로 당기도록 설계.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[Target DNA 농도에 따른 △P의 차이]

- 본 기술의 최저 검출 한계인 Limit of detection(LOD) 값을 확인하는 실험을 진행함.
- 실험은 target DNA 농도에 따라 0pM(coltrol), 0.01pM, 0.1pM, 1pM, 100pM, 10000pM 순으로 실험하였음.
- Control sample에서는 평균적으로 △P=3.65kPa 일 때 ink가 진출하였지만 0.1pM일 때는 평균적으로 △P=10kPa 정도에서 ink가 진출함.
- Limit of detection는 target DNA 농도가 0.1pM까지 detection 가능함을 확인하였음.



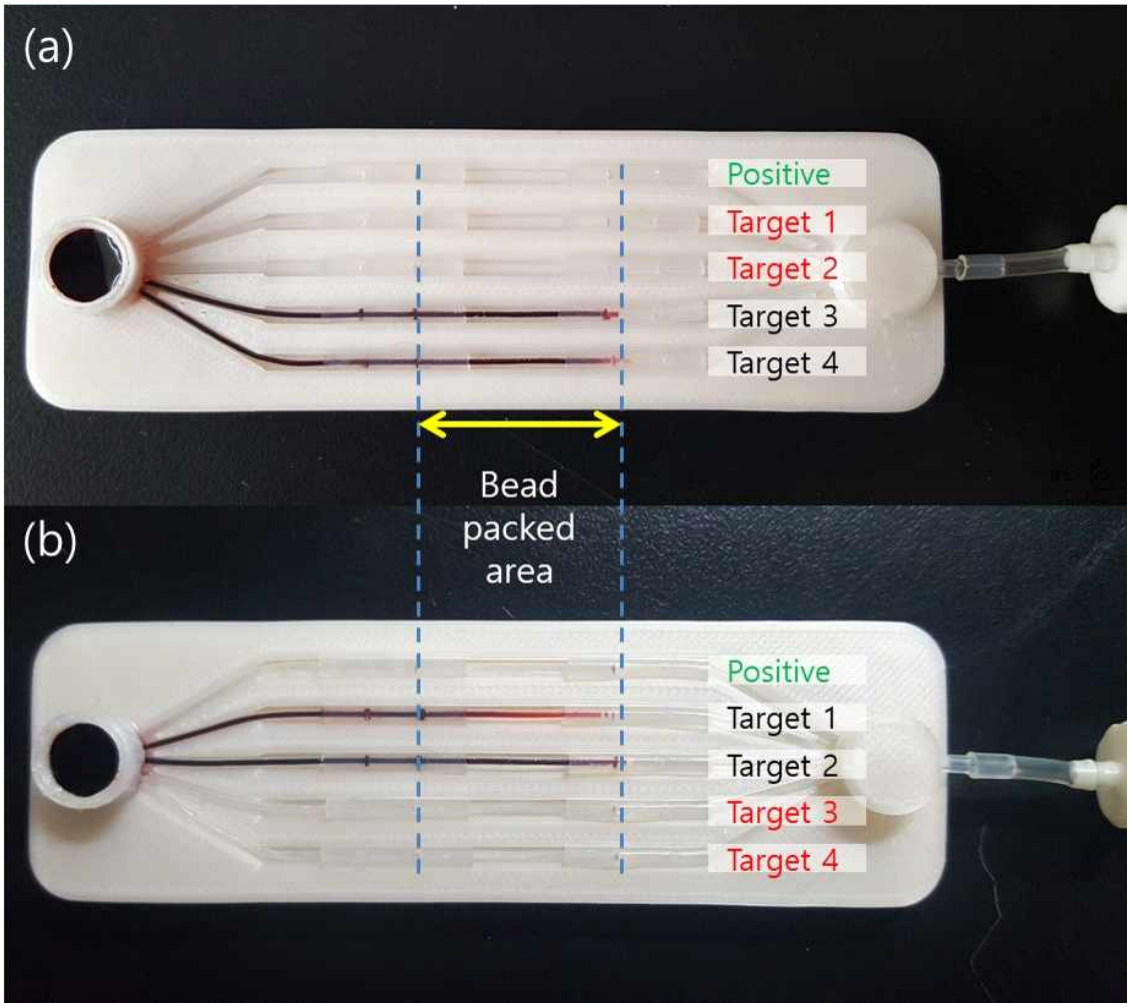
[Incubation 시간에 따른 △P의 차이]

- 위 실험에 이어, 우리가 가진 Chip이 몇 분 이내에 target DNA를 detection 하는지 확인해보았음.
- 실험은 target DNA 농도를 100pM로 고정한 뒤 실험을 진행하였음.
- bead packed 된 tube에 RCA 용액을 넣고 incubation 시간을 5분, 10분, 15분 등 5분 단

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

위로 30분까지 실험을 진행하였음.

- RCA 반응이 일어날 시간을 주지 않은 경우 평균적으로 △P=3.65kPa에서 ink가 진출하였고 5분, 10분 반응에서는 큰 차이를 보이지 않았음.
- 그러나, 15분 incubation을 진행한 sample에서는 평균적으로 △P=9.34kPa에서 ink가 진출하여 결론적으로 15분 이내에 targt DNA를 detection 할 수 있음을 확인하였음.



[Multiplexed result]

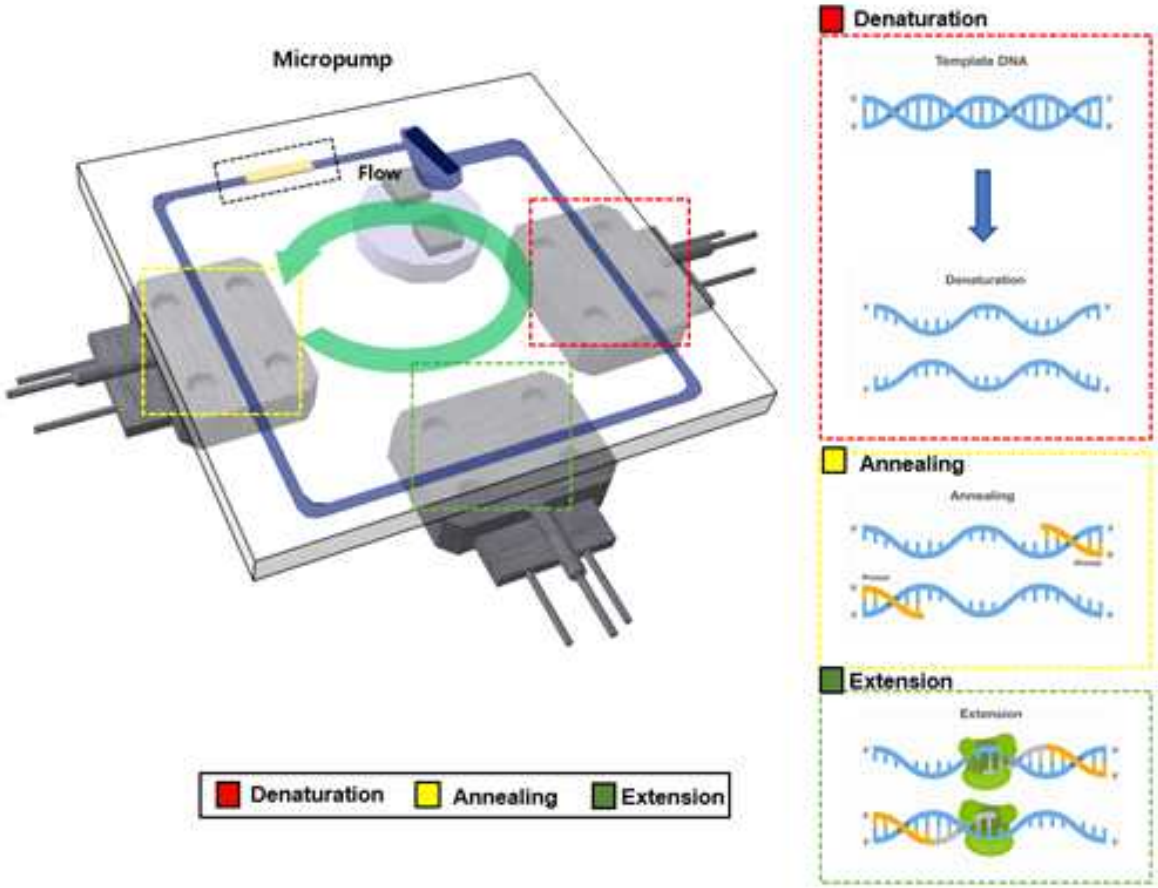
- 각기 다른 target DNA에 대한 선택적 검출 여부를 확인하기 위한 실험을 진행 함.
- 각각의 채널에는 특정 유전자와 특이적으로 결합하는 template를 미리 고정화 시켜둔 미세구슬이 패킹 되어있고, positive 채널은 RCA반응이 일어나는 조건 하에서 타겟의 유무에 상관없이 항상 반응이 일어나도록 미리 설계됨.
- Target DNA의 유무에 따라서 RCA 반응이 일어나게 되어 특정 채널이 막하는 현상을 이용하여 4종을 동시에 검출 할 수 있는 마이크로 칩 기반의 유전자 검출 장치를 개발함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

유전자 증폭 및 검출 시작품 개발

□ 마이크로 칩 기반 폐순환 DNA 증폭 시작품 제작

○ 마이크로 칩 제작 및 작동 원리

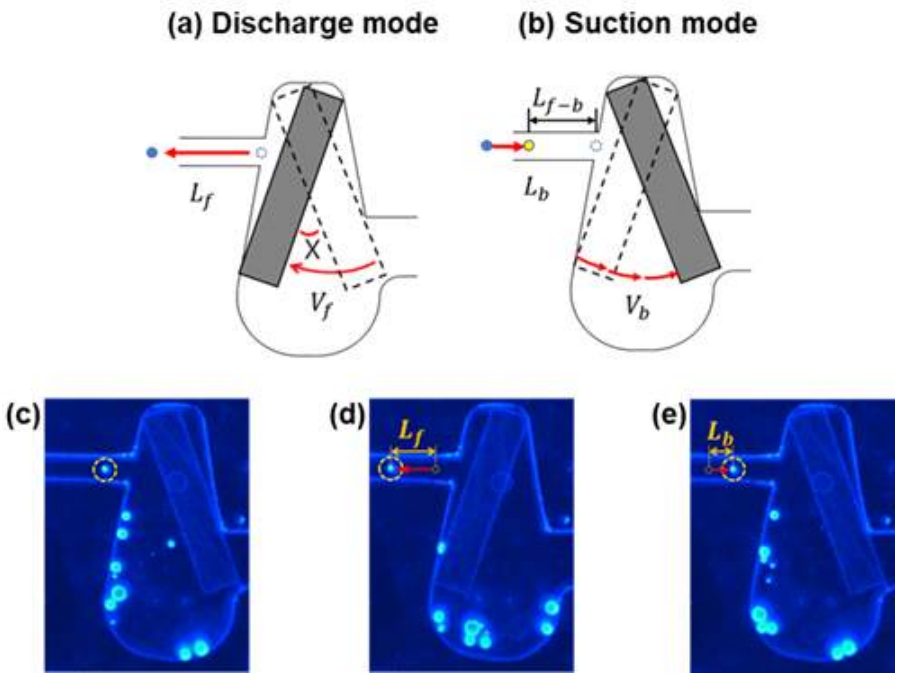


[미세 유체칩 기반 유전자 증폭 키트 시스템]

- 폐 순환 루프 형태의 채널로서 용액 micro pump에 의해 유체가 순환하며 DNA가 증폭되는 시스템
- 마이크로 채널은 COC(Cyclic olefin copolymer)상에 형성됨.
- 채널형상이 새겨진 COC와 PCR tape으로 접착함.
- Micro pump 내부의 magnetic stirrer가 마이크로 칩 외부에서 회전하는 자석에 의해 발생된 자기장에 따라 회전하며 반응 시료를 mixing 및 pumping하여 순환시킴.
- DNA를 증폭하는 과정인 PCR 반응을 수행하기 위하여 3가지 온도로 시료의 온도를 변화시기 위하여 마이크로 칩 하단부에는 heating block이 장착됨.
- 마이크로 채널 내에 주입된 PCR 용액은 micro pump에 의해 3가지 온도(95℃, 50℃, 75℃)를 갖는 heating block 위에 놓인 마이크로 채널을 따라 순환하며 PCR 반응이 일어나게 됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

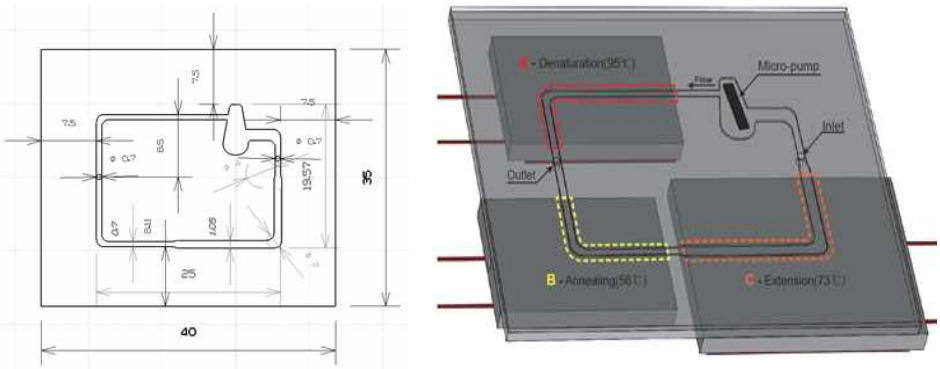
□ 폐순환을 위한 관성펌프 시스템 개발



[펌프 작동원리 및 펌핑 형광 이미지]

- 외부 회전하는 자석에 의해 발생된 자기장을 따라 내부 자성을 지닌 마그네틱바(SUS430)가 움직임
- 마그네틱 바의 진동을 위하여 Chamber 의 형상을 제한하여 설계함.
- 외부 자석으 회전 방향에 따라 마그네틱의 움직임이 한쪽방향으로 비대칭적으로 빠르게 움직임
- 이러한 비대칭적인 움직임이 한쪽 방향으로 더 많은 유량을 내보내어 유동을 만듦
- Magnetic bar의 1회 진동으로 L_{f-b}만큼 net flow가 발생함.

□ 유전자 증폭을 위한 미세유체칩 설계

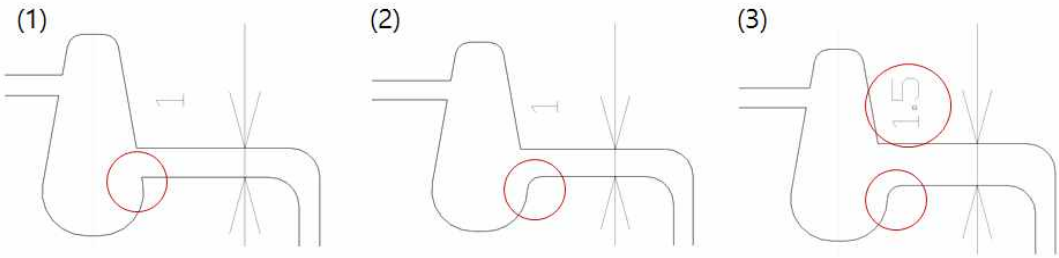


[미세유체칩 도면 및 Heatblock 부착 이미지]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 미세유체칩의 하판은 COC(cyclic olefin copolymer)의 재질로 채널, 챔버, Inlet, Outlet이 식각 되어있음
- 칩의 상판은 Adhesive tape으로 마그네틱바를 펌핑챔버에 위치시킨뒤 tape으로 칩의 상판을 덮어 채널을 형성함
- 크기가 다른 Ceramic heater, Aluminium heat-block을 칩 하부에 부착하여 열전달을 함
- Extension구간에서 열의 적절한 노출시간을 조절하기 위하여 Channel의 폭을 넓혀 유속을 조절함

□ **펌핑 최적화를 위한 Chamber 형상 별 성능**



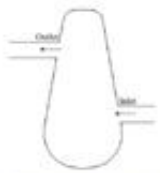
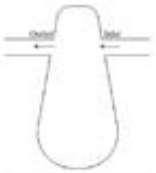
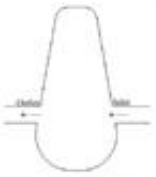
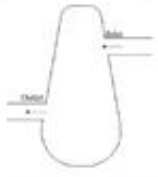
Channel width(μm)	700/1000	700/1000	700/1500
Channel Height(μm)	180	180	180
Total Volume (μl)	16.6	16.7	17.2
Flow rate(μl/min)	55.3	62.6	114.2
Flow velocity(mm/s)	6.1	6.9	11.2
1Cycle time(s)	18	16	10

[챔버 형상 및 결과]

- Sudden expansion 부분과 Vortex가 발생되는 채널부분의 폭과 round의 정도에 따라 유체 순환 속도가 달라지는 것을 확인함.
- 채널로부터 chamber로 들어가는 입구의 폭은 1.5mm, round 1mm 일 때 1cycle time은 10초로 최적화 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

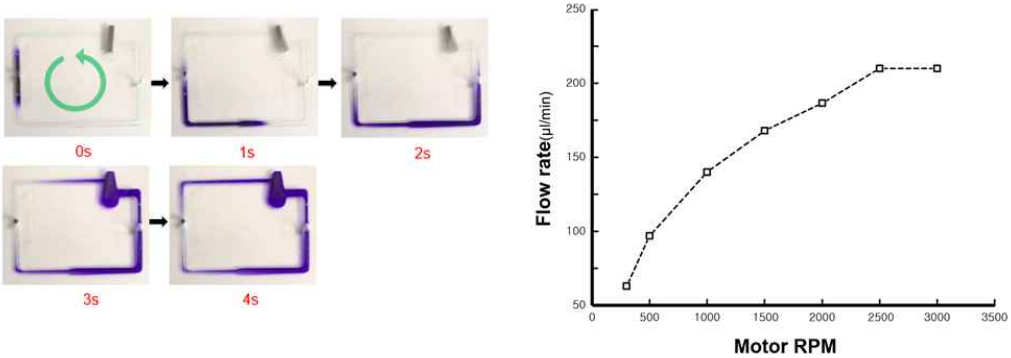
☐ Inlet, Outlet 위치에 따른 펌핑성능 비교

Type	A	B	C	D
Design				
Images at t= 19 s (150 rpm)				
1 cycle time	19s	40s	56s	180s

[Inet,Outlet 위치에 따른 1cycle 시간 비교]

- Intet, Outlet의 위치에 따른 펌핑 성능을 비교하기 위하여 실험
- 4가지 다른 디자인으로 잉크를 주입하여 1cycle time을 측정
- A design이 가장 좋은 성능을 나타 냄

☐ 펌프 성능 결과



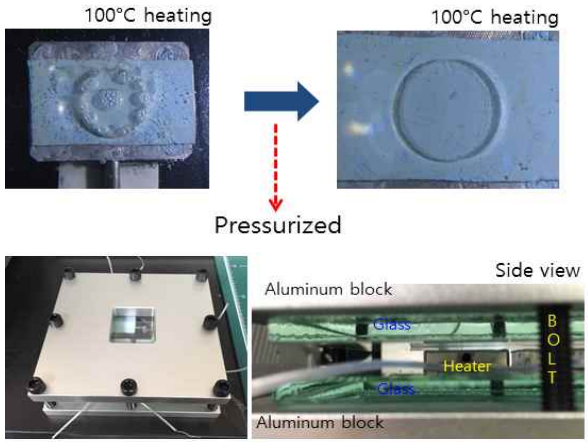
[펌프의 1cycle 이미지 및 RPM별 유량 그래프]

- 180㎛ (15㎕)으로 1cycle 4s의 결과로 40cycle 약 10분 소요예상 됨.
- 2500RPM에서는 Saturation 되는 현상을 볼 수 있음
- 모터의 RPM 으로 원하는 1Cycle time을 조절 할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 샘플 증발 및 누출 문제 극복을 위한 가압시스템

- Denaturation 95℃ 온도 노출 시 버블 생성 문제를 해결하기 위해 가압시스템 이용.
- 알루미늄 블록과 유리를 사용하여 마이크로칩의 상하에서 압을 가하는 방식.
- 가압 시스템을 사용하여 100도씨에서 버블 생성 및 샘플의 누출 없이 가열됨을 확인함.

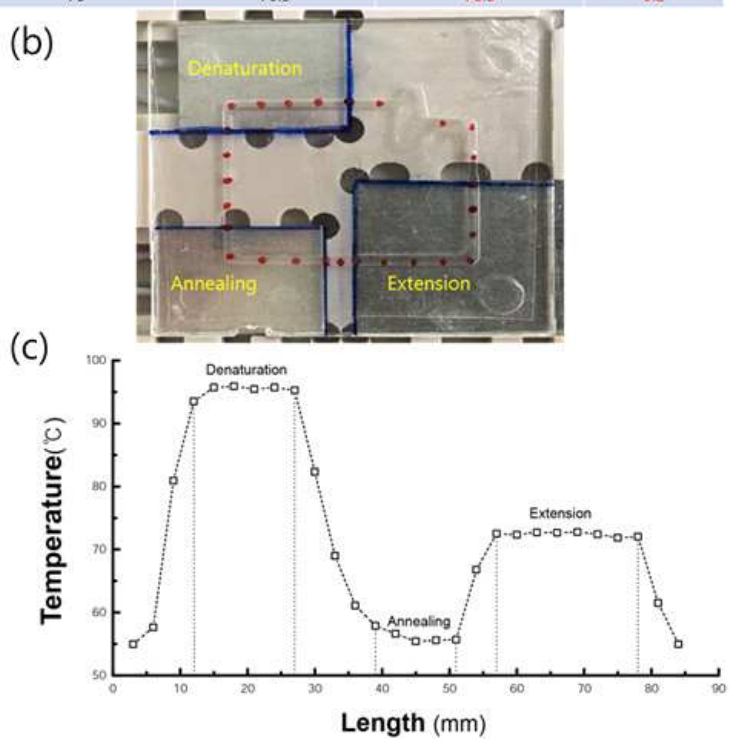


[가압시스템]

□ PCR 반응을 위한 온도 조건 확립

(a)

Setting Temp(°C)	Heatblock(°C)	Heatblock+ Tape(°C)	차이(°C)
95	98.8	98.7	0.1
56	59.8	59.7	0.1
75	76.5	76.3	0.2

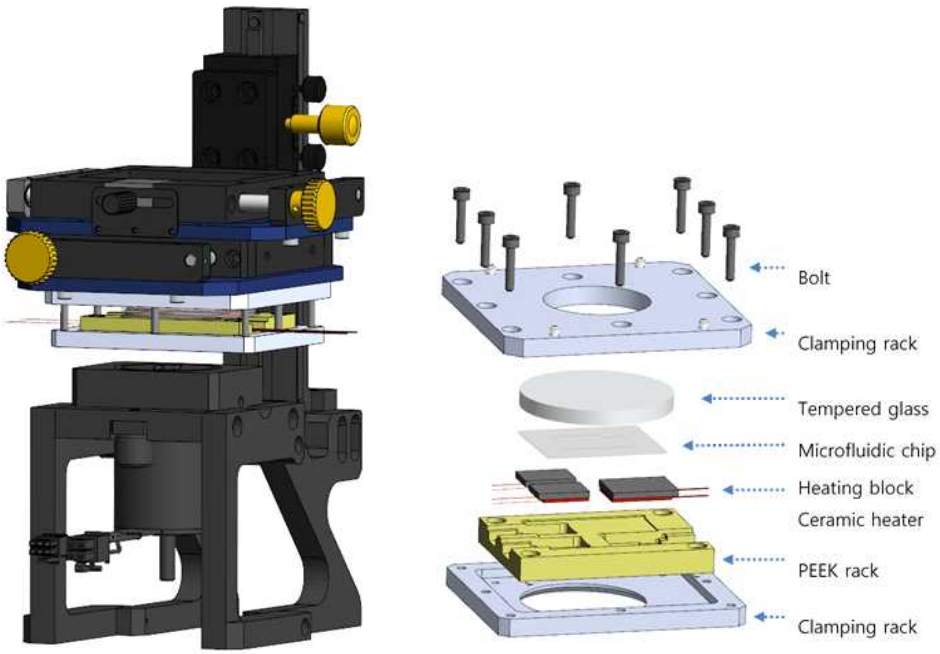


[Tape 부착에 따른 열손실 및 Channel point 별 온도 측정]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 마이크로 칩에 장착된 heating block에 의해 가열되는 샘플로의 열전달 과정을 확인하여 최적의 온도조건을 찾기 위한 실험을 진행함.
- Heating block으로부터 샘플까지 열이 전달되는 과정에서 손실되는 열을 확인함.
- Heating block에서 직접 feedback 받는 온도로 heating block의 온도를 PID 제어 하는 상황에서 heating block 표면, heating block 상단에 Tape을 부착한 표면의 온도 차이를 측정하여 열손실을 계산함.
- Heating block에서 feedback 받는 온도계에 의한 PID제어는 실제 샘플이 접촉하는 COC chip 표면에서의 온도와는 열손실에 불일치하는 것을 확인함.
- 따라서 Tape 표면에서의 온도를 기준으로 calibration 하여 실제 PCR 과정에서 필요한 온도로 열을 전달 할 수 있도록 제어함.

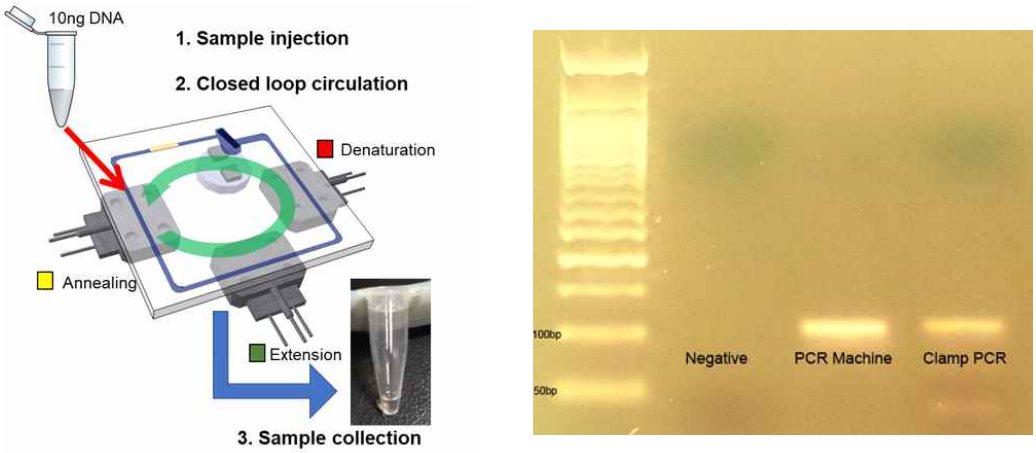
□ **미세유체 칩 기반 PCR 장치 시작품 성능평가**



[미세유체칩 기반 PCR장비 구성도]

- 위, 아래 Clamping Rack은 Sample이 3단계 온도구배를 격는 과정에서 Bubble이 발생하지 않도록 압력을 높여주는 역할을 함.
- PEEK Rack은 3개의 Heat Block과 Microfulidic Chip을 고정해 주는 역할을 함.
- Ceramic 재질의 Heat Block은 각각 95℃, 55℃, 72℃로 Sample에 온도 변화를 줌.
- Microfluidic Chip은 Sample에 유동을 만들어주는 Magnetic Bar와 Channel을 닫힌 System으로 만들어주는 Flim으로 이루어져 있음.
- Tempered Glass는 Magnetic Bar의 움직임을 실시간으로 확인할 수 있게 해줌과 동시에 Chip에 압력을 가해주는 역할을 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



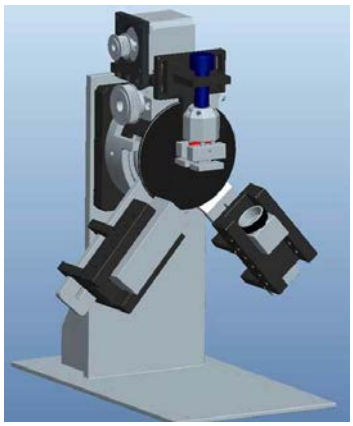
[Conventional PCR과 Clamp PCR 증폭결과]

- 채널 내에서 진동하는 magnetic bar에 의해서 순환하는 초신속 마이크로유체 기반 칩을 만듬.
- Heating block 의 노출시간을 1s(Denaturation), 1s(annealing) ,3s(extension) 의 극한의 조건으로 내부펌프(magnetic bar)를 이용하여 30cycle 반복함.
- Heat block 온도가 saturation되는 시간을 포함하여 30cycle을 15분만에 완료함.
- Clamp system에서 PCR과정이 끝난 sample을 회수하여 2% Agarose gel과 UV를 이용하여 밴드를 통해서 증폭을 확인함.

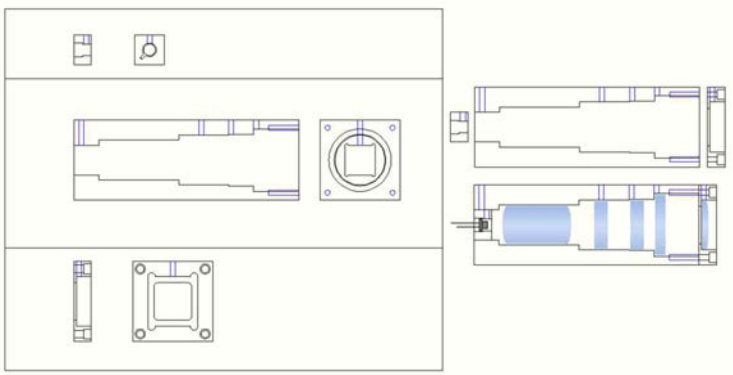
□ **다중 분석용 표면 플라즈몬 공명센서 시작품 개발**

○ Hardware 제작

- 구조물 및 광원부
- 현장 측정용 SPR 장치를 개발에 앞서 자동 제어식 SPR 장치의 데스크탑 (desk top)용 시작품을 개발함.



[자동 각도 가변형 SPR 센서의 설계도]

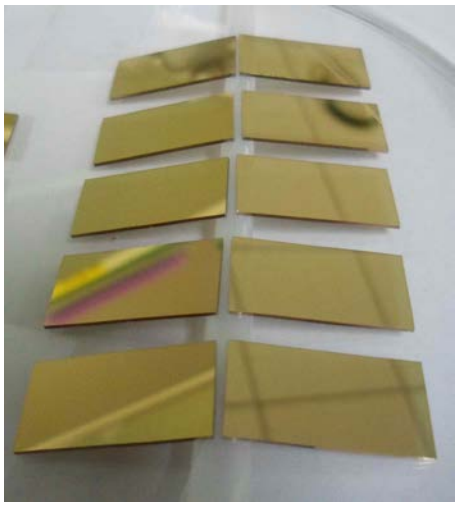


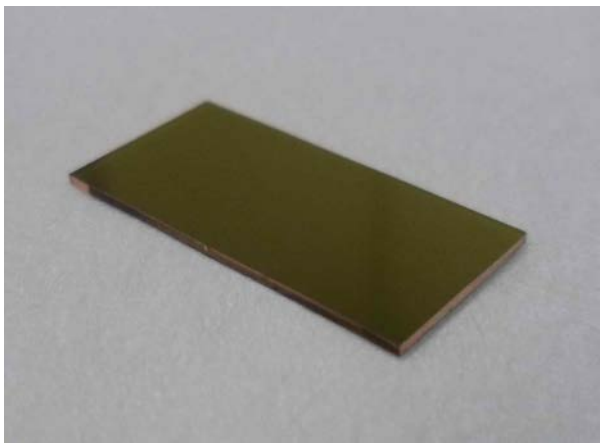
[광원부 단면도]

- 광원과 카메라가 서로 대칭이 되는 위치에 위치하여 측정하는 원리에 따라 광원과 카메라는 동일한 각도만큼 동축 역회전 하도록 설계하여 액상과 기상 물질 모두 측정하기 위하여 각도를 가변하는 형태로 제작함.

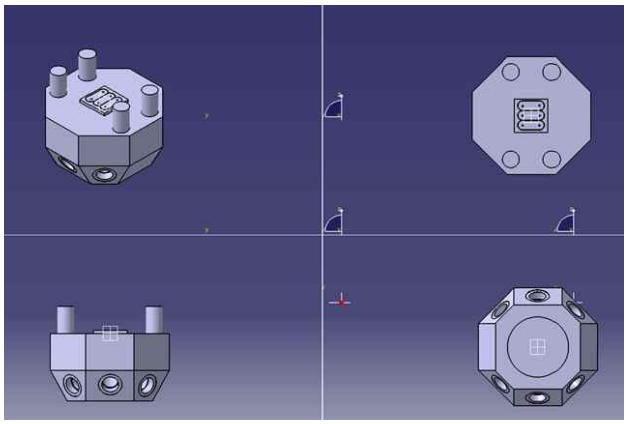
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

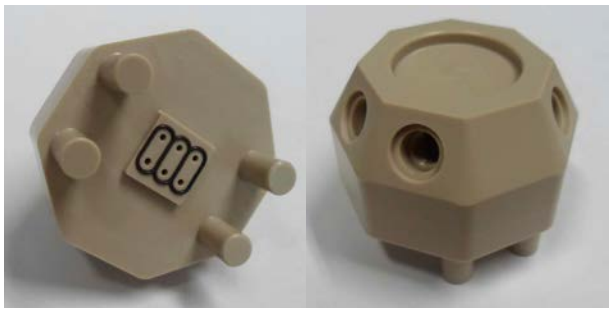
- 개발된 광원은 근적외선 영역의 LED를 사용하였고, 비구면렌즈로 평행광으로 만들어준 후, band pass filter를 이용하여 특정 파장 대역의 빛만 통과하도록 함. 통과된 광은 설치된 편광판을 통과하여 P 편광된 빛만이 센서칩으로 입사 후 실린더형 렌즈를 통과하며 쐐기 형태 (wedge type)로 변화되어 프리즘에 입사하게 되고 센서칩의 하단부에 초점이 맞게 됨.
- SPR 센서칩은 스퍼터링(Sputtering) 공정을 통해 0.5mm의 두께를 갖는 유리판 위에 크롬 2nm, 금(Au) 45nm를 순차적으로 증착하여 제작됨.





[SPR 센서칩]



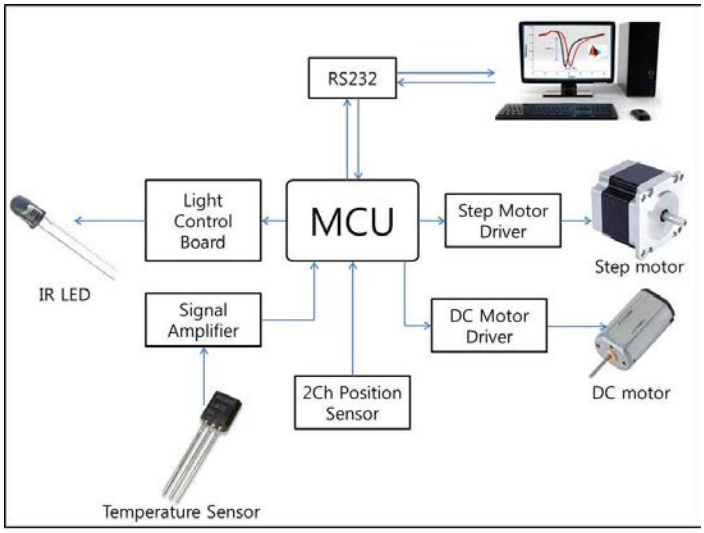


[플루이딕 모듈의 3차원 설계도 및 실제 제작품]

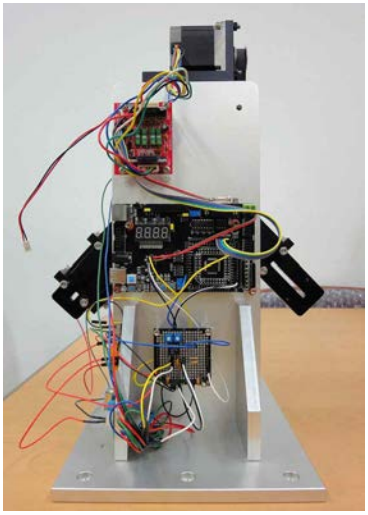
- 본 연구실에서 개발한 SPR 센서는 동시에 세 가지 샘플을 테스트 할 수 있도록 세 개의 마이크로 채널을 형성 하는 구조로 플루이딕 모듈(Fluidic module)을 설계함에 따라 온도에 민감한 SPR 현상을 보정하기 위한 기준채널 설정을 가능토록 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 전자 제어부



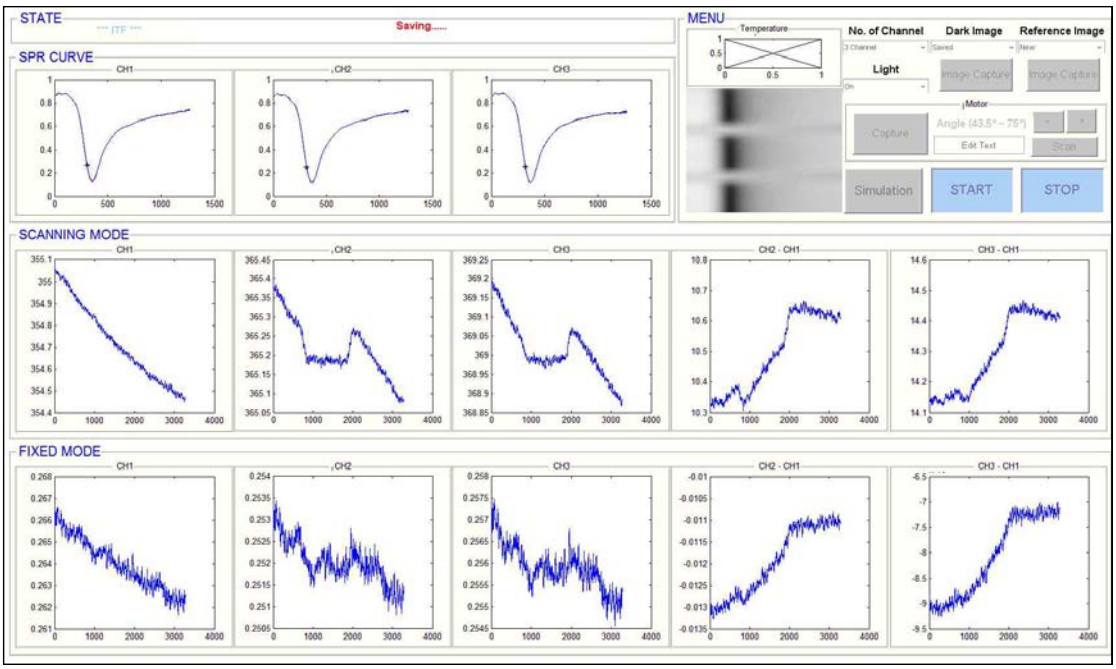
[SPR 센서 장치의 전자 제어부 블록 다이어그램]



[MCU 및 주변 전자 장치]

- 본 연구실에서 개발한 SPR 장치는 PC상의 프로그램으로 제어하기 위해 마이크로 컨트롤러 유닛(Micro Controller Unit: MCU, 이하 MCU)을 사용하여 각각의 기능을 수행하는 전자기판들과 연결이 되어 있으며, MCU와의 통신은 일반적인 통신 방법인 RS232 시리얼 통신을 이용하여 구현하였음.
- 각도 가변을 자동으로 제어하기 위하여 스텝모터(Step motor)를 이용하여 회전축을 회전시키도록 하였고, 이는 MCU를 이용하여 제어됨.
- 온도에 민감한 SPR 장치에 온도의 영향을 예측하게 하기 위하여 온도센서를 장착하고, MCU를 통해 읽어 들인 뒤 ADC(Analog to Digital Conversion)를 거쳐 디지털 신호로 변환한 후 PC로 전송하여 분석 프로그램 상에서 확인 할 수 있도록 하였음.

○ Software 개발

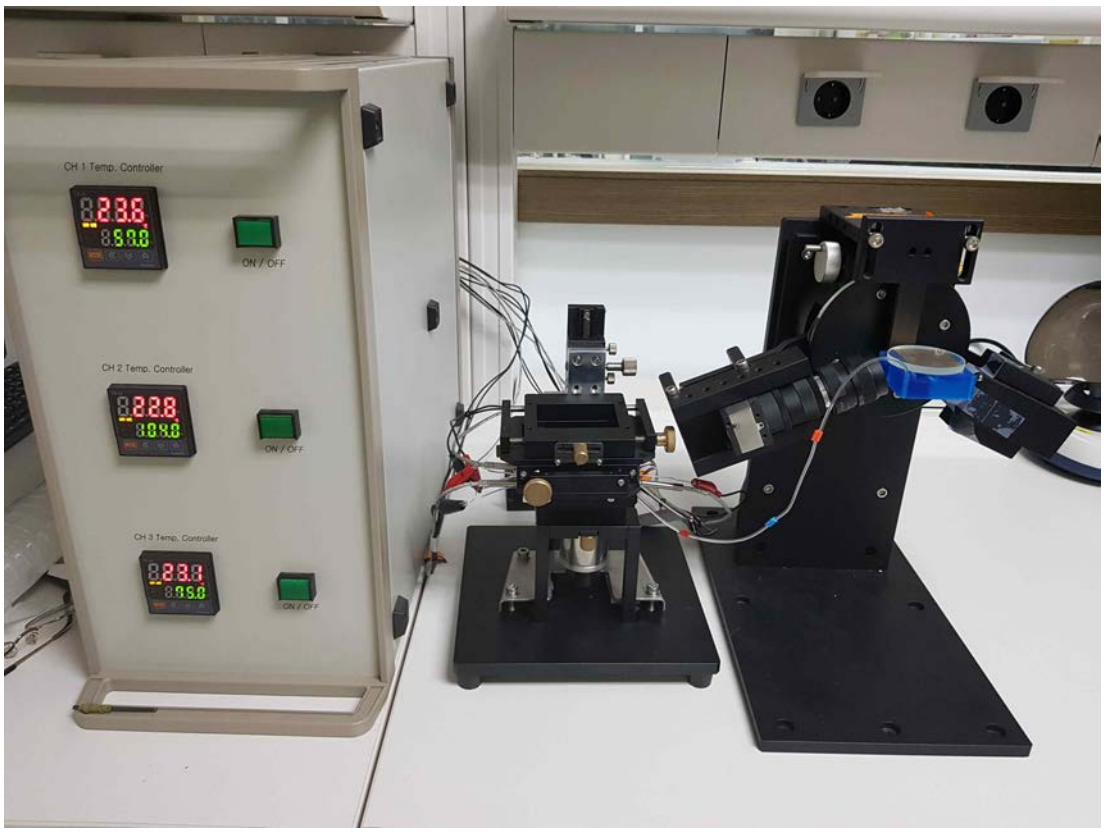


[분석 소프트웨어의 실제 실행 화면]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 본 연구실에서는 1차 시작품을 제어하고, 장치로부터 얻은 데이터를 분석하기 위한 소프트웨어를 MATLAB 기반으로 개발하였음.

□ 증폭 시작품 및 검출 시작품



- 본 연구실에서는 미세 유체 순환 및 국부 가열을 통한 미세 유체 칩 기반 PCR 장치를 개발하였으며 이에 사용되는 일회용 칩도 같이 개발 하였다.
- 더불어 온도 제어 시스템과, 채널내에 삽입되는 마이크로 펌프를 제어하는 시스템도 제작하였다.
- 이렇게 개발된 미세 유체 칩 기반의 PCR 장비를 이용하여 증폭한 시약을 본 연구에서 개발되고 있는 여러 가지 assay 법과 결합할 수 있고, 이는 시작품으로 개발된 SPR 장치를 통해서 분석이 가능하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

항암 약물 봉입 및 세포 수준에서의 약물치료효과 확인

□ Cancer detection을 위한 biomarker 선정 : circulating tumor DNA 및 tumor specific peptide, protein 선정

- Microfluidic device에 쓰이는 PDMS 표면에 유전자를 포획 할 수 있는 프로브를 고정화 시키고, Rolling circle amplification을 이용하여 DNA polymerization 시켜 DNA 나노자기 조립을 통하여 나노 파티클을 형성시킴. 이것은 microfluidic channel이 막힘으로써 Circulating Cancer DNA/RNA 및 Cancer Biomarker의 검출 가능한 방법 및 시스템임.

○ Detection of Mutation Gene Using Rolling Circle Amplification

- EGFR 19 deletion mutation gene(Non small cell lung caner의 biomarker)을 검출함. EGFR gene의 exon 19번의 특정 서열이 deletion 돼서 전혀 다른 서열이 생김. 이러한 돌연변이 서열만이 상보적으로 결합 할 수 있는 DNA template을 디자인해서 device에 도입함.
- 음성대조군(NC)과 양성대조군(PC)을 두고 가운데 채널(Sample)에서 높은 신뢰도로 검출하는 구조임. 음성 대조군(Negative Control)에는 Non-target template이 고정 돼있으며 타겟이 있어도 증폭이 안 일어나는 군임. 양성 대조군(Positive Control)에[는 Ligated template이 고정 돼있음. 타겟의 유무와 상관없이 항상 증폭이 일어나는 군임.
- Mutation gene(EGFR 19 deletion mutation)의 존재 시에만 Circular template 이 만들어져 핵산이 증폭 되며 (Rolling Circle Amplification) 증폭된 product는 physical한 hydrogel을 형성함.
- 개발된 DNA Template의 경우 target binding site(Mutation gene binding site)에 따라 다양한 종류의 물질의 검출에 이용 될 수 있음. 이를 바탕으로 DNA/RNA(cancer biomarker)검출 이외에도 Protein(cancer biomarker ex. VEGFR,)등의 검출에도 이용이 가능함.

○ RCA Product in Device

- 실제 Device에서 Mutation gene이 있을 때 Sample과 PC군에서 Rolling Circle Amplification에 의해 형광이 증가함.
- Fluorescence Image로 더욱 명확히 RCA product에 의해 막힌 channel의 signal을 확인 할 수 있음. 15-30분 이내에 확인 가능함.
- 다양한 물질에 의한 Physical한 Channel의 막힘을 육안으로 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 실제 Device로 의 가능성이 있음. 2시간 이내로 확인 가능함.

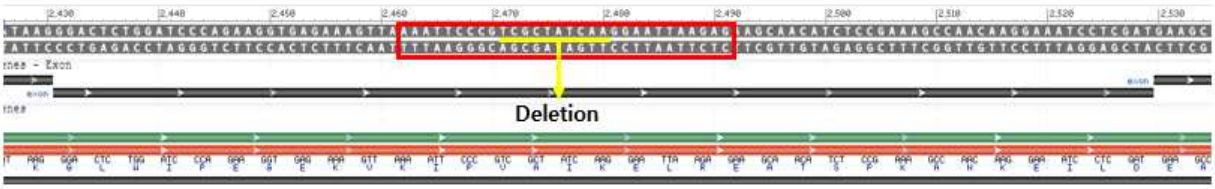
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 종양 표적 압타머(aptamer) 선정 및 tumor biomarker를 검출 할 수 있는 DNA template 제작

○ 종양 표적 압타머(aptamer)선정 및 표적 압타머 고정화 기술 확립

- 타겟 Tumor biomarker의 선정과 선택적 검출 가능한 template 제작

EGFR 19 deletion mutation gene 일부

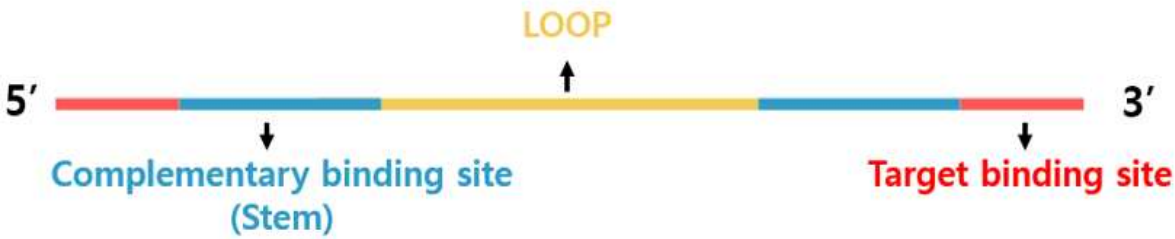


EGFR 19 deletion mutation gene

Name	Sequence
EGFR exon 19 wild type sequence	5' AAA TTC CCG TCG CTA TCA AGG AAT TAA GAG 3'
EGFR exon 19 deletion mutation sequence	5' AAA TTC CCG GGA ATT AAG A 3'

[EGFR 19 deletion mutation target 선정]

- 폐암 biomarker 중 높은 확률로 변이가 일어나는 EGFR 19 deletion mutation을 표적 유전자로 선정함
- EXON 19 site에서 10~15개 sequence가 삭제됨 (Figure 1)

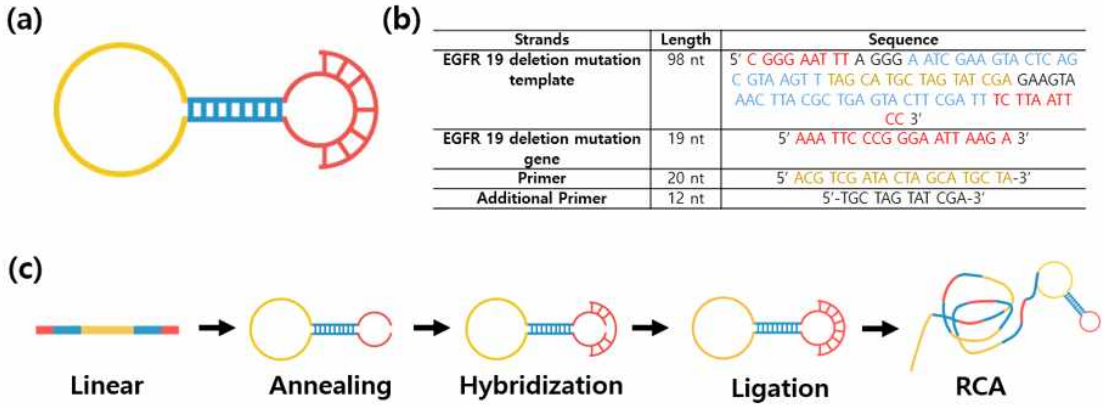


[EGFR 19 deletion mutation 진단을 위한 DNA template 디자인]

- EGFR 19 deletion mutation을 타겟 유전자로 한 DNA 템플레이트 디자인 (Figure 2)
- DNA 템플레이트는 3가지 부분으로 이루어짐. Target binding site (타겟 유전자 결합부위, Red), complementary binding site (DNA 템플레이트 내 상보결합부위, Blue), LOOP (primer 결합부위, Yellow)로 이루어지며 덤벨 모양의 템플레이트로 디자인함으로써 효과적인 무한 회전환 증폭 (rolling circle amplification)이 가능함
- LOOP 부분은 primer의 결합으로 DNA 증폭의 개시점이 됨.
- 기존 DhITACT 시스템보다 진단 감도향상을 위한 DNA 템플레이트와 상보결합하는 염기서열로 이루어진 additional primer의 추가 적용 (DhITACT-TR)
- Additional primer의 추가 적용을 통하여 DNA hydrogel의 물리적인 엉킴만 이루어진 DhITACT 시스템보다 물리적인 엉킴과 동시에 additional primer와 DNA 템플레이트와의 상보적인 결합을 통한 2차 증폭으로 증폭산물이 증가하여 진단 감도 향상.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ EGFR 19 deletion mutation 진단을 위한 template 제작

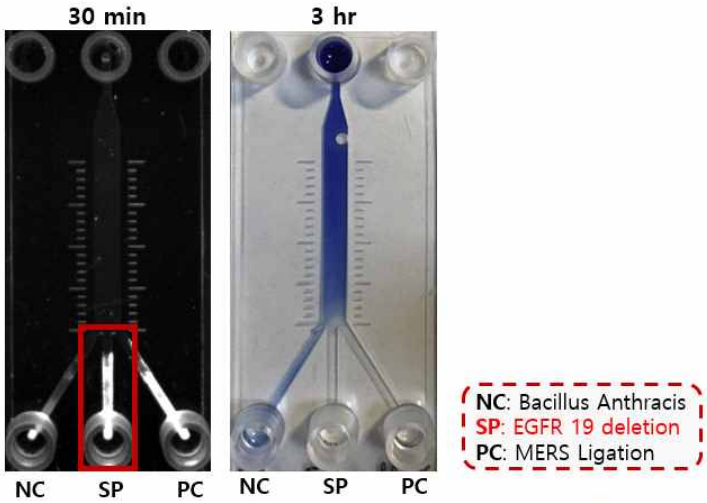


Strands	Length	Sequence
EGFR 19 deletion mutation template	98 nt	5′ C GGG AAT TT A GGG A ATC GAA GTA CTC AG C GTA AGT T TAG CA TGC TAG TAT CGA GAAGTA AAC TTA CGC TGA GTA CTT CGA TT TC TTA ATT CC 3′
EGFR 19 deletion mutation gene	19 nt	5′ AAA TTC CCG GGA ATT AAG A 3′
Primer	20 nt	5′ ACG TCG ATA CTA GCA TGC TA-3′
Additional Primer	12 nt	5′-TGC TAG TAT CGA-3′

[EGFR 19 deletion mutation 진단을 위한 DNA template 디자인]

- EGFR 19 deletion mutation을 타겟 유전자로 하여 상보적인 결합부위를 갖는 덤벨모양의 DNA template 디자인 및 제작.
- 타겟 유전자 선정에 따른 DNA template의 염기서열이 변경될 수 있으며 선정한 타겟 유전자마다 다르게 디자인하여 무한한 타겟 유전자를 진단함.
- 타겟 유전자와 DNA template의 효과적인 hybridization을 위한 LOOP (Yellow) 의 크기와 타겟 유전자 결합부위 (Red)의 비율을 조정하여 타겟 유전자에 선택적인 결합을 유도함.

○ EGFR 19 deletion mutation 진단

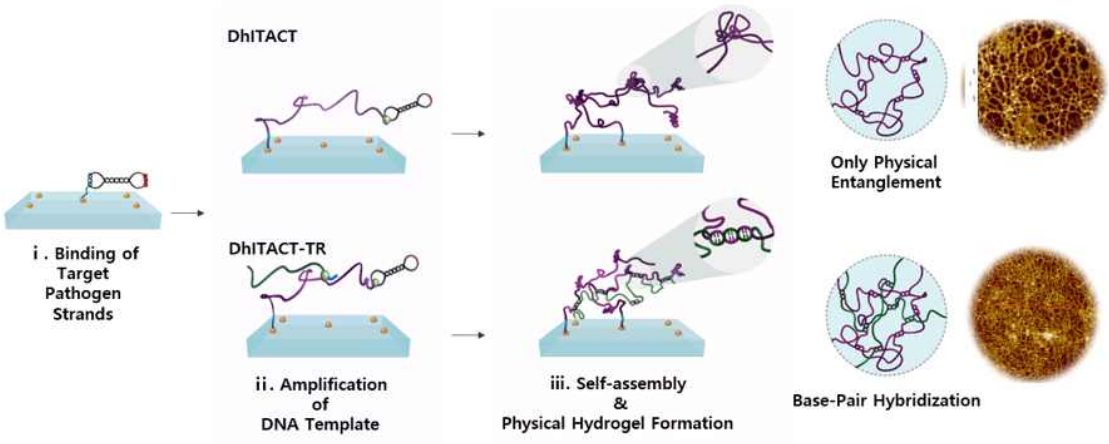


[EGFR 19 deletion mutation 진단 확인]

- Microfluidic device 채널 내에 DNA template와 상보결합하는 primer를 고정시키고 타겟 유전자 주입을 통해 채널 내에서 라이게이션 반응 후 등온증폭 rolling circle amplification (RCA) 을 통해 DNA 증폭산물을 형성함.
- DNA template를 이용하여 폐암 biomarker인 EGFR 19 deletion mutation을 DhITACT-TR system에 적용하여 진단함.
- SP (sample) 군에 EGFR 19 deletion mutation DNA template이 존재하여 타겟 유전자가 존재할 경우 DNA template과 타겟 유전자가 hybridization되어 라이게이션이 유도됨.

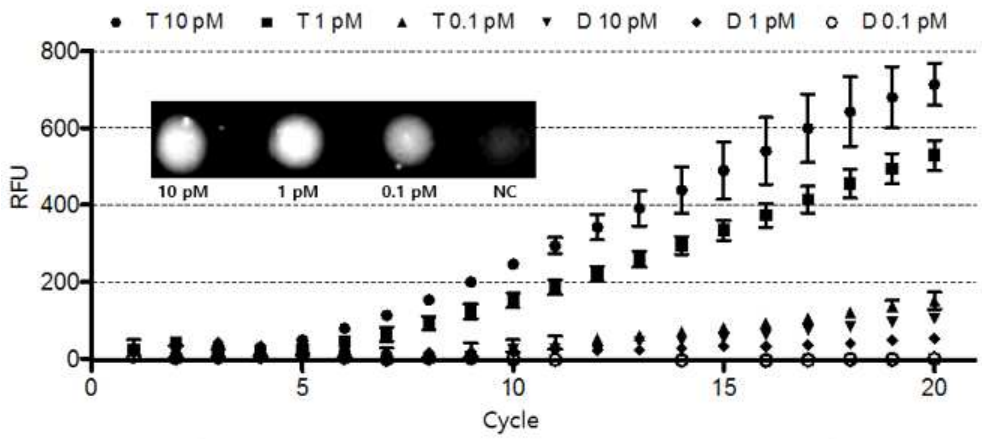
- PC (positive control) 군은 타겟의 유무에 상관없이 항상 증폭이 일어나는 군이며 NC (negative control) 군은 타겟이 존재하여도 증폭이 일어나지 않는 대조군으로써 타겟 유전자를 높은 신뢰도로 검출할 수 있는 시스템으로 디자인하였음.
- 채널 내에서 라이게이션 된 DNA template에 Rolling circle amplification (RCA) 시약을 채널 내에 첨가하여 상온에서 (room temperature) 무한 회전환 증폭 반응 후 fluorescence dye (SYBR gold dye, SYBR green dye I)와 methylene blue dye를 이용하여 각각 형광 (좌) 및 naked eye (우) 로 타겟 유전자의 검출을 확인하였음.
- 형광 확인 (좌) 의 경우 DNA template의 증폭산물에 fluorescence dye가 일정한 간격으로 결합함으로써 증폭산물이 증가함에 따라 fluorescence intensity가 증가함.
- Naked eye (우) 의 경우 DNA 증폭산물의 물리적인 엉킴과 additional primer의 도입으로 추가적인 증폭이 일어남으로써 DNA hydrogel의 microfluidic channel blocking 현상이 일어남. methylene blue dye를 통하여 blocking을 확인하였음. (Figure 4)

○ 진단 감도 향상



[DhITACT와 DhITACT-TR 시스템의 비교 (additional primer 적용)]

- MERS 진단을 위한 DNA template 제작 및 additional primer 도입하여 증폭효율 향상시킨 DhITACT-TR 시스템에 적용하여 타겟 유전자 진단 확인. (Figure 5)



[DhITACT-TR 시스템의 증폭 감도 향상]

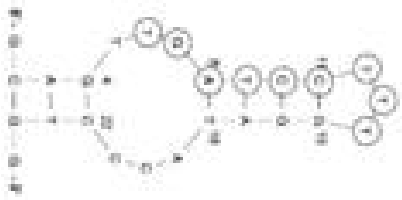
- 기존 DhITACT 시스템보다 증폭효율의 향상으로 타겟 유전자의 0.1 pM 까지 Relative fluorescence unit으로 검출 확인. (Figure 6)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 항암제 약물 감수성 증대 : 침묵 유전자 제작 및 효과 확인

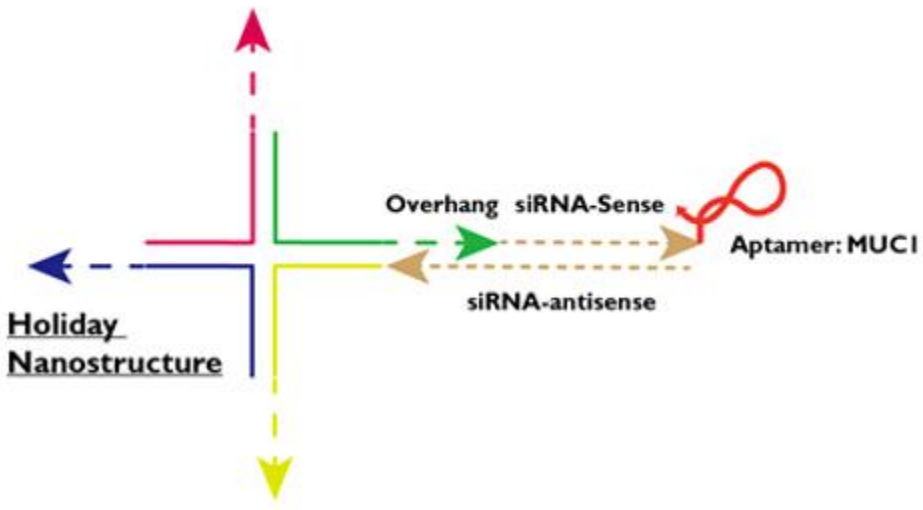
○ siRNA 전달을 위한 표적 지향성 리간드 선택

- 앱타머는 DNA나 RNA로 구성되어 있으며, 특정 세포 표면에 있는 특정 수용체 (MUC1 S2.2) 가 인식할 수 있는 앱타머의 sequence를 확보하였음.
- DNA 나노 구조체에 앱타머를 접목 가능하도록 siRNA의 anti-sense 3 ‘ 끝에 추가적이 서열을 도입하였음 (Figure 7). 상온에서 나노 구조체와 hybrization이 가능하게 됨 (Figure 8).



Name		Sequence (5'-3')
GFP siRNA	sense-MUC1	Cy5-rArCrArUrGrArArGrCrArGrCrArCrGrArCrUrUTTGCAGTTGATCCTTTGGATACCCTGG
	anti-sense	rArArGrUrCrGrUrGrCrUrGrCrUrUrCrArUrGrUTTGATCTATGATCGTACGAT
Holiday	S1	CCGATGAATAGCGGTCAGATCCGTACCTACATCGTACGATCATAGATCAAT
	S2	GTAGGTACGGATCTGCGTATTGCGAACGACATCGTACGATCATAGATCAAT
	S3	GTCGTTCGCAATACGGCTGTACGTATGGTCATCGTACGATCATAGATCAAT
	S4	GACCATACGTACAGCACCGCTATTCATCGGATCGTACGATCATAGATCAAT

[표적 지향성 앱타머인 MUC1 S2.2의 구조 (위)및 서열(아래)]



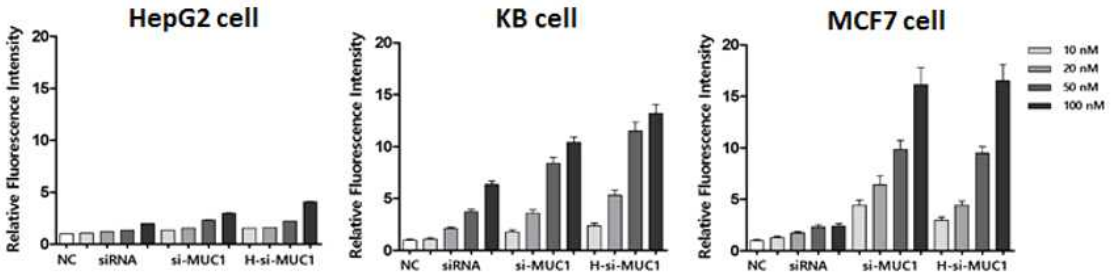
[앱타머와 DNA 나노 구조체의 구성]

○ apta-siRNA 의 전달 효율 비교

- 고속 대량 스크리닝 방법을 통해 특정 세포라인에서 앱타머의 세포내 전달의 효율을 확인함. apta-siRNA는 형광 염색 표지를 포함하고 있어 앱타머가 없는 siRNA와 비교시 쉽게 효율 확인이 가능하였음.
- 특정 수용체가 없는 세포 (HepG2)와 있는 세포 (KB, MCF7)를 사용하여 전달 효율을 비교함.
- Apta-siRNA의 세포내 전달 효율 비교 결과, 앱타머가 없는 siRNA 비해 모두 전달 효율

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

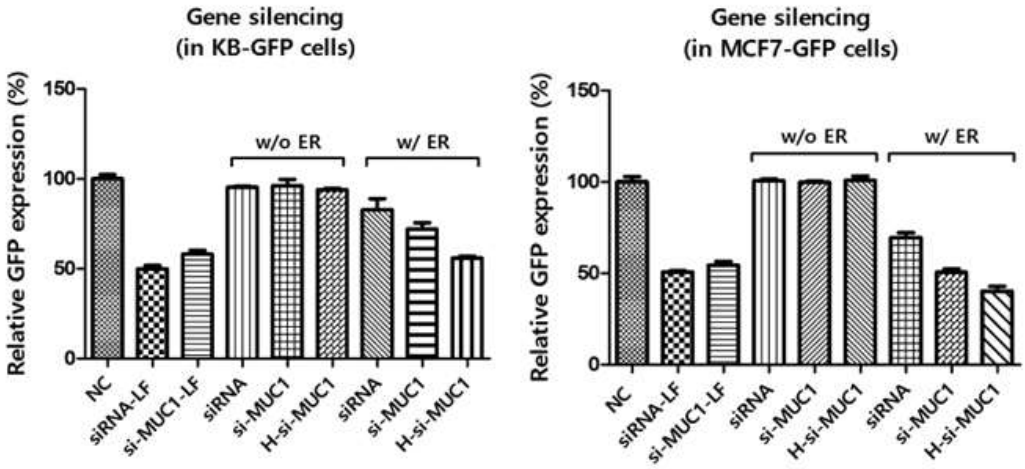
이 증가하였고, 구조체 도입시 전달 효과가 더 증가되었음. (Figure 9)



[앱타머와 나노구조체를 통한 siRNA의 세포 내 전달 효과 비교]

○ 침묵 유전자 효과 확인

- GFP를 발현하는 세포를 이용하여 siRNA 를 도입한 나노 구조체의 유전자 침묵 효과 확인하였음.
- siRNA의 엔도좀 방출을 위해 ER을 도입하였으며. 구조체 도입한 군에서 유전자 침묵 효과가 더 증가하는 것을 확인하였음.



[특정 수용체가 있는 세포를 이용하여 유전자 침묵 효과 비교]

□ 표적 항암제 전달을 위한 DNA 구조체 제작

D/L92_S1	CTCAACTGCCTCAGACGGACAGGTGATACGAGAGCCGGATGGGCATGCTCTTCCCGTAGAGATAGTACGGTATTGGACCGAGTCCTCGCATG
D/L92_S2	CGTATCACCTGTCCGTCTGAGGCAGTTGAGAGATCTCGAACATTCCTAAGTCTGAAGATCCATTTATCACCAGCTGCTGCACGCCATAGTAG
D/L92_S3	GGATCTTCAGACTTAGGAATGTTCGAGATCACATGCGAGGACTCGGTCCAATACCGTACTAACGATTACAGATCAAAGCTACTTGCTACACG
D/L92_S4	CTCTACGGGAAGAGCATGCCCATCCGGCTCACTACTATGGCGTGCAGCAGCTGGTGATAAAACGTGTAGCAAGTAGCTTTGATCTGTAATCG

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

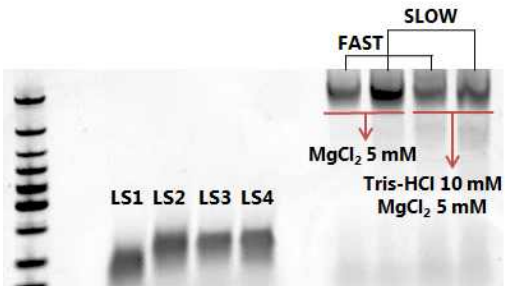
○ L-DNA strands 의 self-assembly sequence 확보

○ L-DNA strands 의 self-assembly 조건 최적화

- L-DNA 나노 구조체를 온도와 버퍼 용액의 조건을 달리하여 제조율이 높은 조건을 찾고자 함. 5 % Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) 분석을 통해 Tris-HCl 10 mM, MgCl2 5 mM, SLOW cooling (95 ° C 2 min incubation, 4 ° C 로 1시간 동안 cooling) 시키는 것이 가장 최적화된 조건임을 확인함.

○ L-DNA 나노 구조체 제조율 90% 이상 확보

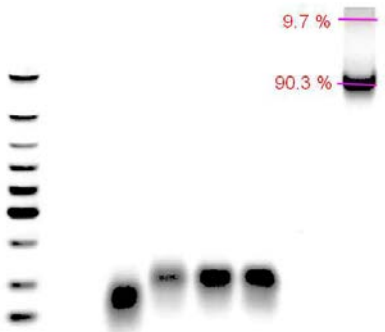
- 최적화된 조건에서 L-DNA 나노구조체의 제조율을 측정함. 제조율은 Biorad 젤 분석 소프트웨어를 이용하여 L-DNA 나노 구조체가 90% 이상 만들어지는 것을 확인함.



[L-DNA structure 제조 및 조건 확립]

○ L-DNA 나노 구조체 제조율 90% 이상 확보

- 최적화된 조건에서 L-DNA 나노구조체의 제조율을 측정함. 제조율은 Biorad 젤 분석 소프트웨어를 이용하여 L-DNA 나노 구조체가 90% 이상 만들어지는 것을 확인함.



[L-DNA 나노 구조체의 제조율 분석 및 확인]

○ AFM analysis를 통항 나노 구조체 분석 (입자 사이즈 및 형태 확인)

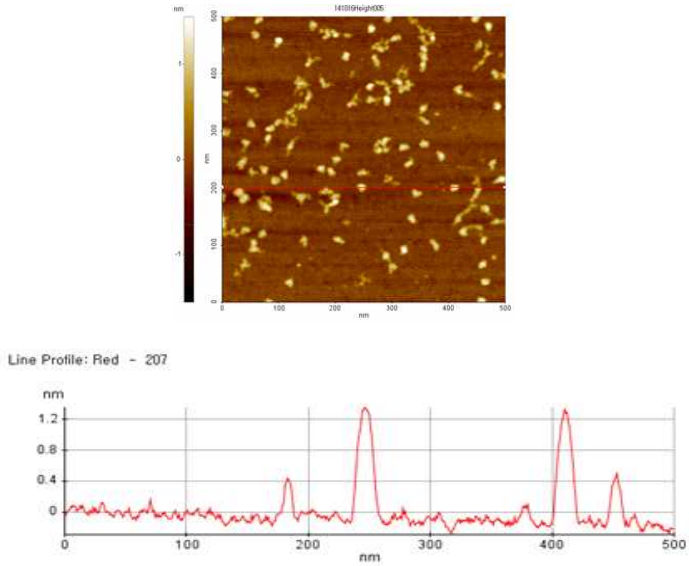
- AFM을 이용하여 L-DNA 나노 구조체의 형태와 입자 크기 측정하고 입자 크기의 균일성 확인함. 입자의 크기는 20 nm 높이는 1.5 nm로 확인됨.

□ **저분자 항암물질 접목을 위한 약물봉입기술 확보**

○ Doxorubicin을 봉입한 L-DNA 나노 구조체 제조

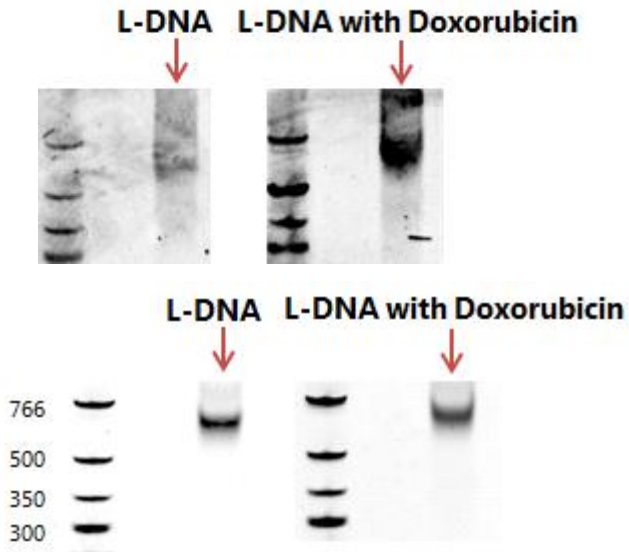
- L-DNA 나노 구조체에 4 molar excess 농도에 해당하는 Doxorubicin을 넣고 상온에서 12시간 이상 인큐베이션 함. 5% PAGE 젤을 통해 L-DNA에 Doxorubicin 봉입 여부 확인함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[AFM을 통한 L-DNA 나노 구조체 분석]

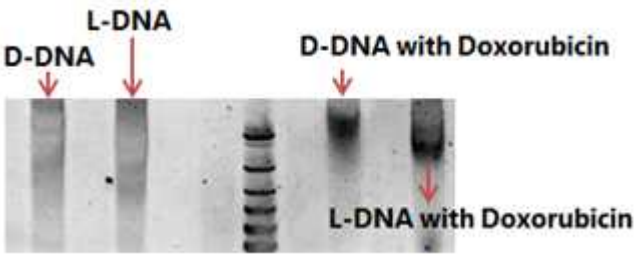
- Doxorubicin은 특정 파장에서 흡광/형광 을 나타내기 때문에 염색되지 않은 젤에서 Doxorubicin이 없는 L-DNA와 비교 시 Doxorubicin이 봉입이 된 L-DNA가 진하게 보임. 염색한 젤 에서 L-DNA 나노 구조체 확인함.



[L-DNA나노 구조체 Doxorubicin 봉입 확인 (위-염색 전, 아래- 염색 후)]

○ D-DNA 구조체와 L-DNA 구조체 간의 intercalation 차이점 확인

- 5% PAGE 젤을 통해 D-DNA, L-DNA 나노 구조체에 Doxorubicin을 봉입된 것을 확인함. Doxorubicin-binding 에는 큰 차이가 없는 것으로 확인됨.

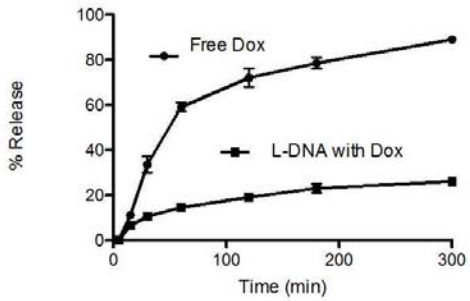


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[D-DNA와 L-DNA의 Doxorubicin 봉입 확인]

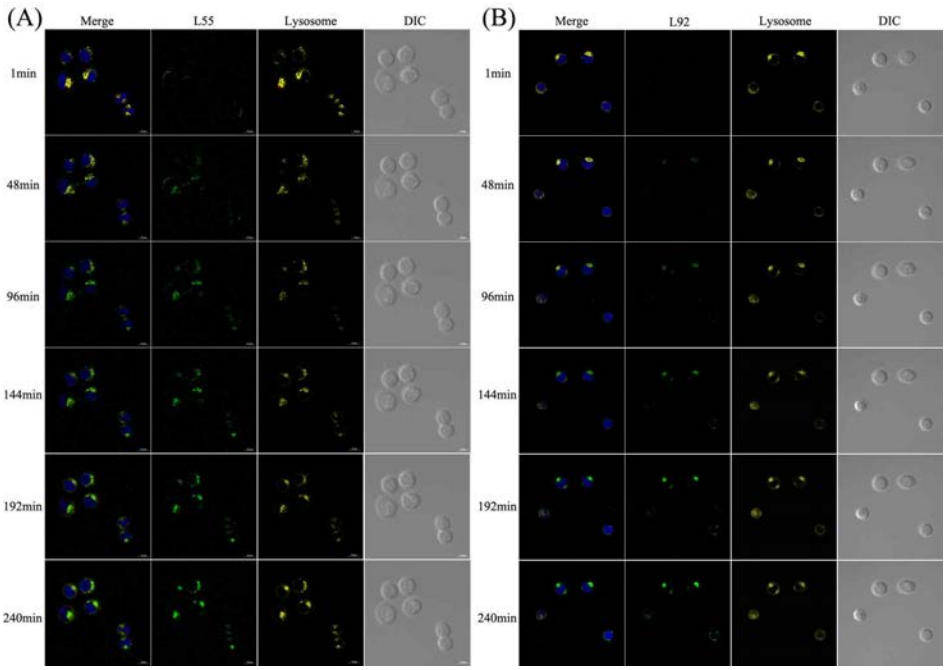
○ L-DNA 나노 구조체 에서의 Doxorubicin 방출 경향 확인

- Dialysis를 통해 doxorubicin과 doxorubicin이 봉입된 L-DNA 나노 구조체의 방출 경향을 비교함. 5, 15, 30, 60, 180, 300분 후에 doxorubicin의 흡광을 측정함. L-DNA 나노 구조체가 doxorucibin 방출 속도를 조절하는 것을 확인함.



[L-DNA 나노 구조체를 통한 Doxorubicin의 방출 속도 측정]

□ DNA 구조체를 이용한 항암제 전달 및 이를 이용한 세포수준에서의 치료효과 확인

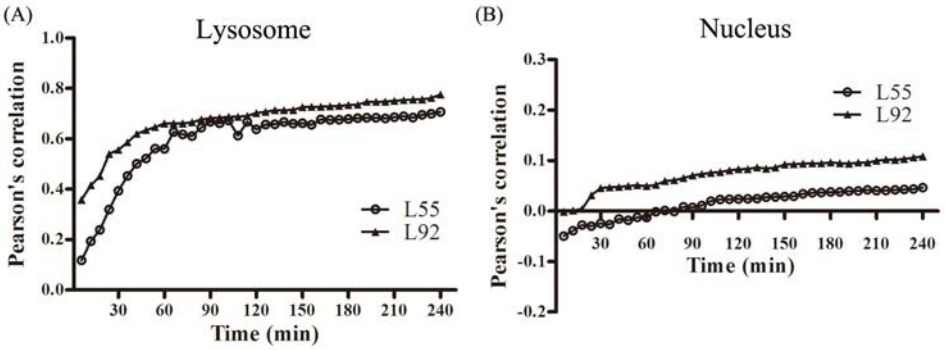


[L-Tds의 길이에 따른 HeLa 세포 내로의 나노 DNA 구조체 흡수 비교 (Blue channel : hoechst33342; Green channel: FAM labeled L-Tds; yellow channel: LysoTracker)]

○ 나노 DNA 구조체의 세포 내 거동을 확인하기 위한 Live cell imaging 기술 구축

- 세포 내 흡수 경과 확인 ; Live cell chamber가 연결되어있는 공초점 현미경을 이용하여 살아있는 상태의 세포 내로 나노 DNA 구조체가 흡수되는 것을 시간에 따라 관찰함.

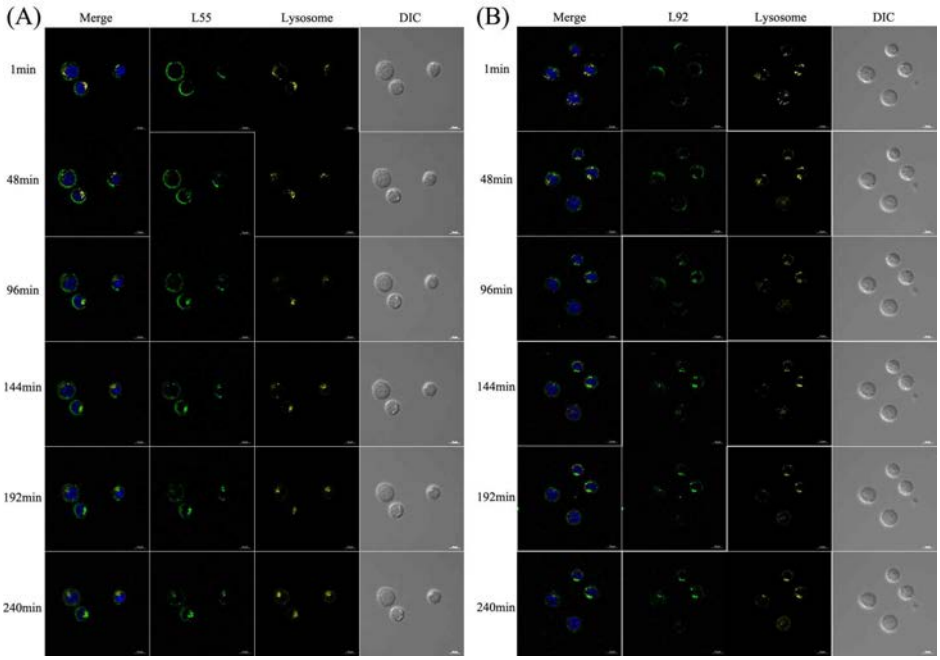
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



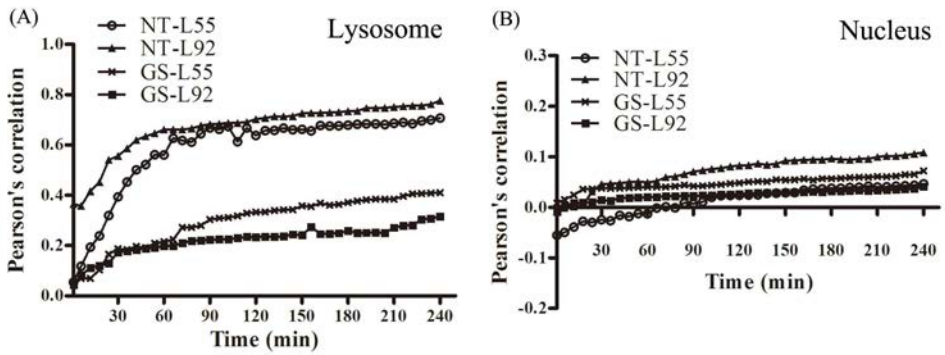
[나노 DNA 구조체의 세포 내 소기관 co-localization]

○ 세포 내 흡수 경로 확인

- caveolae 관련 endocytosis의 inhibitor인 genistein을 선 처리한 후 나노 DNA 구조체의 세포 내 흡수 경과 확인. Inhibitor를 처리하지 않았을 때와 비교결과 L-Tds는 caveolae 관련 endocytosis를 통해 세포 내로 흡수된다고 설명할 수 있음.



[Caveolae 관련 Endocytosis의 Inhibitor인 Genistein을 선 처리한 후, 시간에 따른 HeLa 세포 내로의 나노 DNA 구조체 흡수 경과]

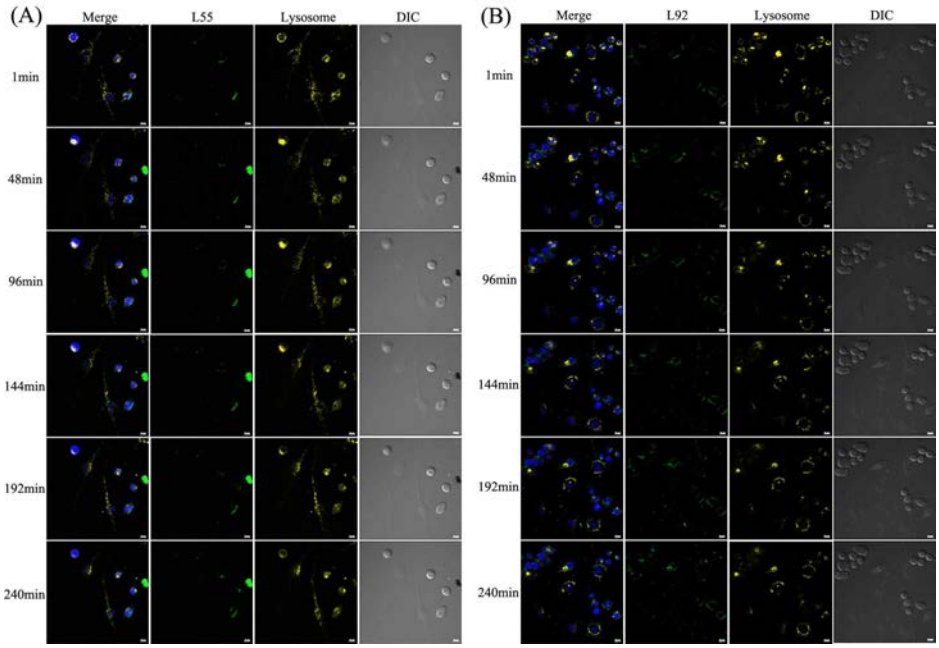


[Inhibitor를 처리하기 전과 후의 나노 DNA 구조체와 세포 내 소기관 Co-locaization 비교 (NT : Non-treatment of genistein, GS : Treatment of geistein)]

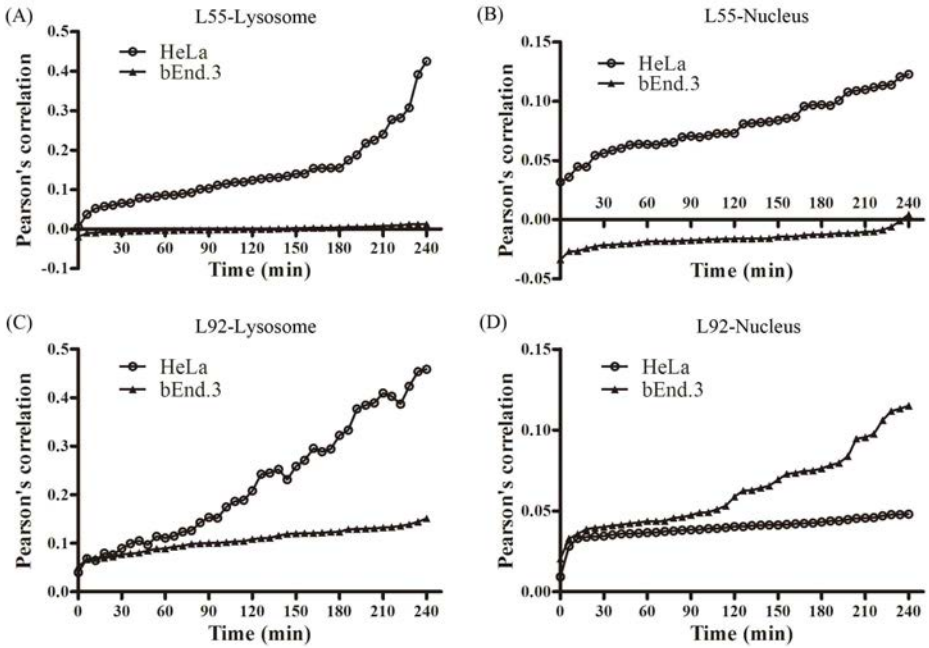
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 나노 DNA 구조체의 암세포 지향 능력 검증

- 뇌 내피 세포 (bEnd.3 cells)와 자궁암 세포 (HeLa cells)를 함께 배양한 후 나노 DNA 구조체를 처리하였을 때 암세포로 더 많이 흡수되는 것을 Live cell imaging 기술을 이용하여 확인.



[나노 DNA 구조체의 암세포 선택 흡수]



[상세포와 암세포에서의 나노 DNA 구조체와 세포 내 소기관의 Co-localization 정도 비교]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

액체생검 유전체 연구팀

□ Liquid biopsy를 통한 폐암, 대장암 환자 시료 및 정보 수집

○ 본 연구과제의 고려대학교 안암병원 IRB 승인일 (2015.10.07)이후 현재까지 (2018.01.10.) 272명 711건의 액체생검 시료를 수집함. 폐암 진단 환자 102명의 혈액 샘플을 수집하고, 그 중 추적환자 72명에서 추적샘플 345건을 수집하여 총 447건의 시료를 수집함. 대장암 진단 환자 70명의 혈액 샘플을 수집하고, 그 중 38명에서 추적샘플 94건을 수집하여 총 164건을 수집함 (그림).

○ 폐암 및 대장암 환자의 액체생검 시료 172명 611건을 전향적으로 수집하였고, 후향적 시료로 폐암 및 대장암 환자 100건을 확보하여 NGS 분석에 사용함 (그림).

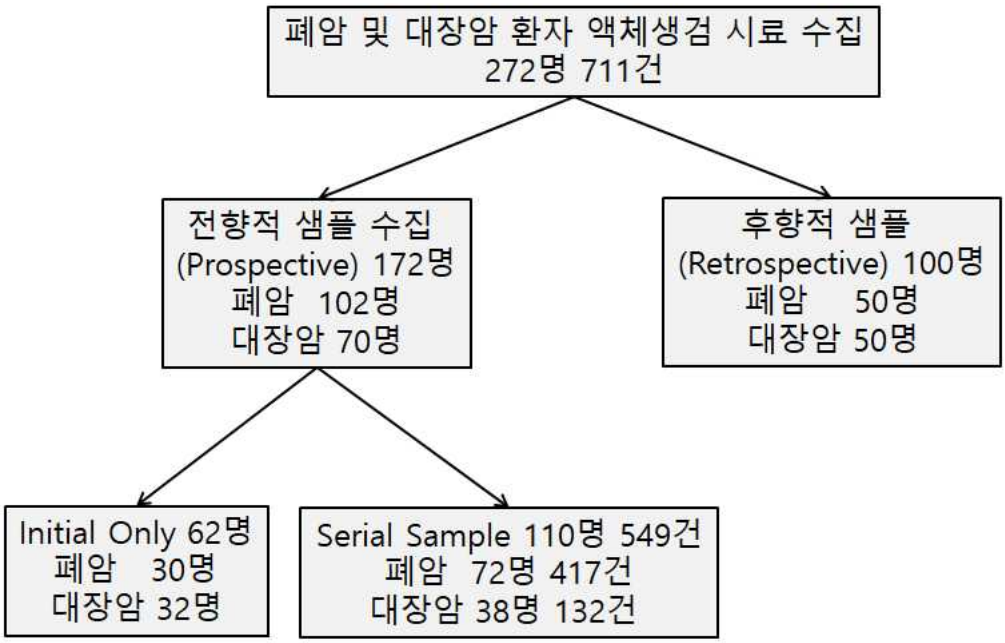


그림. 폐암 및 대장암 환자의 액체생검 시료 수집 현황

○ 폐암 등록 환자 102명 중 72명이 추적 샘플링 중이고 연구기간내 35.3% (36명/102명)에서 치료 중 내성이 발생되었고 대장암 등록 환자 70명 중 38명이 추적 샘플링 중이고 44.3% (31명/70명)에서 치료 중 내성이 발생되어 NGS 분석에 사용함.

	Initial (Case)	Serial (Case)	Resistance (Case)
Lung cancer	102	72	36
Colorectal cancer	70	38	31
Total	172	110	67

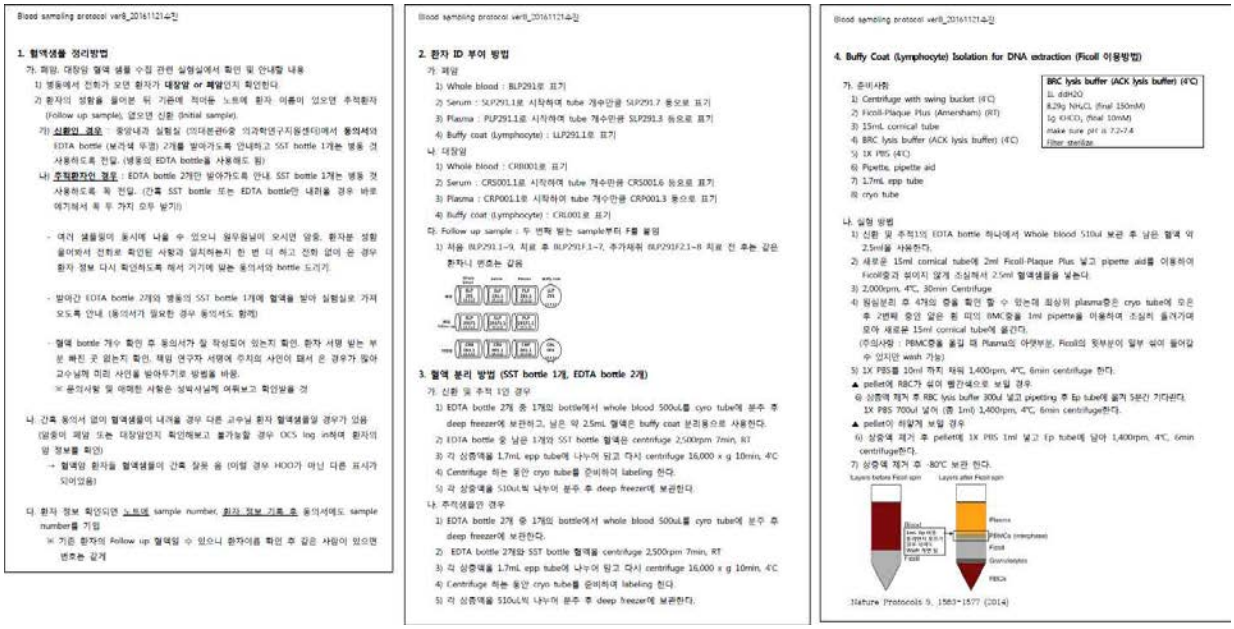
□ 암환자의 혈액 수집 및 cfDNA 추출 SOP 확립

○ 폐암 및 대장암 환자의 말초 혈액 수집 및 보관에 관한 프로토콜 구축 및 개선

- 환자 혈액 채취 후 혈청 분리 프로세스 시간 및 원심분리 조건을 개선하여 프로토콜 버전업그레이드

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 지속적인 혈액 수집, 분리 및 보관에 관한 프로토콜 개선을 통해 최적의 SOP 확립



○ WES 분석을 위한 cfDNA 추출 및 정제 방법 구축

- 폐암 및 대장암 환자의 말초 혈액으로부터 cfDNA를 효과적으로 분리하기 위해 pellet paint를 사용한 manual method와 Qiagene QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit를 사용한 cfDNA 추출 정도를 비교 확인함. Bioanalyzer를 사용한 사이즈 180~720bp의 cfDNA와 total DNA의 ratio를 확인해본 결과 Qiagen Kit를 사용한 경우 더 cfDNA를 선택적으로 추출할 수 있음을 확인함.

Comparison of cfDNA Isolation in Cancer Patients

Qiagen Circulation Nucleic Acid Kit					Modified-Manual Method			
ID	Qubit Conc. (ng/ul)	Bioanalyzer H.S chip Target range	Bioanalyzer H.S chip Conc. (ng/ul)	Ratio (cfDNA/total DNA)	Qubit Conc. (ng/ul)	Bioanalyzer H.S chip Target range	Bioanalyzer H.S chip Conc. (ng/ul)	Ratio (cfDNA/total DNA)
SLP169	1.53	100~720bp	1.37	0.89	2.50	100~720bp	1.42	0.57
SLP173	1.83	100~720bp	1.68	0.92	2.62	100~720bp	2.01	0.77
SLP176	3.62	100~720bp	0.42	0.12	9.80	100~720bp	0.34	0.03
SLP195	0.90	100~720bp	0.95	1.05	1.28	100~720bp	0.79	0.62
SLP205	1.99	100~720bp	1.57	0.79	3.44	100~720bp	2.55	0.74
SLP209	0.97	100~720bp	0.96	0.99	1.23	100~720bp	0.96	0.78
SLP217	1.93	100~720bp	1.66	0.86	2.86	100~720bp	1.94	0.68
				0.80				**0.60**

그림. cfDNA의 추출법 비교 확인

- 암 환자의 말초 혈액으로부터 분리된 cfDNA의 bioanalyzer 분석결과 샘플에 따라 큰 사이즈의 DNA가 다양한 양으로 존재하여 혈액내 lymphocyte gDNA의 오염을 확인함. 따라서 혈액내 gDNA 오염을 줄이고 추출한 cfDNA에서 gDNA 제거 프로토콜을 구축함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

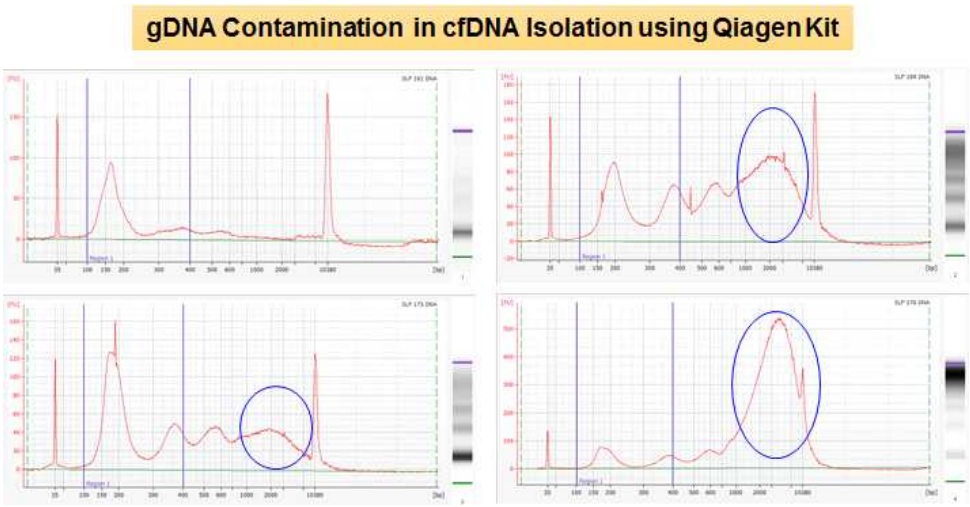


그림. 혈액내 cfDNA 추출과 gDNA 오염

- 추출된 cfDNA에 존재하는 gDNA를 제거하기 위해 AMPure XP bead를 다양한 비율로 처리하여 gDNA 제거 정도를 확인하고 최적의 cfDNA 정제 조건을 확립함 (그림).

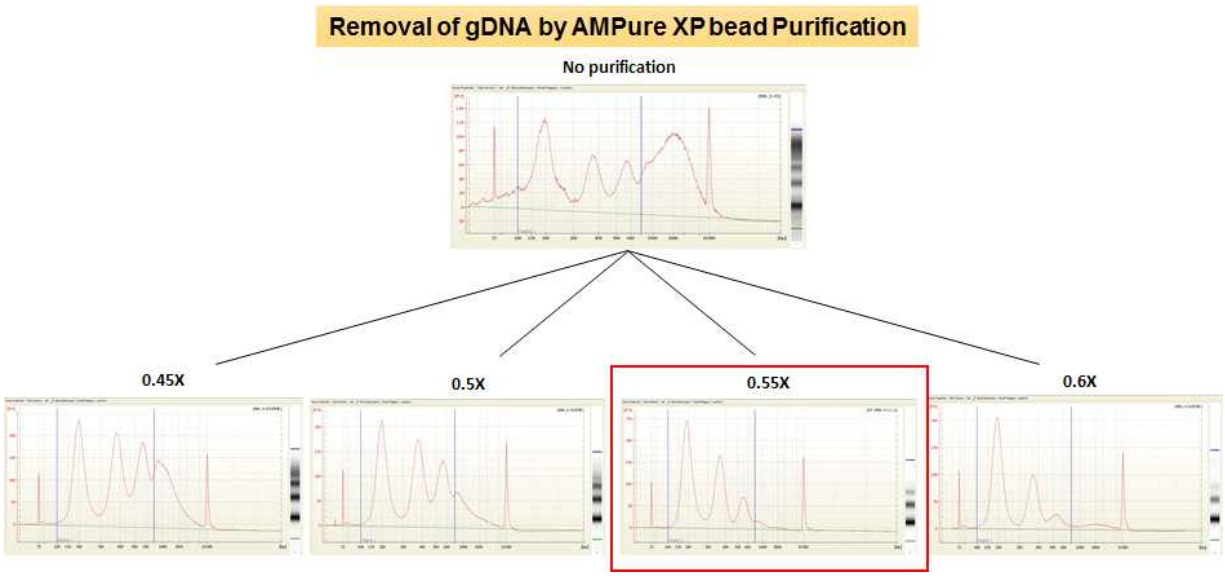
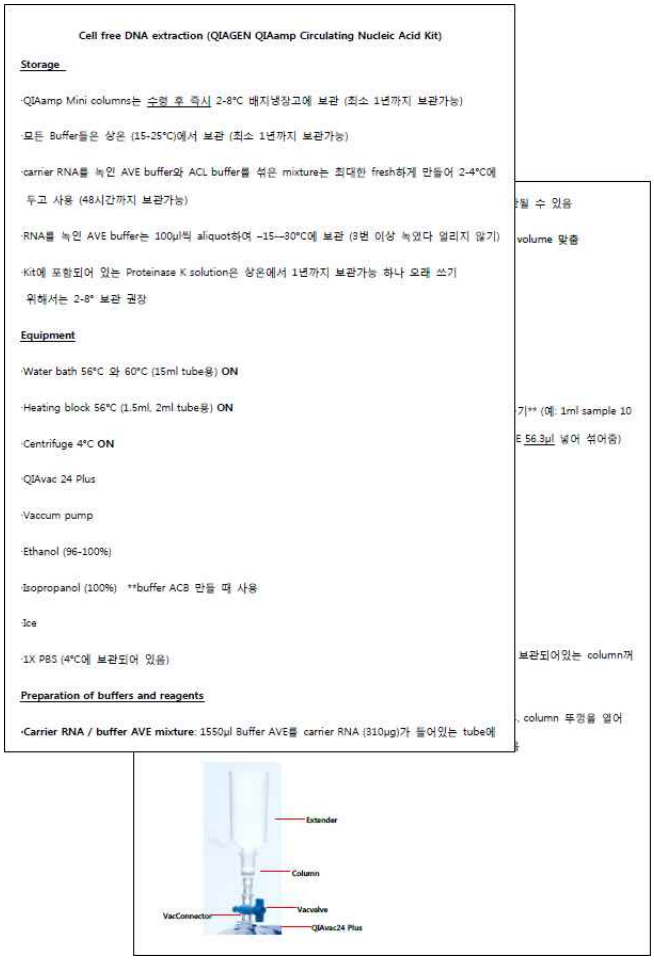


그림. AMPure XP bead를 사용한 cfDNA 시료에서 gDNA 제거

○ cfDNA 추출 및 정제 프로토콜 개선

- 암 환자의 cfDNA 추출 및 정제 프로토콜의 최적화를 위해 지속적인 개선 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



Cell free DNA extraction (QIAGEN QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit)

Storage

·QIAamp Mini columns는 수령 후 즉시 2-8°C 배지냉장고에 보관 (최소 1년까지 보관가능)

·모든 Buffer들은 상온 (15-25°C)에서 보관 (최소 1년까지 보관가능)

·carrier RNA를 녹인 AVE buffer와 ACL buffer를 섞은 mixture는 최대한 fresh하게 만들어 2-4°C에 두고 사용 (48시간까지 보관가능)

·RNA를 녹인 AVE buffer는 100µl씩 aliquot하여 –15~–30°C에 보관 (3번 이상 녹였다 얼리지 않기)

·Kit에 포함되어 있는 Proteinase K solution은 상온에서 1년까지 보관가능 하나 오래 쓰기 위해서는 2-8° 보관 권장

Equipment

·Water bath 56°C 와 60°C (15ml tube용) **ON**

·Heating block 56°C (1.5ml, 2ml tube용) **ON**

·Centrifuge 4°C **ON**

·QIAvac 24 Plus

·Vaccum pump

·Ethanol (96-100%)

·Isopropanol (100%) **buffer ACB 만들 때 사용

·Ice

·1X PBS (4°C에 보관되어 있음)

Preparation of buffers and reagents

·**Carrier RNA / buffer AVE mixture**: 1550µl Buffer AVE를 carrier RNA (310µg)가 들어있는 tube에

될 수 있음

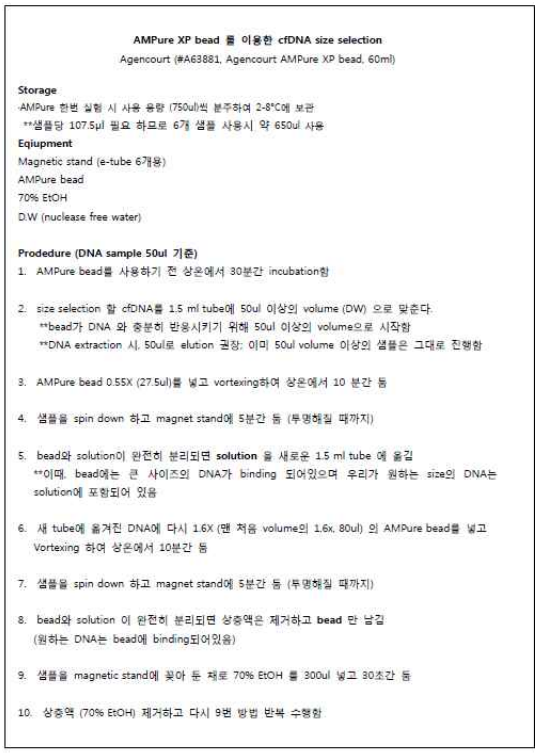
volume 맞춤

기** (예: 1ml sample 10

E 56.3µl 넣어 섞어줌)

보관되어있는 column꺼

, column 뚜껑을 열어



AMPure XP bead 를 이용한 cfDNA size selection

Agencourt (#A63881, Agencourt AMPure XP bead, 60ml)

Storage

·AMPure 한번 실험 시 사용 용량 (750ul)씩 분주하여 2-8°C에 보관

**샘플당 107.5µl 필요 하므로 6개 샘플 사용시 약 650ul 사용

Eqiupment

Magnetic stand (e-tube 6개용)

AMPure bead

70% EtOH

D.W (nuclease free water)

Prodedure (DNA sample 50ul 기준)

1. AMPure bead를 사용하기 전 상온에서 30분간 incubation함
2. size selection 할 cfDNA를 1.5 ml tube에 50ul 이상의 volume (DW) 으로 맞춘다.
   **bead가 DNA 와 충분히 반응시키기 위해 50ul 이상의 volume으로 시작함
   **DNA extraction 시, 50ul로 elution 권장; 이미 50ul volume 이상의 샘플은 그대로 진행함
3. AMPure bead 0.55X (27.5ul)를 넣고 vortexing하여 상온에서 10 분간 둠
4. 샘플을 spin down 하고 magnet stand에 5분간 둠 (투명해질 때까지)
5. bead와 solution이 완전히 분리되면 **solution** 을 새로운 1.5 ml tube 에 옮길
   **이때, bead에는 큰 사이즈의 DNA가 binding 되어있으며 우리가 원하는 size의 DNA는 solution에 포함되어 있음
6. 새 tube에 옮겨진 DNA에 다시 1.6X (맨 처음 volume의 1.6x, 80ul) 의 AMPure bead를 넣고 Vortexing 하여 상온에서 10분간 둠
7. 샘플을 spin down 하고 magnet stand에 5분간 둠 (투명해질 때까지)
8. bead와 solution 이 완전히 분리되면 상층액은 제거하고 **bead** 만 남길 (원하는 DNA는 bead에 binding되어있음)
9. 샘플을 magnetic stand에 꽂아 둔 채로 70% EtOH 를 300ul 넣고 30초간 둠
10. 상층액 (70% EtOH) 제거하고 다시 9번 방법 반복 수행함

□ 폐암, 대장암 환자의 cfDNA를 이용한 Whole Exome Sequencing (WES) 수행을 위한 파이프라인 확립

○ cfDNA를 사용하여 WES을 수행하기 위한 sequencing 방법으로 Amplicon method와 Capture method 비교 확인.

- 본 연구를 통해 확립한 cfDNA 추출 및 정제방법을 사용하여 암환자의 cfDNA를 추출하고, Ion Proton 장비를 이용하여 WES을 수행하기 위해 먼저 Amplicon method로 WES을 수행함. 라이브러리 제작 후 시퀀싱 분석 결과 Ave. on target 17%, Ave. coverage depth 20x로 확인되어 데이터 분석에 사용하기에 적합하지 않음을 확인함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

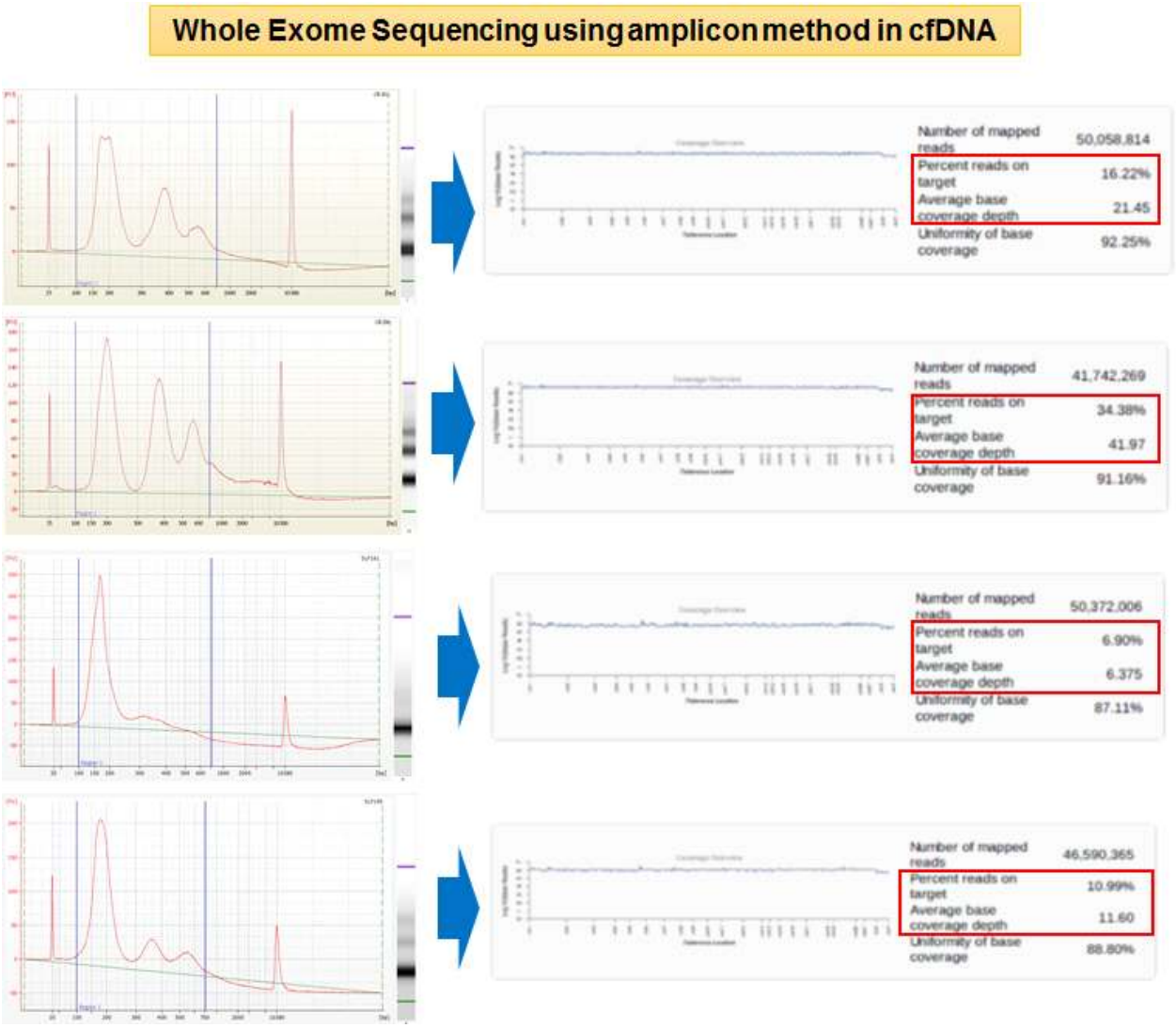


그림. Amplicon mehtod를 사용한 WES 분석 수행 결과

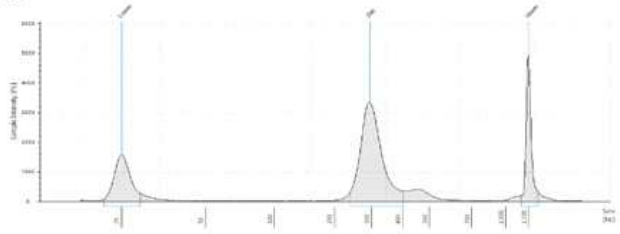
- input DNA양에 따른 (50ng, 100ng) output 결과도 비교 확인하였으나 DNA양에 따른 분석 결과 차이는 크지 않음을 확인함.
- Amplicon method를 이용한 WES의 결과를 확인한 후 동일한 샘플에 대해서 capture method를 사용하여 WES을 수행하고 결과를 확인함. 수행결과 Ave. on target 59%, Ave. coverage depth 102x로 확인되어 capture method (SureSelet Exome V4 Library Kit)를 이용하고 Illumina Hiseq2500 Platform으로 WES을 진행하기로 결정함 (그림).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

SureSelect Exome sample Preparation (V4)

Sample Info.										Library Prep Result_V4			
Process No.	의뢰인	의뢰일자	샘플 입고일자	Sample ID	Sample Type	Qubit Conc. (ng/ul)	Total Quantity (ug)	Bioanalyzer H.S chip Target range (180, 360, 720bp)	Bioanalyzer H.S chip Conc. (ng/ul)	Prep.시 사용량	Index	Size	Tape station Molarity (nmol/l)
1	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP160	Cell-free DNA	1.09	0.027	100~720bp	1.12	0.027	1	292	32.8
2	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP165	Cell-free DNA	4.86	0.126	100~720bp	4.19	0.126	2	296	96.0
3	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP166	Cell-free DNA	1.82	0.084	100~720bp	1.83	0.084	3	292	28.0
4	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP168	Cell-free DNA	20.80	0.541	100~720bp	21.1	0.3	4	298/470	105.0
5	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP169	Cell-free DNA	4.32	0.112	100~720bp	3.86	0.112	5	299/470	76.9
6	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP173	Cell-free DNA	4.02	0.105	100~720bp	5.15	0.105	6	281/451	122.0
7	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP181	Cell-free DNA	0.52	0.013	100~720bp	0.65	0.013	7	283	35.6
8	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP184	Cell-free DNA	1.91	0.050	100~720bp	2.11	0.050	8	285	37.0
9	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP185	Cell-free DNA	1.15	0.030	100~720bp	1.12	0.030	9	290	31.7
10	고려대학교 안암병원 김필웅	2016.03.16	2016.03.16	SLP186	Cell-free DNA	3.02	0.076	100~720bp	2.67	0.076	10	290/451	41.0

B6

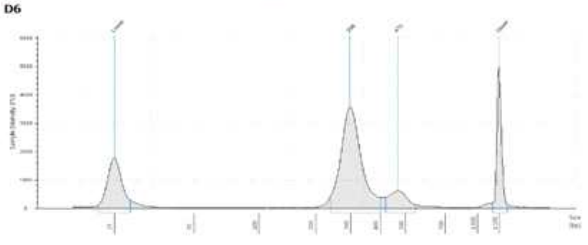


B92-39_ SLP165 - FINAL

Peak Table

Size [bp]	Calibrated Conc. [ng/µl]	Assigned Conc. [ng/µl]	Peak Molarity [nmol/l]	% Integrated Area	Peak Comment	Observations
25	6.64	-	409	-		Lower Marker
296	18.4	-	96.0	100.00		
1,500	6.50	6.50	6.67	-		Upper Marker

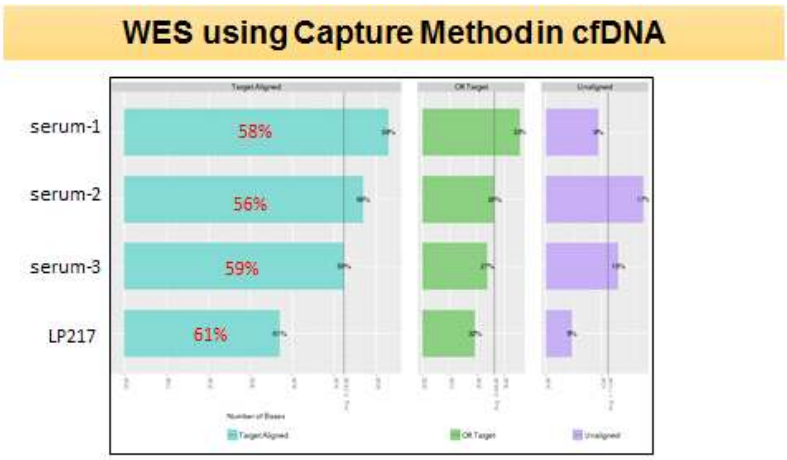
D6



B92-41_ SLP168 - FINAL

Peak Table

Size [bp]	Calibrated Conc. [ng/µl]	Assigned Conc. [ng/µl]	Peak Molarity [nmol/l]	% Integrated Area	Peak Comment	Observations
25	7.27	-	447	-		Lower Marker
298	20.5	-	105	86.76		
470	3.12	-	10.2	13.24		
1,500	6.50	6.50	6.67	-		Upper Marker



Sample	1X(%)	5X(%)	10X(%)	15X(%)	20X(%)	25X(%)	30X(%)	50X(%)	total_target_aligned_bases	depth_of_coverage
serum_DNA_1	99.9	99.3	98.0	96.2	94.1	91.7	89.1	77.1	6,293,285,344	123
serum_DNA_2	99.8	99.3	98.2	96.6	94.5	92.0	89.2	76.3	5,692,105,900	111
serum_DNA_3	99.9	99.3	97.8	95.8	93.2	90.2	86.9	72.4	5,239,508,982	102
SLP_217_DNA_1_5me	99.8	98.5	95.5	91.5	86.8	81.6	76.3	55.9	3,697,288,370	72

Sample1X(%)5X(%)10X(%)15X(%)20X(%)25X(%)30X(%)50X(%)total_target_aligned_basesdepth_of_coverage

그림. Capture method를 사용한 WES 분석 수행

□ cfDNA의 유전자 변이 검출 프로세스 확립 (위탁연구 공동 수행)

○ 폐암 및 대장암 환자 cfDNA의 WES 결과의 data filtering을 위해 폐암 환자와 대장암 환자의 림프구를 분리하여 (각 4개 림프구씩) cfDNA와 동일한 조건으로 WES을 수행함.

○ 폐암 4명, 대장암 4명 림프구 gDNA WES 결과를 pooling하여 144건 cfDNA의 WES 결과에서 germline variants 및 false positive 등을 제거함.

○ 폐암 및 대장암 환자의 cfDNA 100건에서 유전자 변이 확인 및 분석 파이프라인 구축

- 1차년도 WES 수행 후 유전자 변이 검출을 위한 데이터 분석 수행을 통해 cfDNA의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

유전자 변이 검출을 위해 분석 파이프라인의 변경 및 개선이 필요함을 확인하고 최적의 파이프라인으로 개선함.

- 1차년도 파이프라인에서 다양한 caller를 비교하여 (HC, UG, VarDict) VarDict caller로 결정하고, 림프구 gDNA를 이용한 variant filtering 단계를 적용하여 common SNP 등을 포함한 평균 4만여 개의 변이 데이터에서 1만2천개 somatic variants 데이터를 확보함.

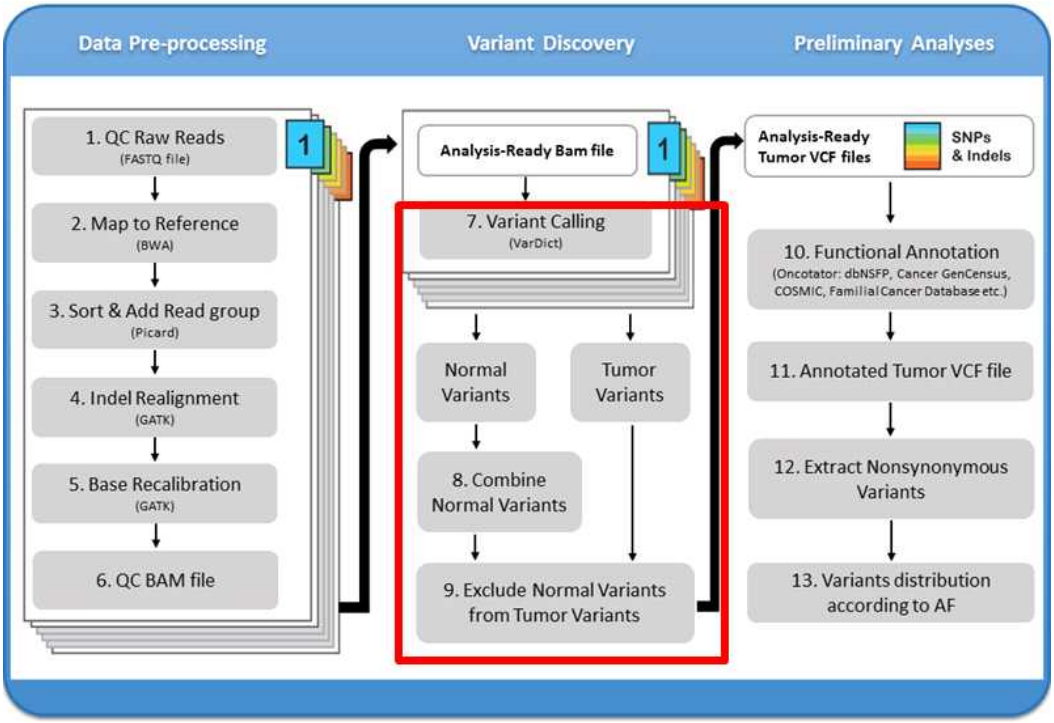


그림. 암환자 cfDNA를 이용한 WES 분석 프로세스

□ 폐암, 대장암 환자의 cfDNA를 이용한 Next Generation Sequencing 수행 (위탁연구수행; ㈜디엔에이링크)

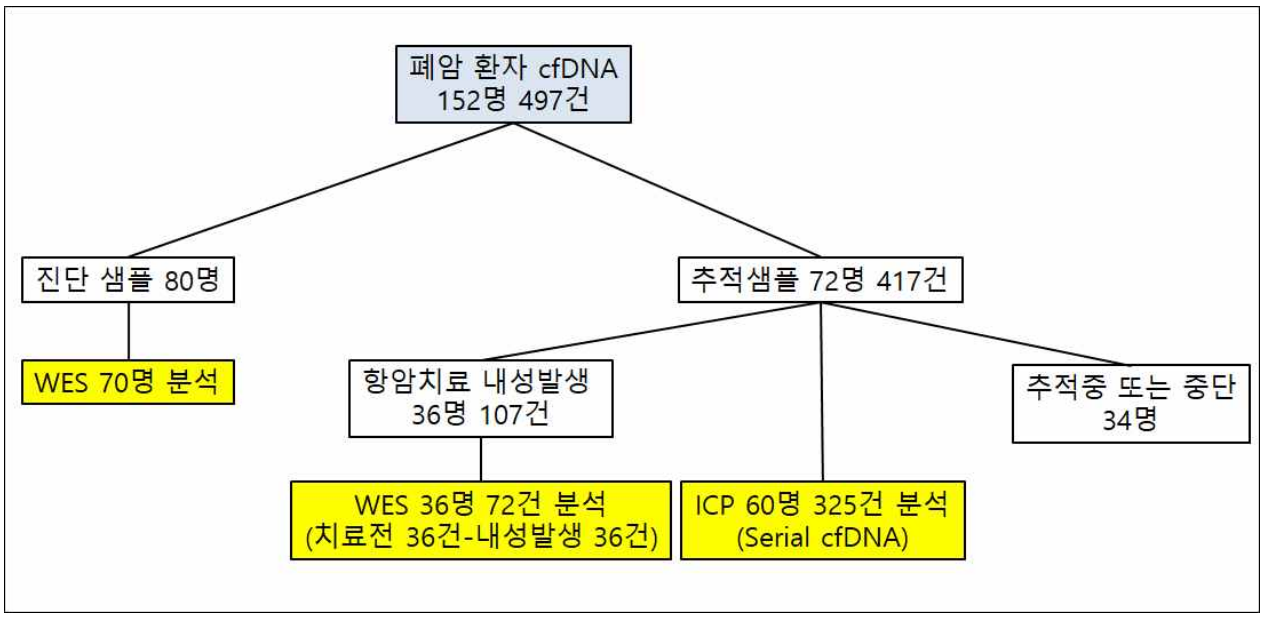


그림. 폐암 환자 cfDNA의 NGS 분석 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

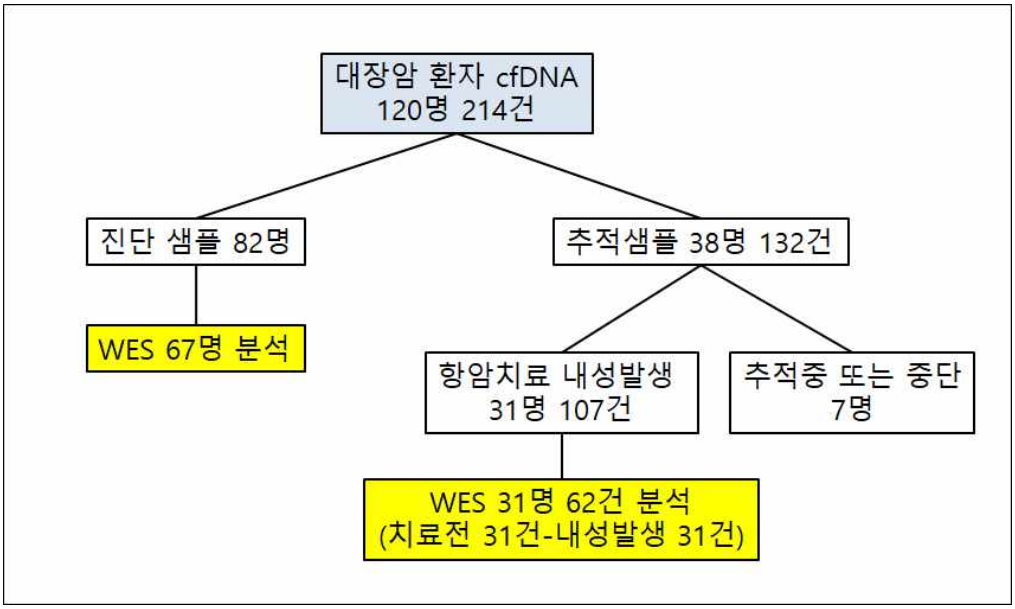


그림. 대장암 환자 cfDNA의 NGS 분석 현황

○ 폐암 및 대장암 환자의 cfDNA를 이용한 NGS 분석 수행

- 1단계 연구기간 동안 폐암 및 대장암 환자 264명 596건의 cfDNA를 이용한 NGS 분석이 수행됨.

	Single WES	Paired WES (치료전-내성발생)	Serial ICP	**총 NGS 분석**
Lung cancer	70명	36명 72건	60명 325건	**166명 467건**
Colorectal cancer	67명	31명 62건	-	**98명 129건**
Total	137명	67명 134건	60명 325건	**264명 596건**

○ 기 확보된 폐암 및 대장암 100건에서 cfDNA를 사용하여 WES 수행

- 폐암 및 대장암 cfDNA 100건에 대한 WES 수행을 통해 cfDNA의 유전자 변이 분석을 위한 분석 파이프라인을 확립함. 샘플의 sequencing data는 평균 11.2 Gb를 생산하였고, 평균 depth coverage는 117x이고, variant는 한 샘플 평균 12,101개가 확인됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

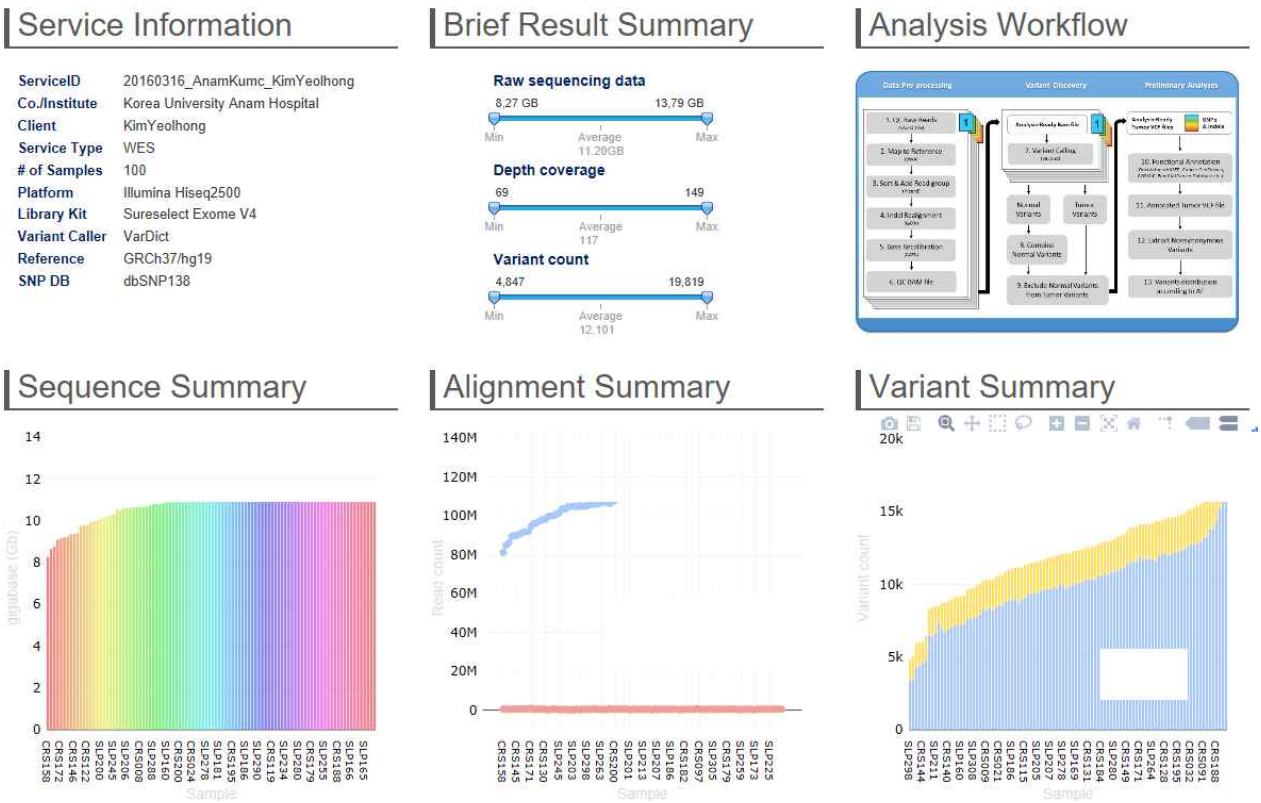


그림. 폐암 및 대장암 환자 cfDNA 100건 WES Report

- 폐암 환자의 cfDNA에서 Known variants가 9,570개, Novel variants가 2,206개였고 검출된 SNP는 평균 9,136개, DEL 835개, INS 1,720개를 확인함. 대장암 환자의 cfDNA에서 Known variants가 10,225개, Novel variants가 2,201개였고 SNP는 평균 10,208개, DEL 749개, INS 1,389개를 확인함.

폐암 환자의 cfDNA WES Variant Summary

SampleID	Known_Variants	Novel_Variants	Total	SNP	DEL	INS	DNP	ONP	TNP	Total	Missense_Mutation	In_Frame_Del	Frame_Shift_Del	Splice_Site	Nonsense_Mutation	Frame_Shift_Ins	In_Frame_Ins	Nonstop_Mutation	Start_Codon_SNP	Total
SLP160	7,244	1,927	9,171	6,972	791	1,320	57	25	6	9,171	6,403	163	598	174	507	904	402	11	9	9,171
SLP165	16,922	2,897	19,819	17,482	980	1,274	55	20	8	19,819	15,757	142	815	299	1,524	819	443	9	11	19,819
SLP166	9,087	2,077	11,164	8,504	901	1,665	55	31	8	11,164	7,763	147	723	191	682	1,130	514	9	5	11,164
SLP168	16,748	2,925	19,673	15,763	1,090	2,729	64	23	4	19,673	14,211	176	882	281	1,384	1,840	865	19	15	19,673
SLP169	10,024	2,274	12,298	9,581	867	1,767	51	23	9	12,298	8,638	146	692	200	855	1,174	578	8	7	12,298
SLP173	10,891	2,138	13,029	11,061	852	1,044	45	23	4	13,029	9,999	125	705	192	952	666	367	13	10	13,029
SLP181	4,425	1,587	6,012	4,584	489	874	37	19	9	6,012	4,244	117	352	121	304	591	272	6	5	6,012
SLP184	8,445	2,134	10,579	8,455	858	1,182	44	28	12	10,579	7,779	141	697	154	625	775	389	15	4	10,579
SLP185	7,210	1,946	9,156	7,121	777	1,171	45	28	14	9,156	6,521	139	613	165	549	758	393	12	6	9,156
SLP186	8,912	2,130	11,042	8,767	793	1,408	51	15	8	11,042	7,974	151	617	223	678	949	439	5	6	11,042
SLP192	6,474	1,996	8,470	5,797	746	1,828	46	43	10	8,470	5,381	172	524	169	401	1,210	601	5	7	8,470
SLP200	8,892	2,109	11,001	8,720	756	1,447	45	26	7	11,001	7,991	123	606	170	663	918	514	11	5	11,001
SLP201	10,919	2,372	13,291	10,208	927	2,059	55	37	5	13,291	9,307	176	719	205	820	1,355	685	15	9	13,291
SLP203	4,261	1,719	5,980	4,354	559	988	46	30	3	5,980	4,088	177	346	119	265	632	346	6	1	5,980
SLP205	9,396	2,184	11,580	9,588	866	1,061	39	23	3	11,580	8,789	163	670	190	702	707	342	8	9	11,580
SLP206	6,682	2,068	8,750	6,365	787	1,519	46	29	4	8,750	5,914	177	574	164	402	1,014	490	10	5	8,750
SLP207	9,660	2,191	11,851	8,399	829	2,511	64	41	7	11,851	7,693	157	629	208	662	1,660	824	15	3	11,851
SLP209	8,742	2,431	11,173	9,329	1,109	656	53	22	4	11,173	8,580	173	685	395	673	427	223	7	10	11,173
SLP210	11,569	2,768	14,337	8,868	1,275	4,008	85	88	13	14,337	8,268	361	833	245	651	2,643	1,320	8	8	14,337
SLP211	6,687	1,819	8,506	7,008	752	670	47	21	8	8,506	6,482	151	584	133	482	449	215	7	3	8,506
SLP213	4,759	1,654	6,413	5,090	534	731	39	15	4	6,413	4,706	115	401	128	334	476	246	4	3	6,413
SLP215	9,699	2,438	12,137	8,122	1,003	2,902	71	31	8	12,137	7,491	203	762	214	584	1,885	985	9	4	12,137
SLP219	13,868	2,552	16,420	14,873	874	593	49	27	4	16,420	13,466	118	731	259	1,230	386	198	20	12	16,420
SLP223	10,627	2,324	12,951	9,488	936	2,414	69	37	7	12,951	8,612	216	692	220	799	1,593	794	17	8	12,951
SLP225	12,896	2,604	15,500	10,420	1,001	3,979	55	32	13	15,500	9,498	191	770	232	844	2,572	1,372	12	9	15,500
SLP226	8,523	2,115	10,638	7,628	841	2,079	57	28	5	10,638	7,034	168	634	184	546	1,380	677	13	2	10,638
SLP227	10,010	2,259	12,269	8,753	833	2,610	47	19	7	12,269	7,966	130	680	192	699	1,740	839	15	8	12,269
SLP234	7,056	1,919	8,975	6,345	644	1,891	48	35	12	8,975	5,824	112	509	163	484	1,232	638	10	3	8,975
SLP236	12,091	2,515	14,606	10,948	943	2,621	56	33	5	14,606	9,950	160	746	255	883	1,726	871	8	7	14,606
SLP244	9,753	2,265	12,018	6,874	813	4,217	51	49	14	12,018	6,334	149	627	215	516	2,808	1,352	13	4	12,018
SLP245	7,919	2,108	10,027	7,220	832	1,893	45	28	9	10,027	6,584	160	645	152	587	1,231	649	13	6	10,027
SLP247	9,523	2,097	11,620	8,878	784	1,893	40	18	7	11,620	8,081	127	627	179	707	1,239	640	12	8	11,620
SLP255	15,143	2,690	17,833	15,433	973	1,340	64	18	5	17,833	13,932	140	811	281	1,320	882	447	15	5	17,833
SLP258	9,305	2,179	11,484	9,713	826	868	53	19	5	11,484	8,861	136	664	213	731	575	282	12	10	11,484
SLP259	12,829	2,611	15,440	12,196	1,055	2,112	44	24	9	15,440	11,050	165	863	242	1,012	1,388	696	12	12	15,440
SLP263	7,278	1,942	9,220	6,075	744	2,306	56	33	6	9,220	5,613	144	569	174	433	1,492	782	10	3	9,220
SLP264	11,709	2,478	14,187	10,901	977	2,213	59	29	8	14,187	9,923	189	754	229	884	1,504	681	16	7	14,187
SLP270	10,121	2,263	12,384	10,371	862	1,067	62	16	6	12,384	9,434	145	696	214	823	722	333	9	8	12,384
SLP278	9,931	2,158	12,089	9,952	733	1,330	48	20	6	12,089	9,099	117	595	168	782	863	456	7	2	12,089
SLP280	10,876	2,259	13,135	11,100	793	1,162	56	18	6	13,135	10,094	112	660	199	897	745	406	10	12	13,135
SLP288	7,174	1,927	9,101	7,786	694	556	46	17	2	9,101	7,114	97	583	134	605	364	187	10	7	9,101
SLP290	13,276	2,661	15,937	11,917	886	3,049	56	24	5	15,937	10,725	187	655	284	1,052	1,989	1,027	11	7	15,937
SLP295	13,779	2,525	16,304	12,852	982	2,396	44	24	6	16,304	11,611	139	812	282	1,075	1,569	797	14	5	16,304
SLP296	8,789	2,084	10,873	9,002	863	916	57	27	8	10,873	8,330	131	709	188	599	612	290	5	9	10,873
SLP297	8,351	1,969	10,320	8,712	838	696	48	20	6	10,320	7,985	127	689	179	636	470	211	13	10	10,320
SLP298	3,360	1,487	4,847	3,447	412	931	39	14	4	4,847	3,205	97	296	97	223	613	305	4	7	4,847
SLP300	10,097	2,270	12,367	8,908	834	2,549	53	16	7	12,367	8,069	153	651	213	746	1,696	826	9	4	12,367
SLP305	9,043	2,137	11,180	8,934	752	1,428	40	22	4	11,180	8,159	138	597	159	700	961	453	9	4	11,180
SLP307	9,843	2,057	11,900	10,240	795	801	41	19	4	11,900	9,298	113	663	181	830	526	265	14	10	11,900
SLP308	7,683	2,063	9,746	7,708	675	1,289	46	22	6	9,746	7,046	123	526	156	600	819	459	11	6	9,746

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대장암 환자의 cfDNA WES Variant Summary

CRS008	11,679	2,447	14,126	11,330	797	1,915	54	22	8	14,126	10,258	616	151	930	1,269	255	624	16	7	14,126
CRS009	8,240	2,067	10,307	8,820	798	618	45	22	4	10,307	8,077	639	133	654	394	167	221	9	13	10,307
CRS021	8,613	1,983	10,596	9,090	731	698	52	20	5	10,596	8,312	601	108	713	466	163	218	9	6	10,596
CRS024	10,339	2,313	12,652	10,202	867	1,497	58	23	5	12,652	9,311	557	168	802	966	217	515	10	6	12,652
CRS032	12,752	2,413	15,165	12,898	862	1,319	62	19	5	15,165	11,659	705	141	1,086	882	252	415	11	14	15,165
CRS035	12,155	2,520	14,675	11,649	947	2,002	57	14	6	14,675	10,522	759	160	997	1,361	228	620	18	10	14,675
CRS091	13,197	2,724	15,921	11,435	1,110	3,283	47	36	10	15,921	10,344	863	196	963	2,184	293	1,064	10	14	15,921
CRS095	7,648	2,086	9,734	6,725	828	2,093	48	30	10	9,734	6,157	601	185	533	1,379	170	696	9	4	9,734
CRS097	11,489	2,471	13,960	10,486	961	2,466	57	33	7	13,960	9,522	724	204	838	1,633	211	809	8	11	13,960
CRS105	12,743	2,565	15,308	11,973	955	2,288	56	27	9	15,308	10,769	735	181	1,077	1,494	260	774	10	8	15,308
CRS109	11,988	2,612	14,600	11,598	990	1,907	59	36	10	14,600	10,521	725	214	986	1,286	247	601	6	14	14,600
CRS115	9,048	2,299	11,347	8,683	910	1,670	51	29	4	11,347	7,929	663	205	687	1,060	199	590	11	3	11,347
CRS119	11,587	2,318	13,905	10,210	955	2,625	71	34	10	13,905	9,272	740	180	865	1,720	237	876	8	7	13,905
CRS121	10,765	2,156	12,921	11,265	556	1,012	58	25	5	12,921	10,290	459	75	831	673	237	333	11	12	12,921
CRS122	9,643	2,051	11,694	9,205	646	1,768	52	22	1	11,694	8,424	493	132	667	1,181	207	573	12	5	11,694
CRS128	12,151	2,355	14,506	12,805	718	896	54	21	12	14,506	11,668	584	117	973	582	244	311	18	9	14,506
CRS130	10,307	2,172	12,479	10,712	727	954	59	22	5	12,479	9,873	572	127	725	618	214	324	13	13	12,479
CRS131	10,341	2,173	12,514	11,219	638	592	47	16	2	12,514	10,310	548	77	784	382	179	205	15	14	12,514
CRS133	11,804	2,331	14,135	11,799	578	1,690	39	22	7	14,135	10,669	451	108	953	1,109	260	563	10	12	14,135
CRS136	6,520	1,773	8,293	6,713	513	987	47	27	6	8,293	6,193	371	116	477	635	156	335	4	6	8,293
CRS138	7,658	1,980	9,638	7,103	616	1,822	54	34	9	9,638	6,572	428	159	491	1,197	173	599	9	10	9,638
CRS139	11,182	2,263	13,445	11,602	619	1,152	46	23	3	13,445	10,611	496	108	842	757	221	386	16	8	13,445
CRS140	6,937	1,912	8,849	7,268	542	961	41	31	6	8,849	6,766	393	131	466	652	132	300	4	5	8,849
CRS144	4,588	1,489	6,078	4,998	391	693	40	12	4	6,078	4,580	298	85	332	424	92	263	4	-	6,078
CRS145	9,430	2,066	11,496	9,959	656	807	54	15	5	11,496	9,206	516	118	638	531	205	265	9	8	11,496
CRS146	10,580	2,184	12,764	11,136	614	945	46	20	3	12,764	10,307	483	110	707	613	199	323	16	6	12,764
CRS149	11,463	2,211	13,674	12,368	811	422	56	12	5	13,674	11,423	668	127	785	282	227	136	13	13	13,674
CRS156	9,651	2,131	11,782	10,077	599	1,045	39	19	3	11,782	9,271	416	147	702	661	192	378	11	4	11,782
CRS158	6,927	1,800	8,727	7,250	491	923	38	19	6	8,727	6,710	352	119	458	603	158	311	10	6	8,727
CRS161	9,992	2,053	12,045	9,068	667	2,229	45	30	6	12,045	8,355	507	127	613	1,459	236	734	12	2	12,045
CRS169	8,352	1,906	10,258	8,899	550	749	38	18	4	10,258	8,160	420	108	638	475	172	270	9	6	10,258
CRS171	11,914	2,207	14,121	12,467	652	922	61	15	4	14,121	11,425	520	115	898	631	222	287	20	3	14,121
CRS172	9,361	2,015	11,376	9,470	656	1,176	40	26	8	11,376	8,702	511	110	670	749	198	411	14	11	11,376
CRS177	11,762	2,412	14,174	12,179	924	995	48	22	6	14,174	11,125	759	135	902	654	241	333	11	14	14,174
CRS178	12,366	2,449	14,815	12,320	884	1,535	48	21	7	14,815	11,256	718	142	957	1,002	204	518	9	9	14,815
CRS179	11,551	2,363	13,914	8,790	856	4,164	48	45	11	13,914	7,976	627	183	739	2,741	255	1,375	8	10	13,914
CRS180	12,108	2,336	14,444	12,731	764	878	52	12	7	14,444	11,548	624	129	1,018	583	234	281	14	13	14,444
CRS181	12,412	2,435	14,847	13,586	881	306	55	13	6	14,847	12,377	776	90	1,028	187	236	117	26	10	14,847
CRS182	11,974	2,365	14,339	11,222	807	2,221	58	21	10	14,339	10,153	644	131	946	1,475	250	721	11	8	14,339
CRS184	10,613	2,286	12,899	9,635	764	2,426	43	25	6	12,899	8,722	557	160	797	1,596	241	809	15	2	12,899
CRS187	11,062	2,314	13,376	11,625	773	907	46	19	6	13,376	10,611	619	132	895	625	203	274	12	5	13,376
CRS188	14,382	2,529	16,911	15,214	881	750	52	11	3	16,911	13,640	736	130	1,156	488	288	244	22	7	16,911
CRS190	3,478	1,561	5,039	3,928	386	658	40	22	5	5,039	3,682	253	116	236	431	89	222	5	5	5,039
CRS191	12,602	2,494	15,096	13,792	831	392	64	12	5	15,096	12,511	712	98	1,122	252	244	138	11	8	15,096
CRS194	9,866	2,325	12,191	10,142	825	1,146	44	29	5	12,191	9,255	653	140	792	731	209	403	6	8	12,191
CRS195	12,216	2,546	14,762	12,501	938	1,239	49	28	7	14,762	11,229	718	183	1,097	810	280	415	13	17	14,762
CRS198	8,248	2,077	10,325	8,428	741	1,080	53	16	7	10,325	7,710	560	153	641	705	175	366	8	7	10,325
CRS199	10,340	2,279	12,619	10,462	762	1,316	47	28	4	12,619	9,436	608	131	913	851	210	450	13	7	12,619
CRS200	7,792	2,139	9,931	7,789	798	1,255	56	26	7	9,931	7,160	611	165	553	803	183	438	12	6	9,931
CRS239	7,429	1,083	8,512	5,684	705	2,049	46	24	4	8,512	5,144	540	129	501	1,339	155	684	12	8	8,512

- 폐암과 대장암 환자의 cfDNA를 이용한 WES 분석을 통해 유전자변이 빈도에 따른 (AF>1%, 2%, 3%, 4%, 5%) 검출 유전자 리스트를 확인함. 폐암과 대장암 환자의 cfDNA에서 TTN, MUC family, DST, FATs, APOB, LRP1, LRP2, FLG2 등 유전자의 변이가 높은 빈도로 확인됨. 추가분석을 통해 암종별 특이적인 유전자 변이를 확인하고 샘플링 시점과 치료정보를 확인하여 치료전 Vs 항암제 내성 변이 그룹 분석시 함께 사용할 예정임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

폐암 환자의 cfDNA WES 빈도별 변이 유전자 리스트

No.	GeneID	1%	2%	3%	4%	5%
1	TTN	1,551	247	39	7	4
2	MUC16	523	100	69	52	22
3	ALMS1	178	14	4	4	-
4	MUC6	223	138	87	54	43
5	MUC22	37	5	3	-	1
6	DST	272	34	12	1	-
7	FSIP2	314	43	18	8	3
8	SACS	272	41	6	1	1
9	MUC3A	13	19	26	20	17
10	FAT4	192	24	6	-	-
11	APOB	191	21	8	1	-
12	AHNAK	159	7	-	-	-
13	PCLO	204	30	3	-	-
14	STARD9	177	15	4	-	-
15	NEB	181	19	7	3	-
16	MKI67	116	8	5	-	-
17	RP1L1	95	25	10	4	3
18	WDR87	74	11	3	-	-
19	FAT1	181	30	2	-	1
20	SYNE1	196	37	7	2	2
21	FAT3	194	36	1	1	-
22	GOLGA6L	24	20	8	10	10
23	MUC17	47	14	6	13	1
24	ZFHX4	172	21	7	-	-
25	ANK3	138	25	8	-	3
26	TEX15	156	8	4	-	-
27	RPTN	13	2	3	-	-
28	ZNF717	28	18	20	33	26
29	FAT2	159	21	3	-	1
30	HLA-DRB	7	5	5	8	8
31	KMT2A	119	33	8	1	-
32	DNHD1	165	40	5	2	-
33	CMYA5	180	35	6	1	2
34	USH2A	130	18	9	-	-
35	GPR98	162	28	10	2	2
36	CCDC168	116	24	7	1	1
37	PDE4DIP	39	3	1	3	-
38	LRP2	135	17	7	2	-
39	FLG2	35	2	-	-	-
40	BIRC6	177	20	5	1	2
41	MACF1	194	57	11	5	1
42	VCAN	145	23	10	2	-
43	ZFHX3	113	22	6	1	1
44	HYDIN	117	20	3	-	1
45	ABCA13	168	38	11	2	3
46	C1orf173	44	6	-	-	-
47	TCHH	55	5	-	-	-
48	PRUNE2	155	22	3	-	-
49	HERC1	143	18	8	2	3
50	TAF1L	58	6	-	-	-

No.	GeneID	1%	2%	3%	4%	5%
51	HMCN1	129	30	8	6	-
52	OBSCN	122	51	11	9	2
53	HIVEP2	118	15	4	2	-
54	SYNE2	133	39	12	3	2
55	PTPRZ1	86	16	3	-	-
56	KMT2C	130	27	3	2	-
57	DCHS2	120	26	7	-	1
58	MDN1	113	31	14	2	1
59	LRP1	110	27	7	2	-
60	PRRC2C	56	21	4	-	-
61	HIVEP1	110	12	4	-	-
62	ALPK2	98	16	3	1	-
63	DNAH3	120	17	1	2	1
64	GPR112	118	21	2	-	1
65	SVEP1	100	25	4	4	-
66	EYS	127	18	5	5	-
67	OR4C5	23	28	27	14	17
68	ZNF462	89	15	3	1	-
69	DNAH5	108	22	11	2	1
70	GPR179	70	6	3	1	1
71	GOLGB1	109	29	4	3	-
72	IGSF10	116	13	1	2	-
73	MAP1B	90	8	1	2	1
74	TENM4	87	6	1	2	1
75	PKHD1	109	22	9	2	-
76	MYO9A	75	13	2	1	-
77	DNAH2	58	33	5	-	2
78	RYR2	123	17	7	2	-
79	MUC2	68	57	26	11	8
80	C5orf42	118	12	2	-	-
81	PPP1R3A	41	6	1	1	-
82	DNAH7	121	11	3	-	-
83	CCDC15	35	11	1	1	-
84	KIAA1731	101	14	2	5	1
85	NES	51	6	1	1	-
86	NPAP1	60	8	-	-	-
87	AKAP6	96	18	2	2	1
88	AHNAK2	63	3	2	2	-
89	LRP1B	82	18	4	2	3
90	RNF213	109	21	9	3	1
91	PRR14L	112	15	2	-	-
92	TET1	88	18	3	1	-
93	UNC79	43	11	7	-	-
94	ZNF318	89	13	3	1	-
95	COL6A3	116	20	5	2	-
96	MGA	124	27	2	4	1
97	DNAH11	113	20	9	2	-
98	KMT2E	44	5	3	1	-
99	PEG3	87	8	1	-	-
100	ANK2	122	23	4	1	1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대장암 환자의 cfDNA WES 빈도별 변이 유전자 리스트

No.	GeneID	1%	2%	3%	4%	5%
1	`TTN	1,632	293	67	15	6
2	`MUC16	490	100	40	28	29
3	`ALMS1	198	24	5	-	-
4	`DST	287	48	10	2	1
5	`FSIP2	303	74	16	11	-
6	`SACS	293	45	10	3	2
7	`MUC6	191	110	62	35	29
8	`MUC22	39	11	2	-	1
9	`MUC3A	34	24	28	22	16
10	`FAT4	206	35	7	1	2
11	`APOB	253	29	8	1	1
12	`MKI67	166	18	1	-	1
13	`PCLO	231	35	11	2	-
14	`AHNAK	176	29	6	2	3
15	`WDR87	113	26	4	-	1
16	`GOLGA6L2	37	28	7	23	11
17	`MUC17	65	41	11	9	4
18	`STARD9	194	33	6	-	-
19	`SYNE1	228	58	13	7	2
20	`FAT1	200	46	9	-	3
21	`FAT2	191	25	7	1	-
22	`NEB	167	50	3	1	1
23	`TEX15	151	22	3	1	-
24	`GPR112	108	22	5	1	3
25	`ANK3	148	36	13	4	-
26	`HIVEP1	149	20	4	-	-
27	`HLA-DRB1	9	11	8	10	5
28	`RPTN	23	1	-	3	-
29	`GPR98	179	40	5	3	-
30	`ZFHX4	182	25	11	3	-
31	`TAF1L	81	5	1	-	-
32	`USH2A	138	33	15	3	-
33	`FAT3	195	38	10	1	1
34	`KMT2A	122	32	5	1	-
35	`FLG2	66	4	-	-	-
36	`DNHD1	131	47	10	2	2
37	`KMT2C	168	27	8	6	2
38	`BIRC6	172	27	9	1	1
39	`VCAN	168	46	4	2	3
40	`CCDC168	140	14	5	-	1
41	`CMYA5	174	48	5	1	-
42	`PRUNE2	178	22	3	-	1
43	`MACF1	180	60	20	5	3
44	`SVEP1	138	27	6	2	4
45	`ABCA13	174	52	4	4	1
46	`HIVEP2	129	17	2	-	2
47	`TCHH	74	14	1	-	-
48	`HMCN1	147	43	8	3	-
49	`DCHS2	132	37	3	2	1
50	`LRP2	147	23	12	5	3

No.	GeneID	1%	2%	3%	4%	5%
51	`C1orf173	57	6	2	-	1
52	`HERC1	135	27	9	6	1
53	`PDE4DIP	45	6	2	4	5
54	`KIAA1109	126	36	14	3	3
55	`GPR179	87	15	2	-	-
56	`MDN1	118	43	11	7	3
57	`IGSF10	141	16	2	-	-
58	`EYS	130	36	4	1	4
59	`ZFHX3	109	25	8	4	1
60	`DNAH5	128	26	8	4	3
61	`CHD6	79	19	5	-	1
62	`PRRC2C	67	28	9	6	2
63	`ZNF462	87	17	2	1	1
64	`MYCBP2	158	46	16	1	1
65	`PTPRZ1	102	9	2	3	-
66	`FREM2	120	21	5	1	-
67	`RNF213	120	35	8	6	1
68	`TRANK1	115	19	8	1	-
69	`PKHD1	120	23	9	2	3
70	`DNAH7	118	20	7	3	1
71	`OBSCN	97	40	17	8	2
72	`RYR2	127	24	9	1	-
73	`DNAH3	130	33	4	1	-
74	`RP1L1	74	27	7	3	-
75	`DNAH2	81	30	5	4	2
76	`SYNE2	123	33	12	5	3
77	`KMT2E	68	15	2	2	-
78	`C5orf42	135	16	3	-	-
79	`GOLGB1	134	26	8	3	-
80	`HYDIN	95	29	12	3	3
81	`CSMD3	107	20	8	-	-
82	`LRP1B	120	27	8	4	1
83	`PRR14L	115	17	6	-	-
84	`MAP1B	96	16	2	1	1
85	`ZNF318	92	13	-	-	-
86	`LRP1	106	35	8	3	2
87	`C4orf21	82	16	4	1	1
88	`ASPM	149	33	11	2	1
89	`AHNAK2	70	10	-	1	-
90	`ALPK2	104	18	6	-	-
91	`ANK2	122	42	5	3	1
92	`PPP1R3A	47	4	-	-	-
93	`NES	63	6	2	1	-
94	`SRCAP	81	13	9	3	1
95	`PEG3	92	8	-	-	-
96	`CCDC15	31	9	4	-	1
97	`DMXL2	126	24	9	3	2
98	`COL6A6	98	13	3	1	-
99	`EVPL	57	10	1	1	-
100	`ZC3H13	51	11	3	-	-

- 각 암종에서 VF>=1%로 변이를 추출하여 TCGA에서 보고된 폐암 및 대장암에서의 유전자 변이를 참조하여 EGFR, KRAS, PIK3CA 등 11개 유전자의 변이 빈도수를 확인함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Gene	Lung cancer (N)	Frequency (%)	Colorectal cancer (N)	Frequency (%)
MET	32	64.0	35	70.0
KIT	27	54.0	29	58.0
EGFR	23	46.0	27	54.0
RET	21	42.0	24	48.0
RB1	19	38.0	20	40.0
PIK3CA	17	34.0	23	46.0
BRAF	14	28.0	19	38.0
PTEN	11	22.0	10	20.0
KRAS	8	16.0	11	22.0
NRAS	7	14.0	10	20.0
HRAS	4	8.0	8	16.0

□ **폐암 및 대장암 환자의 치료 내성 관련 마커 발굴**

○ 전향적으로 수집된 폐암 및 대장암 환자의 Serial cfDNA에서 치료 내성 발생한 샘플(paired cfDNA)에 대해 WES 수행

- 수집된 110명의 Serial cfDNA 549건 중 항암제 치료 후 내성이 발생한 67명에 대해 치료전-내성발생 cfDNA 134건(폐암 36명 72건, 대장암 31명 62건)에서 WES을 수행함.
- 분석 환자 67명의 항암제 치료 정보를 확인하고 Drugbank 사이트를 이용하여 관련 항암제의 타겟 유전자를 확인함.

폐암 및 대장암 환자 치료전-내성발생 액체생검 시료와 항암제 치료정보

Lung	투약 전	내성발생시점	Drug
1	GuLP017	GuLP017F5	Afatinib
2	GuLP018	GuLP018F7	Afatinib
3	GuLP020	GuLP020F4	Afatinib
4	GuLP021	GuLP021F8	Afatinib
5	GuLP023	GuLP023F6	Afatinib
6	GuLP025	GuLP025F5	Afatinib
7	GuLP026	GuLP026F3	Afatinib
8	GuLP029	GuLP029F3	Afatinib
9	LP00292	LP00292	Erlotinib
10	LP00293	LP00293	Erlotinib
11	LP00296	LP00296	Erlotinib
12	LP00297	LP00297F2	Gefitinib
13	LP00307	LP00307	Alimta, Cisplatin
14	LP00300	LP00300	Gefitinib
15	SLP284F1	SLP284F4	Erlotinib
16	SLP287F1	SLP287F3	Gefitinib
17	SLP298	SLP298F6	Alimta, Cisplatin
18	SLP305	SLP305F1	Erlotinib
19	SLP309F1	SLP309F2	Alimta, Cisplatin
20	SLP329	SLP329F4	Erlotinib
21	SLP331	SLP331F2	Alimta/Crizotinib
22	SLP349F2	SLP349F3	Erlotinib
23	SLP357	SLP357F1	X
24	SLP299F1	SLP299F2	Erlotinib
25	SLP302	SLP302F4	Alimta, Cisplatin/ Docetaxel
26	SLP310F1	SLP310F6	Erlotinib
27	SLP355	SLP355F2	Gefitinib
28	GuLP002F1	GuLP002F7	Gefitinib
29	GuLP003F1	GuLP003F9	Gefitinib
30	GuLP006F1	GuLP006F2	Gefitinib
31	GuLP007F1	GuLP007F7	Erlotinib
32	GuLP008F1	GuLP008F4	Afatinib
33	GuLP013F1	GuLP013F5	Afatinib
34	SLP312F1	SLP312F3	Erlotinib
35	SLP336	SLP336F2	naquotinib
36	GuLP016	GuLP016F9	Afatinib

Colon	투약 전	내성발생시점	Drug
1	CR0237	CR0237F2	FOLFIRI + Cetuximab
2	CR0229	CR0229F2	FOLFIRI + Cetuximab
3	CR0228	CR0228F2	FOLFIRI + Cetuximab
4	CR0240	CR0240F3	Carbo+LVFU
5	CR0234	CR0234F1	FOLFIRI + Avastin
6	CR0243	CR0243F1	Xeloda
7	CR0253	CR0253F1	FOLFIRI
8	CR0255	CR0255F1	FOLFIRI + Avastin
9	CR0263	CR0263F1	FOLFIRI + Cetuximab
10	CRS232	CRS232F2	FOLFOX
11	CRS245	CRS245F1	FOLFOX + Avastin
12	CRS252	CRS252F3	FOLFIRI + Avastin
13	CRS238	CRS238F3	FOLFIRI + Avastin
14	CRS235	CRS235F3	FOLFIRI + Avastin
15	CRS230	CRS230F1	FOLFIRI
16	CRS239	CRS239F4	FOLFOX + Avastin
17	CRS231	CRS231F1	FOLFIRI
18	CRS248	CRS248F3	FOLFIRI + Avastin
19	CRS259	CRS259F3	FOLFIRI + Avastin
20	CRS262	CRS262F1	FOLFIRI + Avastin
21	CRS271	CRS271F3	FOLFOX + Avastin
22	CRS283	CRS283F2	FOLFOX + Avastin
23	CRS270	CRS270F2	FOLFIRI + Avastin
24	CRS268	CRS268F4	FOLFIRI
25	CRS288	CRS288F2	FOLFIRI
26	CRS250	CRS250F2	FOLFOX
27	CRS273	CRS273F1	FOLFOX + Avastin
28	CRS289	CRS289F2	FOLFOX
29	CRS247	CRS247F1	FOLFIRI + Avastin
30	CRS295	CRS295F1	FOLFOX
31	CRS302	CRS302F1	FOLFOX

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

EGFR TKI 및 일반 항암제 관련 유전자 리스트 (https://www.drugbank.ca)

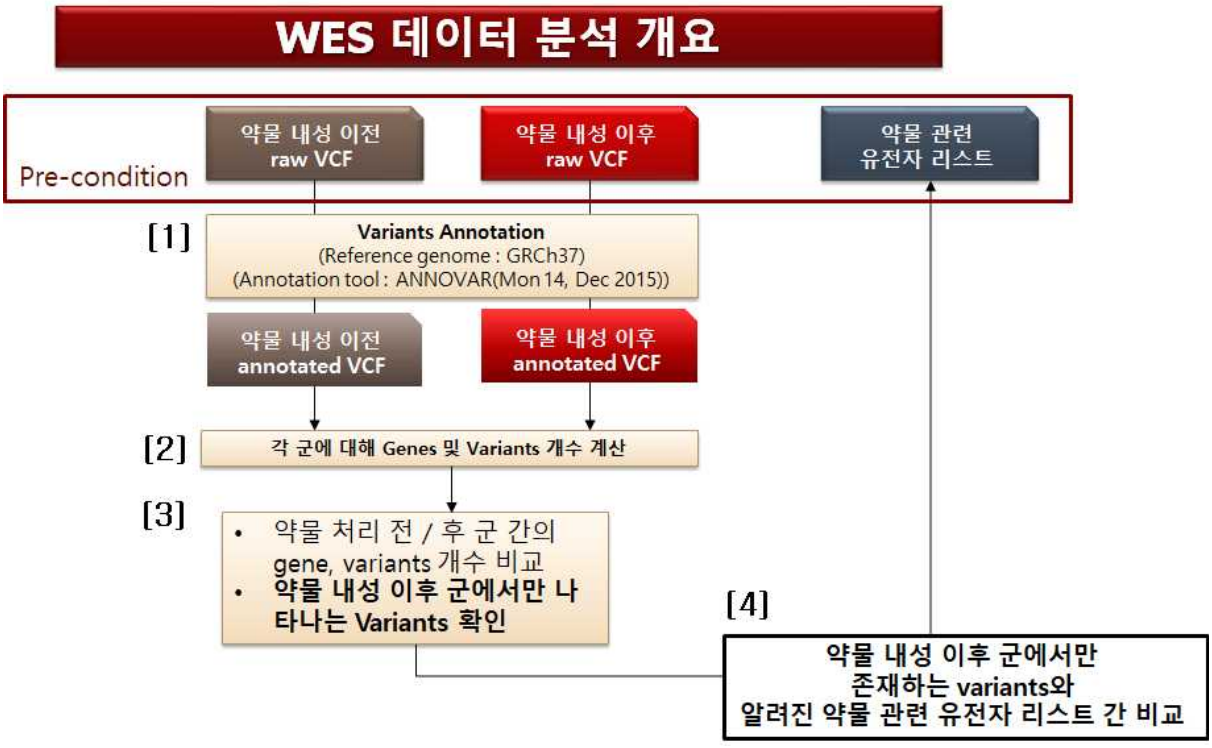
Drug	Category	Gene
Erlotinib	Target	EGFR
		NR1I2
	Enzyme	CYP3A4
		CYP3A5
		CYP1A2
		CYP1A1
		CYP2D6
		CYP2C8
		CYP1B1
		UGT1A1
	Carriers	ALB
		ORM1
	Transporter	ABCG2
		ABCB1

Drug	Category	Gene
Gefitinib	Target	EGFR
	Enzyme	CYP3A4
		CYP2D6
		CYP3A5
		CYP1A1
		CYP2C9
		CYP2C19
	Carriers	ALB
		ORM1
	Transporter	ABCG2
		ABCB1

Drug	Category	Gene
Afatinib	Target	EGFR
		ERBB2
		ERBB4
	Transporter	ABCG2
		ABCB1

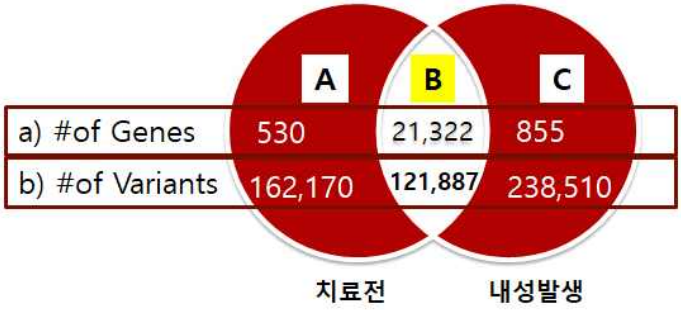
Drug	Gene
Cetuximab	EGFR
	FCGR3B
	C1R
	C1QA
	C1QB
	C1QC
	FCGR3A
	C1S
	FCGR1A
	FCGR2A
	FCGR2B
	FCGR2C

○ 폐암 환자의 항암제 치료전-내성발생 cfDNA에서 유전자 변이 검출 및 BI 분석을 통한 마커 발굴



- 폐암 환자의 cfDNA의 분석 결과 치료전 샘플에서만 나온 변이는 530개 유전자에서 162,170개가 검출되었고 내성발생 샘플에서만 855개 유전자 238,510개 변이가 확인됨. 치료전과 내성발생 샘플 공통으로 검출된 21,322개 유전자의 변이는 이 후 분석에서 제외함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



	A	B	C
#variant	162,170	121,887	238,510
#gene	530	21,322	855

- 내성발생 샘플 그룹에서만 나타난 변이 유전자 리스트에서 변이 빈도수와 암 관련 유전자를 고려하여 1차분석 결과 폐암의 내성 관련 마커로 8개의 유전자 변이를 확인함 (HEY1, EXOC1, NUBP1, FLAD1, LIN28A, HIP1, PPRC1, CTNNA3). 주석처리와 변이정보 필터를 통한 주요 타겟 변이 발굴 중임.

폐암 환자의 치료 내성 관련 변이 유전자 리스트

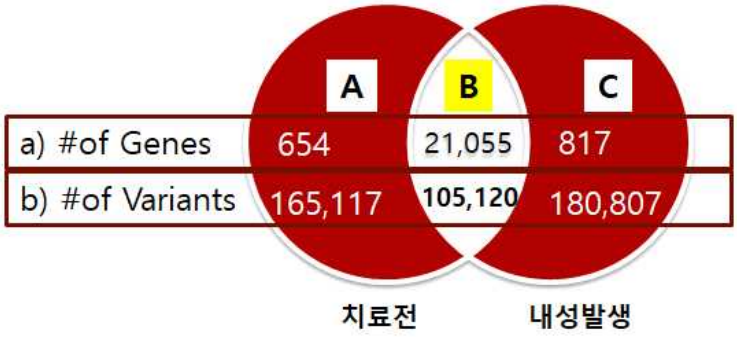
Gene_RefGene	cnt	variantPostion
ARPC2	9	2_219118832_219118832
HEY1	8	8_80679388_80679388
SLC44A5	7	1_75679570_75679570
XAB2	6	19_7684444_7684444
MUC16	6	19_9008284_9008309
MIR3687-1,MIR3687-2	6	21_9826256_9826256
EXOC1	6	4_56770491_56770491
SEC24A	6	5_134032955_134032955
A1CF	5	10_52601524_52601524
KIAA1551	5	12_32134337_32134337
RXFP2	5	13_32376429_32376429
LINC00226,LINC00221	5	14_106877562_106877562
NUBP1	5	16_10851656_10851656
FLAD1	5	1_154962876_154962876
ACTN2	5	1_236902533_236902533
LIN28A	5	1_26737235_26737235
LIN28A	5	1_26737252_26737252
LIN28A	5	1_26737273_26737273
FRG1BP	5	20_29633925_29633925
OLIG1	5	21_34442705_34442705
MIR3687-1,MIR3687-2; MIR3648-1,MIR3648-2	5	21_9826017_9826017
MIR3687-1,MIR3687-2	5	21_9826224_9826224
CECR5	5	22_17640177_17640177
ANKRD30BL	5	2_133014750_133014750
TBC1D5	5	3_17418002_17418002
HIP1	5	7_75185990_75185990
TMEM185A	5	X_148713412_148713412
PPRC1	4	10_103907125_103907125
CAMK1D	4	10_12708722_12708722
CTNNA3	4	10_68526199_68526199
C10orf11	4	10_77312172_77312172
MUC6	4	11_1017618_1017620
STT3A-AS1	4	11_125452395_125452395
MUC5B	4	11_1256595_1256595
MUC5B	4	11_1256598_1256598
MUC5B	4	11_1256604_1256604
MUC5B	4	11_1256607_1256607
FOXRED1	4	11_126146191_126146191
LUZP2	4	11_25004828_25004828
ST8SIA1	4	12_22354981_22354981

- 4차년도에도 수집된 시료 중 내성발생시 추가 WES을 수행하여 분석건수를 추가하여 항암제 내성 관련 유전자 변이를 추가 발굴하고 검증할 계획임.

○ 대장암 환자의 항암제 치료전-내성발생 cfDNA에서 유전자 변이 검출 및 BI 분석을 통한 마커 발굴

- 폐암과 동일한 프로세스를 통해 치료전, 내성 샘플에 대한 유전자와 변이를 추출함. 치료전 그룹에서 654개 유전자 165,117개 변이를 확인하고, 내성발생 그룹에서 817개 유전자 180,807 변이를 확인함. 공통변이 21,055개 유전자는 분석에서 제외시킴.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



	A	B	C
#variant	165,117	105,120	180,807
#gene	654	21,055	817

- 내성발생 그룹에서 확인된 유전자 변이 리스트에서 빈도수와 암 관련 유전자를 고려하여 1차 분석 결과 대장암의 내성 관련 마커로 10개의 유전자 변이를 확인함 (IRS1, FAM101A, PHLPP1, CSNK2A1, MUC6, HDAC7, PRKACB, BACH1, CREB1, CUL3). 주석처리와 변이정보 필터를 통한 주요 타겟 변이 발굴 중임.

대장암 환자의 치료 내성 관련 변이 유전자 리스트

Gene_RefGene	cnt	variantPosition	CD34	4	1_208063098_208063098
SYN2	7	3_12046215_12046215	KCNQ4	4	1_41288092_41288092
IRS1	6	2_227661396_227661398	PRKACB	4	1_84610035_84610035
HMBS	5	11_118962697_118962697	FRG1BP	4	20_29630743_29630743
FAM101A,ZNF664-FAM101A	5	12_124780053_124780053	FRG1BP	4	20_29633987_29633987
ZNF410	5	14_74391387_74391387	BACH1	4	21_30699084_30699084
PHLPP1	5	18_60491365_60491365	MIR3648-1,MIR3648-2	4	21_9825925_9825925
MROH8	5	20_35788406_35788407	MZT2B	4	2_130940197_130940197
CSNK2A1	5	20_480620_480620	CREB1	4	2_208442484_208442484
SLC35F5	5	2_114475434_114475434	CUL3	4	2_225449894_225449899
HLA-DQA2	5	6_32709219_32709219	FNDC3B	4	3_172034209_172034209
MUC6	4	11_1017591_1017591	ECE2	4	3_183994980_183994980
MUC6	4	11_1018505_1018505	MIR4275,PCDH7	4	4_30132767_30132768
RNF10	4	12_121004590_121004590	KLHL3	4	5_137013351_137013351
FAM101A,ZNF664-FAM101A	4	12_124780059_124780059	BRD9	4	5_878551_878551
LINC01257	4	12_131649801_131649801	ARHGAP18	4	6_129955151_129955151
HDAC7	4	12_48185591_48185591	BRD2	4	6_32946863_32946863
LINC00226,LINC00221	4	14_106877562_106877562	TRY2P,MTRNR2L6	4	7_142099633_142099633
LINC00273,UBE2MP1	4	16_34267199_34267199	TRY2P,MTRNR2L6	4	7_142239582_142239583
SLC44A2	4	19_10736435_10736435	DPP6	4	7_153750096_153750096
KCNC3	4	19_50823614_50823614	BZW2	4	7_16722393_16722393

- 4차년도에도 수집된 시료 중 내성발생시 추가 WES을 수행하여 분석건수를 추가하여 항암제 내성 관련 유전자 변이를 추가 발굴하고 검증할 계획임.

○ 폐암 환자 cfDNA serial sample의 Ion Amplicon Hotspot Cancer Panel (ICP) 분석 결과를 이용한 EGFR TKI 치료 내성 관련 유전자 변이 발굴

- 폐암 환자 60명 325건의 serial cfDNA를 이용하여 50개 암관련 유전자 2,800 COSMIC variants를 확인할 수 있는 ICP 분석을 수행하여 유전자 변이를 확인하고 치료 경과에 따른 암관련 Hotspot 유전자변이 변화를 확인함.

표. 폐암 60명 325건의 cfDNA에서 암관련 유전자 변이의 검출 빈도 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Gene	Effect	HGVS.DNA	HGVS.protein	Number	Frequency (%)
NRAS	missense_variant	c.35G>A	p.Gly12Asp	10	3.08
RET	missense_variant	c.1901G>A	p.Cys634Tyr	14	4.31
PTEN	missense_variant	c.182A>G	p.His61Arg	33	10.15
PTEN	frameshift_variant	c.46dupT	p.Tyr16fs	71	21.85
PTEN	missense_variant	c.335T>C	p.Leu112Pro	10	3.08
KRAS	synonymous_variant	c.39C>T	p.Gly13Gly	10	3.08
KRAS	missense_variant	c.38G>A	p.Gly13Asp	8	2.46
RB1	stop_gained	c.1363C>T	p.Arg455*	16	4.92
AKT1	missense_variant	c.49G>A	p.Glu17Lys	30	9.23
IDH2	missense_variant	c.419G>A	p.Arg140Gln	25	7.69
CDH1	missense_variant	c.1018A>G	p.Thr340Ala	12	3.69
TP53	stop_gained	c.1024C>T	p.Arg342*	10	3.08
TP53	stop_gained	c.916C>T	p.Arg306*	29	8.92
TP53	missense_variant	c.844C>T	p.Arg282Trp	45	13.85
TP53	missense_variant	c.818G>A	p.Arg273His	23	7.08
TP53	missense_variant	c.817C>T	p.Arg273Cys	33	10.15
TP53	missense_variant	c.709A>G	p.Met237Val	76	23.38
TP53	missense_variant	c.701A>G	p.Tyr234Cys	73	22.46
TP53	missense_variant	c.566C>T	p.Ala189Val	25	7.69
TP53	missense_variant	c.524G>A	p.Arg175His	82	25.23
TP53	missense_variant	c.481G>A	p.Ala161Thr	30	9.23
PIK3CA	missense_variant	c.1258T>C	p.Cys420Arg	23	7.08
PIK3CA	missense_variant	c.1633G>A	p.Glu545Lys	25	7.69
PIK3CA	missense_variant	c.3140A>G	p.His1047Arg	138	42.46
KIT	missense_variant	c.1924A>G	p.Lys642Glu	11	3.38
EGFR	missense_variant	c.2369C>T	p.Thr790Met	14	4.31
MET	missense_variant	c.3743A>G	p.Tyr1248Cys	19	5.85
BRAF	missense_variant	c.1785T>G	p.Phe595Leu	24	7.38

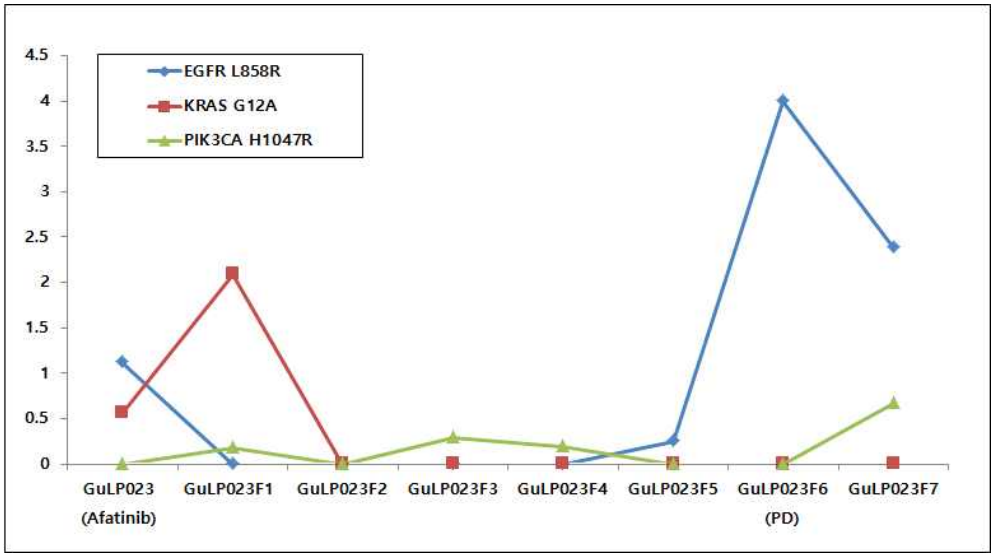
- 60명의 serial sample 중 항암제 치료에 Progress Disease (PD)가 발생된 27건에 대해 28개 변이 (위의 표) 변화를 확인한 결과 RET, AKT1, TP53 유전자에서 그룹간 차이를 보였지만 n수가 너무 적어 유의성을 확인하기 어려움.

Gene	Effect	HGVS.DNA	HGVS.protein	Initial (%)	PD (%)
RET	missense_variant	c.1901G>A	p.Cys634Tyr	4 (14.81)	0
AKT1	missense_variant	c.49G>A	p.Glu17Lys	2 (7.41)	5 (18.52)
TP53	missense_variant	c.844C>T	p.Arg282Trp	2 (7.41)	6 (22.22)
TP53	missense_variant	c.524G>A	p.Arg175His	4 (14.81)	10 (37.04)

- EGFR TKI인 Afatinib을 치료받으며 (EGFR L858R 조직에서도 검출) serial sampling을 진행한 폐암 환자에서 치료전 EGFR 뿐만 아니라 KRAS codon12의 변이가 함께 검출되었고 치료 중 두 변이는 감소하였으나 PIK3CA H1047R의 변이가 지속적으로 검출됨. PD시 EGFR L858R 변이가 급격히 증가했다가 PD 후 감소하고 PIK3CA

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

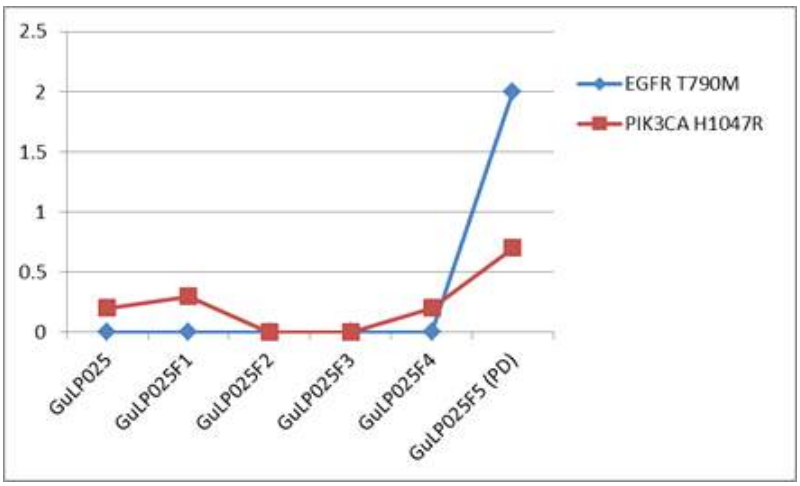
H1047R이 증가하는 것을 확인함.



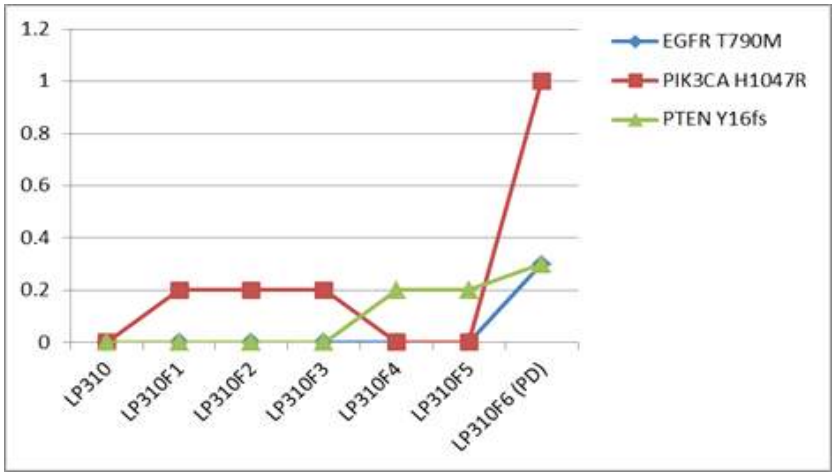
- EGFR TKI 치료를 받은 51명의 follow up sample 293건에서 Progress Disease (PD)시 검출되는 유전자 변이를 확인하여 치료내성 관련 마커로 PTEN과 PIK3CA 유전자를 확인함.

Gene	Frequency (%)
EGFR T790M	13 (4.4%)
PTEN Y16fs	65 (22.2%)
PIK3CA H1047R	126 (43.0%)

- 또한 follow up 중 PTEN Y16fs나 PIK3CA H1047R 변이가 나타난 환자는 PD 발생이 되는 경향을 확인하여 PTEN Y16fs와 PIK3CA H1047R을 내성 관련 마커로 선정하고 1세부와 협업 예정.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



- ICP 분석이 수행된 60명의 serial cfDNA에서 WES이 분석된 34명의 데이터를 확보하고 필요시 ddPCR 결과도 확보하여 WES 데이터와 교차 검증 예정. 차년도 시제품의 검증을 위한 자료로 샘플 및 데이터 사용 예정.

□ 시제품 평가 시스템 구축

○ 폐암 및 대장암 세포주를 이용하여 EGFR과 KRAS 유전자 변이 양성 표준 DNA 세트를 확보하고, 각 유전자 변이 빈도를 NGS와 ddPCR로 확인함.

			ICP (%)		ddPCR (%)
Cell lines	Gene	Mutation status	1st	2nd	
H1975	EGFR Mut	L858R / T790M	78.5 / 75.7	73.7 / 72.7	75.41 / 76.63
HCC827	EGFR Mut	Exon 19 deletion (746-750)	97.2	97.4	97.15
A549	KRAS Mut	c.34G>A p.G12S	100	100	99.89
H2009	KRAS Mut	c.35G>C p.G12A	49.9	45.4	NT (Not Tested)
H358	KRAS Mut	G12C	69.3	69.1	70.33
H1703	Control		ND (Not Detected)	NT (Not Tested)	

○ 표준 cfDNA set을 사용하여 유전자 변이 빈도별 WES 빈도를 검출하고 표준 양성 빈도를 확인, 확보함. cfDNA 표준물질 확인.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

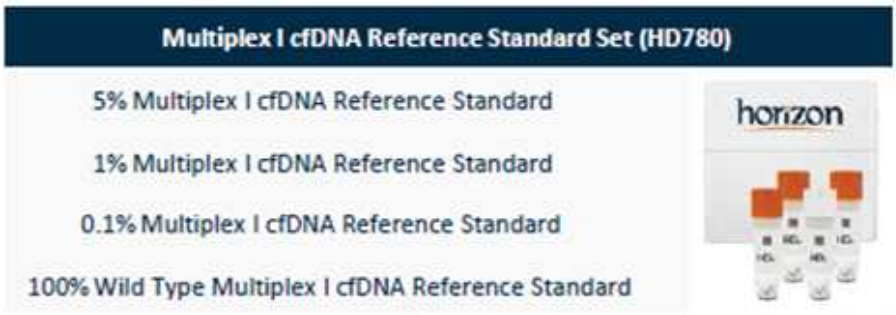


Table 1. List of products in Multiplex I cfDNA Reference Standard Set.

			HD776	HD777	HD778	HD779	
EGFR	Exon 19	p.E746_A750del	0 (0)	5.1 (5)	0 (1)	0 (0.1)	AF, % NGS results (Horizon provided)
	Exon 20	p.T790M	0 (0)	5.8 (5)	0 (1)	0 (0.1)	
	Exon 21	p.L858R	0 (0)	2.7 (5)	0 (1)	0 (0.1)	
KRAS		G12D	0 (0)	5.7 (6.3)	0 (1.3)	0 (0.13)	
NRAS		Q61K	0 (0)	7.2 (6.3)	1.2 (1.3)	0 (0.13)	
PIK3CA		E545K	0 (0)	5.5 (6.3)	1.6 (1.3)	0 (0.13)	

○ 임상적 유용성 검증을 위한 폐암 및 대장암 시료 및 데이터 확보

- 1단계에서 NGS 분석 결과를 확보한 cfDNA를 확인하여 내성 관련 마커들의 변이 정보를 확보하여 시제품의 마커 검출에 대한 정확도, 민감도 및 특이도 확인에 사용할 마커 양성 임상시료와 데이터를 준비함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	EGFR											
	TTG	E19 deletion			E21		E20		KRAS		PIK3CA	
ID		position	ICP	ddPCR	ICP	ddPCR	ICP	ddPCR	position	ICP	position	ICP
GuLP001	E21		W (0)	ND	W (0.005)	0.000%	W (0.053)	0.060%	p.Gly13Gly	0.200%		
GuLP001F1		p.Leu747_Glu749del	0.220%									
GuLP001F2											p.His1047Arg	0.0017%
GuLP001F3		p.Leu747_Glu749del	0.970%								p.His1047Arg	0.0019%
GuLP001F4		p.Leu747_Glu749del	0.200%									
GuLP001F6		p.Leu747_Glu749del	0.430%								p.His1047Arg	0.0017%
GuLP001F8												
GuLP001F9												
GuLP002	E19		W (0)	0.080%	W (0.005)	0.000%	W (0.053)	ND				
GuLP002F1												
GuLP002F2		p.Leu747_Glu749del	1.140%									
GuLP002F4												
GuLP002F5											p.His1047Arg	0.0024%
GuLP002F6												
GuLP002F7											p.His1047Arg	0.0018%
GuLP002F8												
GuLP003	E19		W (0.048)	0.000%	W (0.024)	0.000%	W (0.037)	0.030%			p.His1047Arg	0.0017%
GuLP003F1												
GuLP003F2		p.Leu747_Glu749del	0.420%									
GuLP003F3												
GuLP003F4									p.Gly13Gly	0.180%		
GuLP003F5		p.Leu747_Glu749del	9.510%				0.380%					
GuLP003F6												
GuLP003F7												
GuLP003F8												
GuLP003F9											p.His1047Arg	0.0137%
GuLP004	W	p.Leu747_Glu749del	1.040%						p.Gly12Cys	0.0019%	p.Cys420Arg	0.0023%
GuLP004F1									p.Gly12Cys	0.0018%		
GuLP005	E19	p.Leu747_Glu749del, p.Glu746_Ala750del	0.730%, 1.420%	NA	W (0)	NA	W (0.078)	NA	p.Gly12Ser	0.0028%	p.Cys420Arg	0.0033%
GuLP005F1		p.Leu747_Glu749del	0.720%								p.His1047Arg	0.0019%
GuLP005F10												
GuLP005F11											p.His1047Arg	0.0043%
GuLP005F12											p.Cys420Arg	0.0067%
GuLP005F2		p.Leu747_Glu749del	1.960%								p.Glu542Lys, p.His1047Arg	0.0014%, 0.0012%
GuLP005F3		p.Leu747_Glu749del	0.370%									
GuLP005F4												
GuLP005F5											p.Cys420Arg, p.His1047Arg	0.0046%, 0.0017%
GuLP005F6											p.His1047Arg	0.0025%
GuLP005F7												
GuLP005F8											p.His1047Arg	0.0021%
GuLP005F9											p.His1047Arg	0.0068%
GuLP006	E21	p.Leu747_Glu749del	3.170%	0.500%	2.310%	Failed	W (0)	ND				
GuLP006F1		p.Leu747_Glu749del	2.190%		2.600%							
GuLP006F2		p.Leu747_Glu749del	1.690%		3.730%							
GuLP007	E21	p.Leu747_Glu749del	1.080%	Failed	W (0.004)	Failed	1.560%	0.000%			p.His1047Arg	0.0017%
GuLP007F1		p.Leu747_Glu749del	0.190%									
GuLP007F2												
GuLP007F3									p.Gly13Gly	0.100%		
GuLP007F4												
GuLP007F6											p.Cys420Arg	0.0047%
GuLP007F7											p.His1047Arg	0.0016%
GuLP008	E19	Ala750del, p.Leu747_	7.360%, 1.390%	17.200%	W (0.009)	NA	0.240%	Failed			p.Cys420Arg	0.0049%
GuLP008F1		p.Leu747_Glu749del	0.780%									
GuLP008F3		p.Glu746_Ala750del	1.510%									
GuLP008F4		p.Glu746_Ala750del, p.Leu747_Glu749del	2.180%, 0.230%									
GuLP009	E19	p.Leu747_Glu749del	3.340%	0.800%	0.200%	0.120%	W (0.044)	NA	p.Gly13Gly	0.200%		
GuLP009F1		p.Leu747_Glu749del	1.100%								p.His1047Tyr	0.0024%
GuLP009F2		p.Leu747_Glu749del	0.410%									
GuLP009F3												
GuLP009F4												
GuLP010	E21	p.Leu747_Glu749del	0.390%	0.000%	W (0.008)	0.000%	0.190%	0.000%				
GuLP010F1		p.Leu747_Glu749del	0.240%								p.His1047Arg	0.0016%
GuLP010F10					0.420%							
GuLP010F2											p.His1047Arg	0.0018%
GuLP010F3		p.Leu747_Glu749del	0.390%									
GuLP010F4											p.His1047Arg	0.0018%
GuLP010F6											p.His1047Arg	0.0147%
GuLP010F7											p.His1047Arg	0.0019%
GuLP010F8											p.His1047Arg	0.0018%
GuLP010F9												

빅데이터 연구팀

□ 기계학습 기반의 Biomarker 탐색 기술 연구

○ 유전체 데이터와 약물 반응성 데이터를 통하여, 약물 반응성에 유의미한 영향을 끼치는 biomaker 탐색 기술 구축. gene expression, copy number variation, methylation, mutation 등의 유전체 데이터를 피쳐로하여 대표적인 기계학습 알고리즘인 rbf kernel based support vector regressor에 약물반응성을 학습한 모델 구축함. biomarker 추출을 위해 greedy approach feature selection 기법을 적용. 이 과정에서 high throughput parallel computing framework인 HTCondor를 이용하여 연구실 및 아마존 서버들의 코어들을 (1854개) 결합 후 유용한 biomarker set만을 추출하는 pipeline 구축.

○ 위에서 언급한 약물 반응성에 효과적인 biomarker 탐색 pipeline을 이용하여, 약물 조합의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시너지 효과에 유의미한 biomarker 추출 연구 수행.6개 암종 (유방암, 폐암, 대장암, 직장암, 림프종, 악성 흑생종)에 대한 85개의 cell line과 909개의 drug combination에 반응성 데이터를 토대로 사용 가능한 biomarker set을 정의 후 위의 pipeline에 적용하여 drug combination synergy effect에 유의미한 biomarker set 확보.

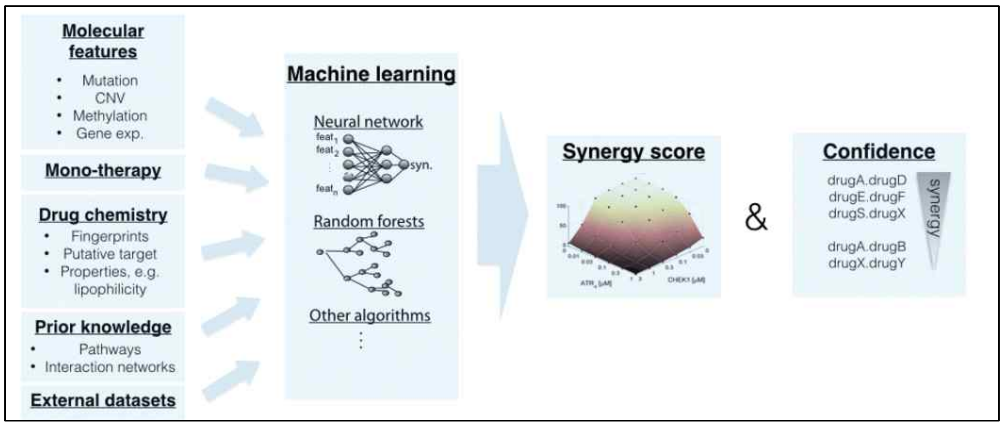


그림. 바이오마커 탐색 과정 개요

□ 기계학습 기반의 약물 병합치료 예측 모델 개발

○ 환자의 유전체 데이터(돌연변이, 유전자발현정보, 복제수 변이), 약물 정보, 패스웨이 정보 등을 활용하여 기계학습 기반의 약물 병합 치료 효과 예측 모델 개발.

○ 31 셀라인에 대하여 583개의 항암제 조합의 치료 효과를 예측함.

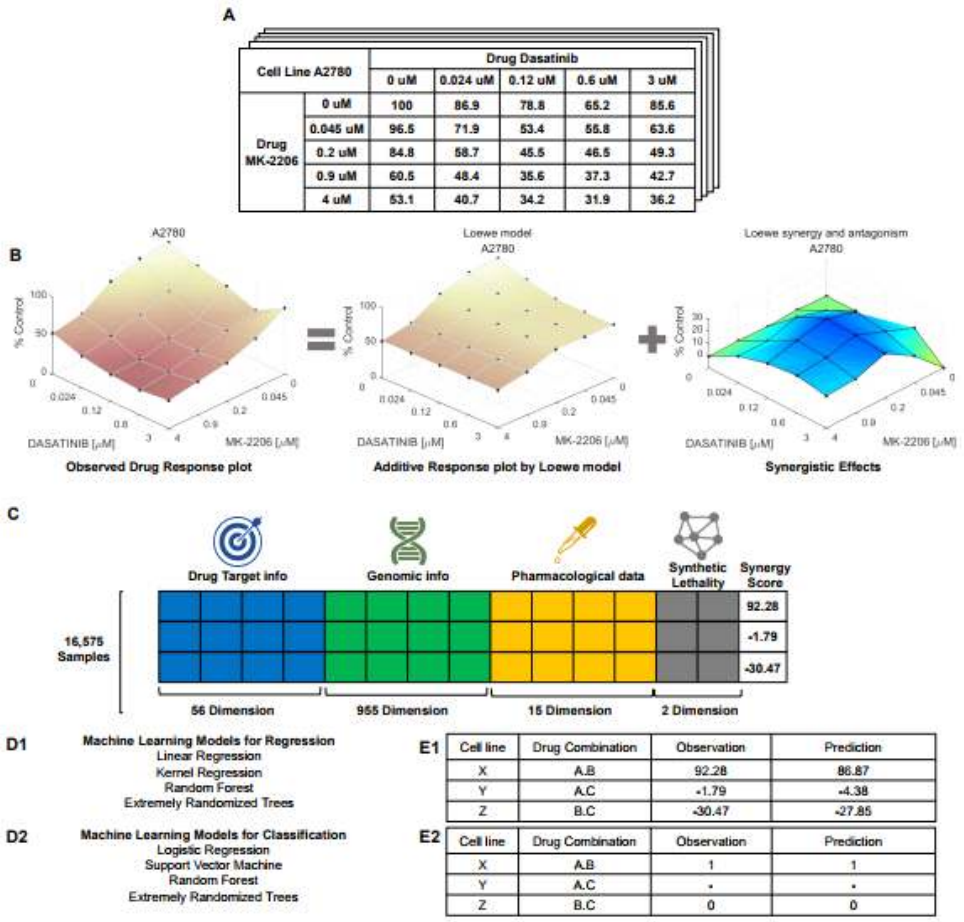


그림. 약물병합예측치료 예측 모델 파이프라인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ High-throughput computing pipeline (HTCondor)를 사용하여 예측 성능을 향상시킴.
○ 해당 모델을 기반으로 Computational Biology 분야 세계 경진 대회인 AstraZeneca-Sanger Drug Combination Prediction DREAM Challenge DREAM Challeng에 참가하여 2위 수상함.

※AstraZeneca-Sanger Drug Combination Prediction DREAM Challenge DREAM Challenge Sub-challenge1B 2위 수상

※「ISMB/ECCB 2017」 학회 포스터 발표



그림. AstraZeneca-Sanger Drug Combination Prediction DREAM Challenge DREAM Challenge Sub-challenge1B 2위 수상

□ 약물 표적 후보 선정을 위한 네트워크기반 질병모듈 추출 기술 개발.

○ 약물 표적 후보 선정을 위하여 Protein-Protein Interaction 네트워크, Cancer 네트워크, Pathway와 같은 의생명 객체 네트워크로부터 질병과 연관되어있는 질병 관련 모듈(disease module) 추출 기술을 개발함.

○ 앙상블 클러스터링 기법을 이용하여 노이즈가 많이 내제되어 있는 거대 molecular network로부터 고 신뢰의 질병 모듈을 추출 할 수 있었음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

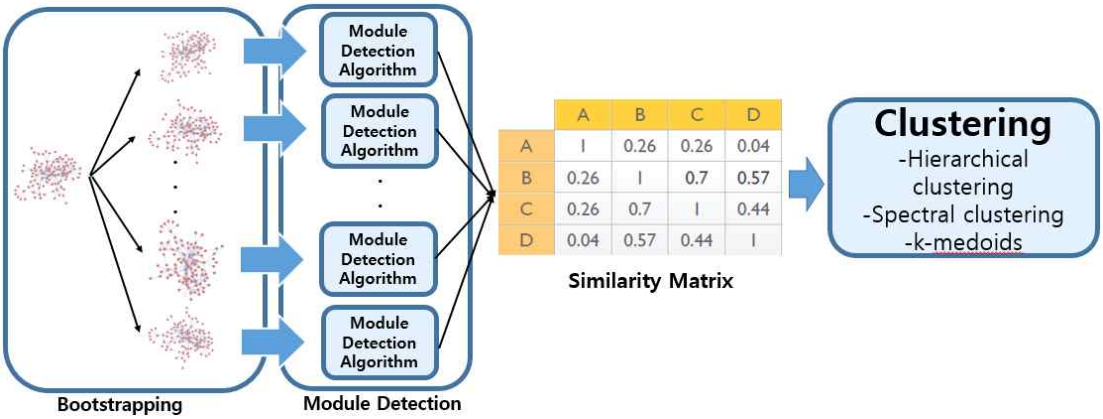


그림. 2-단계 앙상블 클러스터링 파이프라인

○ 해당 기술을 기반으로 2016년 200여개의 이상의 질병 데이터로부터 질병 관련 모듈 추출을 주제로 개최된 Disease Module Identification DREAM Challenge에 참가하여 공동 2위(Runner-Up)을 달성하였음.

Best performers

SUB-CHALLENGE 1

- **Team Tusk: Jake Crawford, Junyuan Lin, Xiaozhe Hu, Benjamin Hescott, Donna Slonim, Lenore Cowen**
- Tufts University, MA, USA
- Write-up: A Double Spectral Approach to DREAM 11 Subchallenge 3

Team Tusk achieved the best overall performance both on the leaderboard (training) and final hold-out GWAS data, as well as a top score in sub-challenge 2, thus showing robust performance of their method.

Several other methods performed competitively. Honorable mention for **runner-up** goes to the following teams (tied for second place, see Results for details):

- **Team Aleph**: Sergio Gómez, Manlio De Domenico, Alex Arenas.
- **Causality**: Weijia Zhang, Thuc Le, Taosheng Xu, Junpeng Zhang, Lin Liu, Jiuyong Li.
- **PureMichigan**: Minjun Kim, Yuanfang Guan.
- **ShanHeLab**: Dong Li, Benjapun Kaveelerdpotjana, Jiarui Zhou, Ning Shi, Weiqi Chen, Shan He.
- **TeamDMIS**: Sungjoon Park, Wonho Shin, Minji Jeon, Sunwon Lee, Jaewoo Kang.
- **Tianle Ma**: Tianle Ma.
- **TripleAHC**: Hatem Hamza, Anton Heijs, Antonis Loizou, Andra Waagmeester, Christine Chichester.

SUB-CHALLENGE 2

Sub-challenge 2 has been declared vacant because the baseline was not outperformed. That is, we consider the problem of integrating multiple networks to identify disease modules more reliably than from single networks not yet solved and there is thus no official winner (see **Results sub-challenge 2**).

그림. Disease Module Identification DREAM Challenge 공동 2위 결과

※ Disease Module Identification DREAM Challenge 공동 2위

□ 시계열 데이터를 이용한 유전자 조절 네트워크 추론 모델 개발

○ 기계학습 알고리즘을 기반으로 시계열 데이터로부터 유전자 조절 네트워크(Gene Regulatory Network, GRN)를 추론하는 GRN inference 모델 개발.

○ 항우울제 (fluoxetine) 투약 후 측정된 전사인자 활동 시계열 데이터를 이용하여 추론한 네트워크를 통하여 약물의 새로운 조절 기전을 확인 함 (fluoxetine이 p53을 경유하여 brachyury의 활동을 조절함).

○ 약물 투약 후 측정된 데이터로부터 추론한 네트워크를 통하여 약물 기전 파악 및 네트워크 기반의 바이오마커 발굴에 유용하게 활용될 수 있음.

※「GIW/BIOINFO 2017」학회 Full Paper 채택 / BMC Systems Biology 게재 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

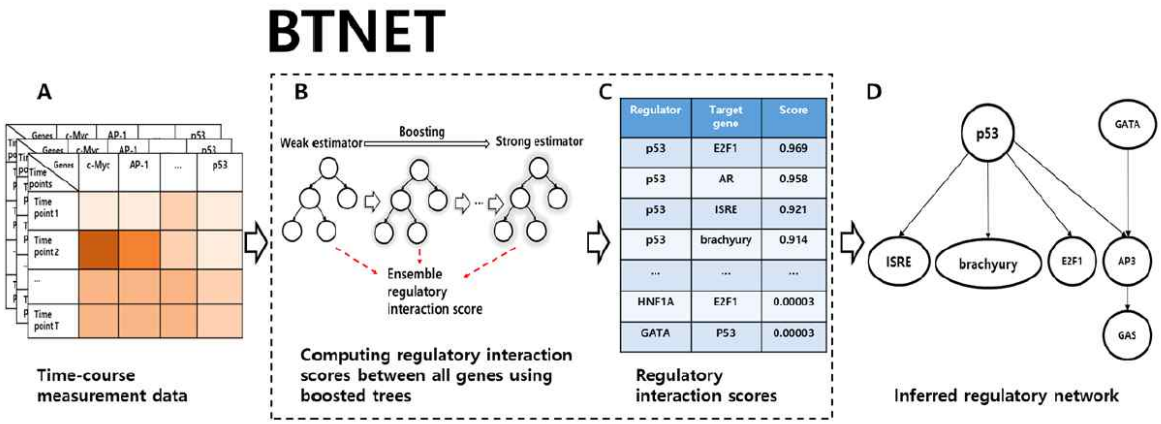


그림. 시계열 데이터로부터 유전자 조절 관계 네트워크 추론 알고리즘 (BTNET) 모식도

□ 지식베이스 구축을 위한 데이터 셋 구축 및 연구

○ 문헌으로부터의 암 돌연변이 정보 자동 추출 알고리즘 개발을 위한 데이터셋 구축. 문헌으로부터 암 돌연변이 정보 추출을 통한 지식베이스 구축의 첫단계로서, 알고리즘의 학습 및 평가에 필요한 트레이닝용 데이터셋 구축. 종양학 관련 108개의 논문을 읽고 돌연변이 및 이와 연관된 질병, 약물, cell line 등의 정보를 수집 후 체계화

○ 기연구된 정보추출 도구들의 기능개선 및 성능향상 연구. 문서에서 돌연변이를 추출하는 도구들의 성능을 평가 및 비교 후 이들의 장단점을 파악하고 이를 향상시키는 모듈을 제작하여 돌연변이 추출 정확도를 높임

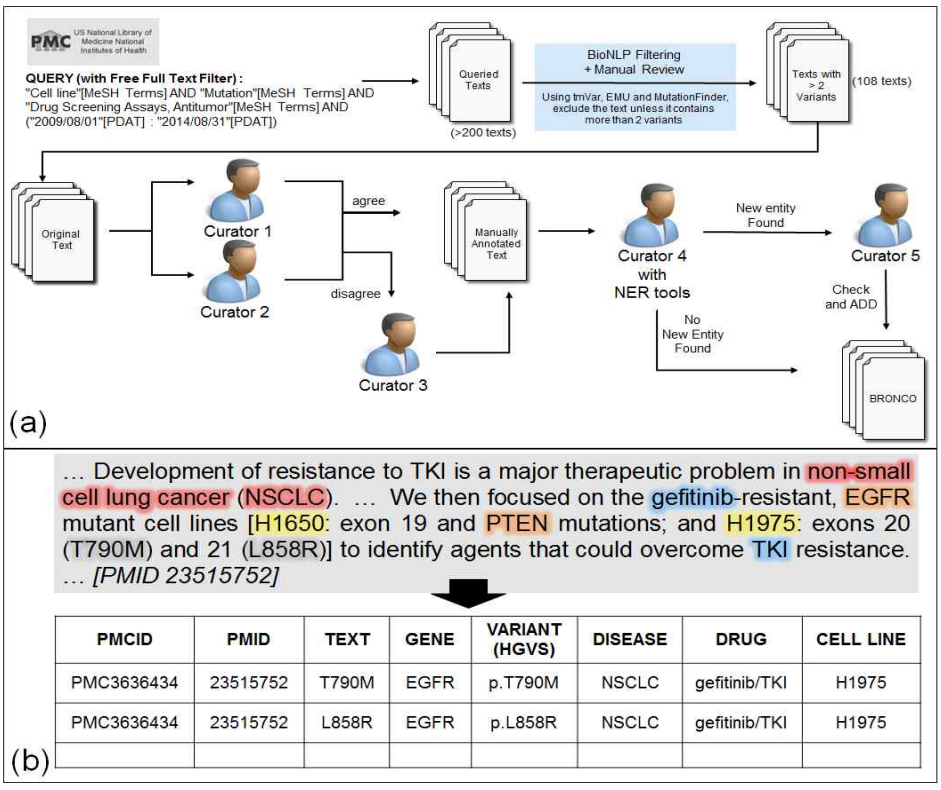


그림. 지식베이스 구축 (a) 데이터셋(Corpus) 작성 과정 및 (b) 데이터셋의 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 문헌기반 약물 표적 후보 선정 기술 개발

○ 바이오메디컬 문헌들로부터 바이오객체 및 이들 간의 관계를 표현하는 관계 네트워크 자동 추출 기술(HiPub)을 개발함.

○ PubMed와 Pubmed Central(PMC)의 바이오메디컬 문헌들로부터 유전자, 단백질, 질병, 돌연변이, 셀라인과 같은 바이오 메디컬 엔티티 정보를 자동적으로 추출 하고 이들 사이의 관계를 문헌 마이닝 기법을 통하여 추출하여 문헌-특이적 네트워크를 발굴함.

○ 추출된 네트워크는 문헌내의 약물과 유전자 관계를 관련 질병과 함께 표시하여 질병의 컨텍스트 안에서 약물의 표적 후보를 선정할 수 있음.

○ 외부 의생명객체 네트워크 데이터베이스의 통합으로 관계의 정확성을 향상시킴.

○ 크롬 브라우저 플로그인을 통한 서비스 제공으로 사용자는 해당 플로그인 설치만으로 쉽게 Pubmed와 PMC 사이트에서 바이오객체 및 관계 네트워크 분석결과를 제공 받음.

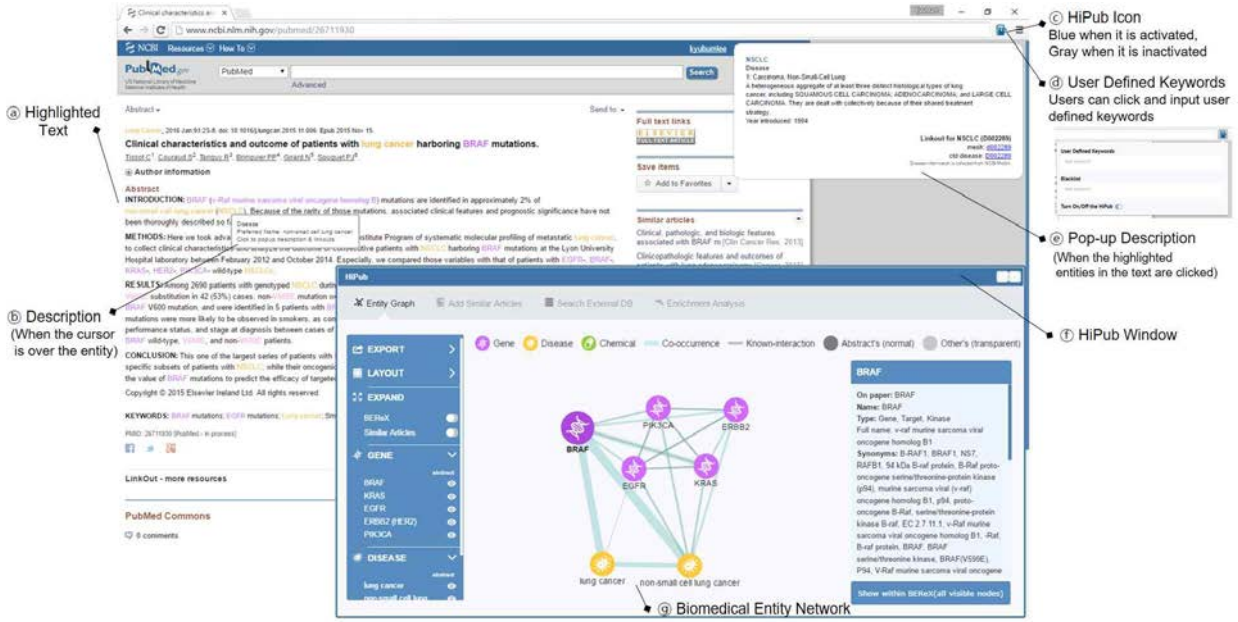


그림. HiPub 실행방법 및 사용예제.

□ 암 돌연변이 중심의 지식베이스 구축

○ 의생명객체 문헌들로부터 문헌마이닝 기법을 통하여 암 돌연변이 및 관련 정보들을 자동 추출 하는 기술을 개발함(VarDrugPub).

○ 돌연변이 정보를 중심으로 돌연변이 화 된 유전자, 해당 변이와 관련된 약물 정보까지 추출함.

○ 딥러닝 기반의 Convolutional Neural Network 및 workd2vec기술을 적용하여 보다 정확한 돌연변이-유전자-약물-관계를 추출할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

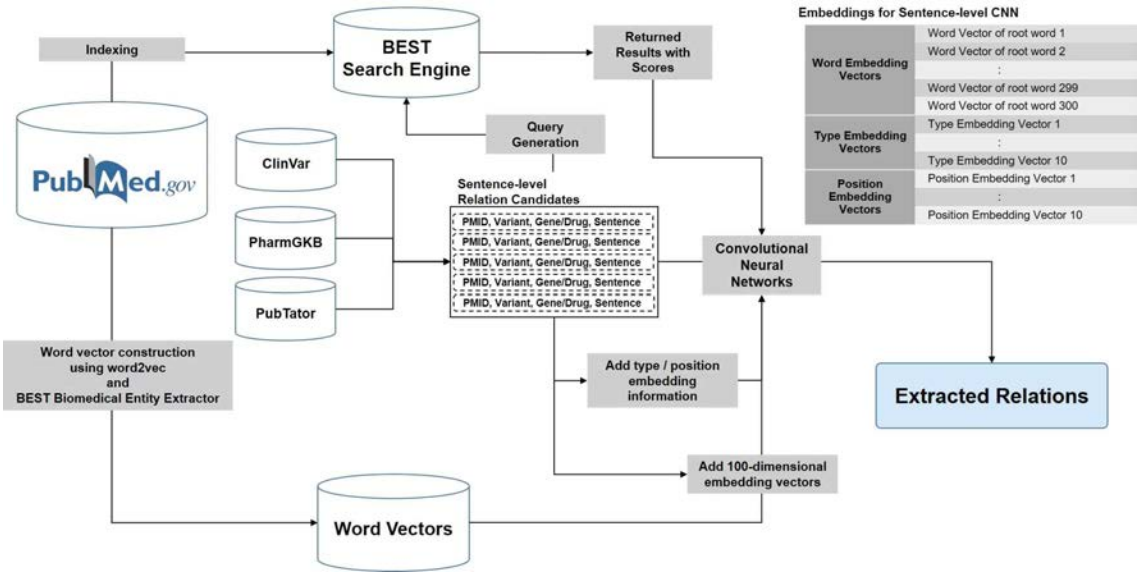


그림. 돌연변이-유전자-약물-관계 자동 추출 알고리즘 모식도

○ 5,687여 개 이상의 PubMed abstract 으로부터 5,715 돌연변이-유전자-약물 관계 정보를 추출하고 이와 관련된 질병정보 까지 포함하여 quadruplet 형태로 지식베이스화 한 상태임.

○ 사용자들의 편의성을 위하여 지식베이스를 검색이 가능한 웹 인터페이스 기반의 서비스로 제공.

※「ISMB/ECCB 2017」학회 포스터 발표

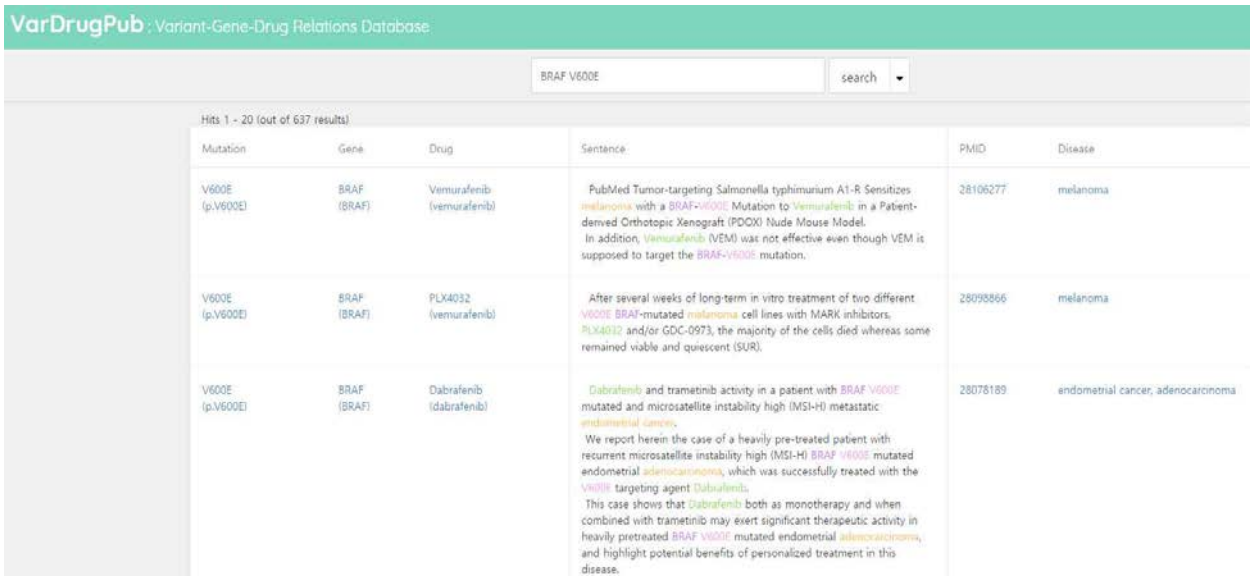


그림. VarDrugPub 사용 예시 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발성과의 활용 계획 등

□ 학문•기술적 파급효과

○ 암 유전체 기반의 맞춤 의료기술의 임상 현장 적용

- 혈중 암 유전자 마커가 상대적으로 다량 검출되는 단계의 환자에게는, 정상에서 변이된 유전체가 무엇인지 치료 타겟을 확인할 수 있게 되어 맞춤 치료의 출발점을 제공하게 됨
- 확인된 치료 타겟 유전자에 적합한 약물이 무엇인지 찾거나 이에 대한 신약개발에 있어서 효능 검사를 개발된 장비를 통해 수행할 수 있음
- 투여 약물의 장기복용에 따른 약물내성이 발생하는지 여부와 새로운 돌연변이 발생 유무를 간단한 혈액검사를 통해서 쉽게 판단 할 수 있는 예후 진단기술을 제공하게 됨

○ 암 진단 및 치료의 임상 현장 실용화 기술 현실화

- 임상 현장에서 사용될 수 있는 일회용 마이크로칩과 고감도 및 반복재현성을 지닌 의료기기로 개발되어 간단한 혈액 검사로 4시간 이내에 암의 유무를 진단할 수 있게됨

○ 암종별 변이에 대한 유전체 정보 DB 구축 및 개방형 이노베이션

- 구축된 암 유전체 정보를 통해 누구나 쉽게 암에 대한 진단과 치료기술 연구가 가능하도록 개방함으로 국내 암 연구의 가속화
- 특정 암 유전체에 대한 투약에 따른 암의 변이 생성 DB 구축을 통한 암 치료의 전략적 투약 단계 기술을 확립하는데 기여할 것으로 기대됨

○ 폐암, 대장암 및 유방암에 대한 약물 내성에 대응하는 고효율 암치료기술 개발

- 치료 내성 및 암세포의 stemness 관련 마커 발굴
- 각 환자별 내성 관련 유전자 표적형 나노 전달체를 이용한 치료기술 개발
- 내성 종양에 따른 맞춤형 유전자 조절 핵산 치료제 개발 및 핵산/항암 약물 동시 전달 시스템을 통한 원천기술 확보

□ 사회•경제적 파급효과

○ 맞춤치료기반 환자의 건강복지 혁신적 증진

- 개개인에 맞는 유전자 정보기반 분석과 처방 및 약물전달을 통해 기존의 약물 다량 복용으로 인한 환자의 부작용으로 인한 피해를 크게 줄일 뿐 아니라 더 나아가 환자 생명 및 건강복지 증진에 혁신적 증진을 초래할 것임.

○ 암 질환 의료기술이 치료에서 조기진단 이동

- 암 검사를 일반 건강검진에서 구현함으로 암을 조기진단하며 정확한 진단을 통한 치료기간 및 비용 감소
- 암 질환 치료비용 의 혁신적 절감을 통해 국가의 보건재정 강화

○ 암 진단/치료관련 의료산업의 Blue Ocean 선제 진입

- 암 진단 및 치료에 대한 연구 결과를 기술적 집약과 혁신을 통해 유전체기반의 암 진단장비의료기기를 성장단계에 개발함으로 국내 뿐 아니라 글로벌 시장에 조기에 진입할 수 있음
- 유전체 기반의 암 진단-치료 기술의 표준화를 주도하여 핵심 분야를 독점할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구 과정에서 수집한 해외 과학기술 정보

□ 암 유전체 연구동향

○ Liquid biopsy를 통한 유전자 변이 연구가 전 세계적으로 주목받으면서 암의 치료 경과 모니터링, 내성 진단, 예후 판정, 조기 진단 등에 관한 많은 연구가 시작되고 있으나 현재까지 **국내에서 보고된 cfDNA를 이용한 유전자 변이 연구 결과는 본 연구진이 유일함.**

○ **본 연구진은 보건복지부 질환군별 유전체센터 과제를 수행하며 2001년부터 Liquid biopsy를 통한 시료 수집과 연구를 진행하여 폐암과 대장암 환자의 cfDNA에서 EGFR, KRAS 유전자 돌연변이와 임상적 연관성을 확인, 보고하였음** (Am J Clin Oncol. 36:57-63. 2012, Med Oncol. 30:328. 2013, Cancer Res Treat. 45:55-62. 2013). 현재는 보건복지부 질병중심 중개중점 연구로 "폐암환자의 cfDNA를 이용한 NGS 기반의 다중 유전자 변이 검출 기술 개발 및 임상적 유용성 검증" 연구를 수행 중임 (2013.06~2016.05).

○ 암환자의 cfDNA에서 종양 특이적인 돌연변이 검출 연구는 DNA 추출부터 쉽지 않으며 암조직에서 보다 적은 양의 돌연변이를 가지고 있고 정상 세포로부터 유리된 DNA가 많이 포함되어 있어 direct sequencing과 같은 일반적인 검사법으로는 검출되지 않음. 특히 치료 경과에 따라 혈장내 cfDNA의 양이 급격히 감소하고 재발시에만 다시 상승함. 따라서 임상적 사용을 위해서는 더 민감하고 정밀한 검사법이 필요함.

○ 최근 NGS 기술의 급격한 발전으로 암환자의 cfDNA를 이용하여 whole genome sequencing 연구가 진행되고 있음. **암환자의 조직검사가 필요 없는 비침습적 시료를 이용한 검사방법은 분석 기술의 발전과 의학적 필요 및 요구의 증가와 맞물려 매우 유용한 방법으로 NGS 기술은 매우 민감하고 특이도 높은 분석 방법임** (Sci Transl Med. 4:162ra154. 2012).

○ Foundation Medicine사에서는 236개의 유전자의 point mutation을 스크리닝하고 19개의 유전자에 대해서는 rearrangement를 확인할 수 있는 "FoundationONE™"이라는 Targeted Sequencing을 위한 제품을 개발하여 연구 목적으로 서비스를 실시하고 있음. 서비스 가격은 $5,800 이며, FFPE 블록의 경우 10장의 샘플이 요구됨. 분석 기간은 14~17일이 소요되고 분석 결과는 연구 목적임.

○ EMA는 최근 조직검사가 불가능한 폐암 환자를 대상으로 혈액내 cfDNA에서 EFGR mutation 진단을 허가하여 cfDNA 사용 진단이 실제 임상에 적용됨.

□ 맞춤형 의료 및 동반진단 시장 동향

○ 동반진단 시장은 암 등의 맞춤형 치료와 맞춤형 의약품에 대한 요구 고조, 제약회사, 바이오테크놀러지 기업, 표준 실험실 등 최종사용자의 동반진단 테스트 도입 등의 요인으로 지지되어 계속 성장하고 있으며, 미국 식품의약국(FDA), 유럽 의약청(EMA) 등도 의약품 개발의 조기 단계에서 동반진단 테스트 개발을 촉진시키고 있음.

○ 동반진단은 질환-특이적 치료 타깃이나 바이오마커가 존재하는 환자를 밝힘으로써

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

특정 치료제에 가장 효과를 볼 수 있는 환자를 밝힐 수 있음. 아울러 환자에 효과가 없을 것 같은 약물은 배제시킬 수 있어 비용 절감에도 기여하고 있음.

○ 동반진단 시장은 폐암, 대장암, 위암, 흑색종 등의 분야에서 성장하고 있으며, 특히 폐암 분야가 시장 성장을 견인할 것으로 기대됨. 제약사의 신약 개발 비용 절감, 표적치료제에 대한 수요가 높아짐에 따라 동반진단 세계시장은 매년 18%씩 성장하여 2019년에는 58억 달러에 이를 것으로 예상됨.

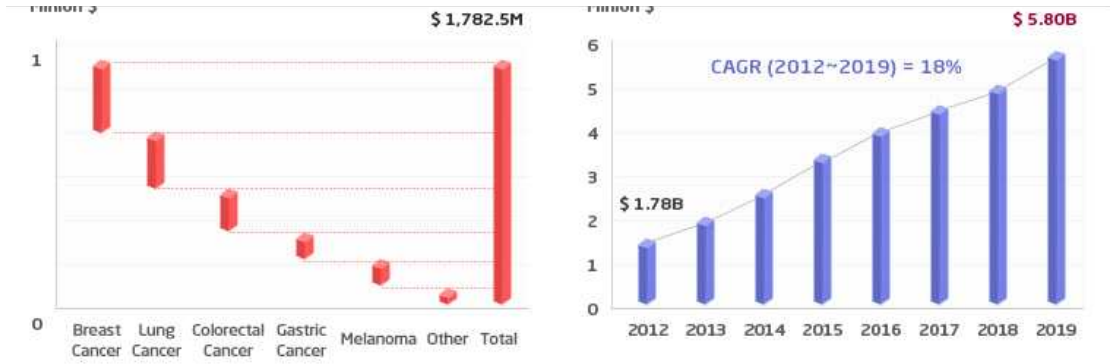


그림. 세계 동반 진단 시장 규모 및 암종별 동반 진단 시장

□ 항암치료 내성 극복 관련 연구 동향

○ 폐암, 대장암 치료를 위하여 고전적 항암제와 분자표적 항암제를 적용하고 있으나, 거의 예외없이 내성이 발생하여 효과적인 항암 요법의 장애가 되고 있음. 항암치료 중 발생하는 치료 내성은 암치료의 가장 중요한 한계점이며 많은 극복 노력이 있음.

○ 표적 항암제의 경우 표적의 mutation, bypass signaling의 활성화, epithelial mesenchymal transition (EMT) 획득 등이 내성 기전으로 알려짐.

○ 표적치료의 개발과 함께 분자생물학적 내성 발생 기전 연구가 진행되면서 내성의 발생은 cancer cell heterogeneity에 의한 치료의 selective pressure로 약제에 내성을 가진 유전자 변화 clone이 증가하는 현상임이 밝혀지고 있음.

○ 비소세포폐암 중 EGFR mutation을 타겟으로 하는 EGFR TKI 치료 시 발생하는 내성은 EGFR T790M 돌연변이 (약 50%), c-Met amplification (약 10%) 외에도 PIK3CA 돌연변이, HER2 amplification 및 EMT 획득 등에 의해 EGFR TKI에 대한 내성을 지니게 됨 (Oncogene. 2009. 28(Suppl 1): S24-S31).

○ 전이성 대장암의 EGFR 항체 치료 시 발생하는 저항성 기작은 50% 이상이 KRAS, NRAS, BRAF의 돌연변이에 따름 (Acta Oncol. 2014. 53(7):852-6).

○ 최근 EGFR TKI에 대한 T790M 내성을 극복할 수 있는 3세대 폐암 치료제가 개발되어 연구 중임. 지난해 5월 아스트라제네카의 AZD9291과 한미약품의 HM61712의 임상결과가 공개되었고 이레사나 타쎄바 보다 좋은 효과를 보였음. 또한 clovis oncology사의 CO1686이 임상2상 모집 중임.

○ 이러한 내성 극복 약제는 내성 클론에 대해 큰 효과가 있으나 처음 원발암이 가지고 잇던 클론이 다시 자라나 암이 악화되는 경우가 발생하고, 두 클론을 모두 공략하기 위해 병용 치료를 할 경우는 환자에게 부작용이 너무 큼. 따라서 새로운 치료 전략이 필요함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 내성을 극복하는 효과적인 복합 항암 요법 개발을 위하여 내성 매개 bypass signaling을 차단하는 효과적인 표적 항암제 병용 요법을 개발하는 추세임.

○ 핵산 약물 (siRNA 및 antisense)의 전달을 통해 내성유도 단백질의 발현 억제 및 조절을 통해 기존 항암약물의 치료능 증대를 기대할 수 있음.

○ 표적 항암물질 전달을 위해 다양한 나노제형이 개발되었으나, 생체 내 거동 및 안정성 문제로 새로운 나노제형이 요구되고 있음.

□ 액체생검 대상 고감도 암 바이오마커 검출 기술 (ctDNA)

○ PCR 기법

- PCR은, DNA의 특정 희망부분만을 복제하고 증폭시키는 기술로서 최근에는 의료 진단 분야에서 유전 진단 등의 측정 및 분석 방법을 제공하는 기본 툴로서 자리 잡음.
- PCR은 Real-time PCR(qPCR)을 거쳐 Digital PCR(dPCR)로 발전하며 유전자 정량분석, 지노타이핑, SNP분석, pathogen 탐지, 신약개발과정의 평가 등의 다양한 분야에서 활용될 수 있음.
- 디지털 PCR(dPCR): 핵산을 탐지하고 정량하는 새로운 접근법으로서 기존 qPCR에 비해 정확한 정량 분석과 타깃 핵산 분자의 고감도 탐지가 가능하며, qPCR에 비해 dPCR은 10~1,000pico liter의 극소량 시료로도 분석이 가능하며, 많은 수의 시료를 동시에 처리할 수 있다는 장점이 있음.



(a) QX200 (Bio-Rad)



(b) QuantStudio 3D (Life Tech.)



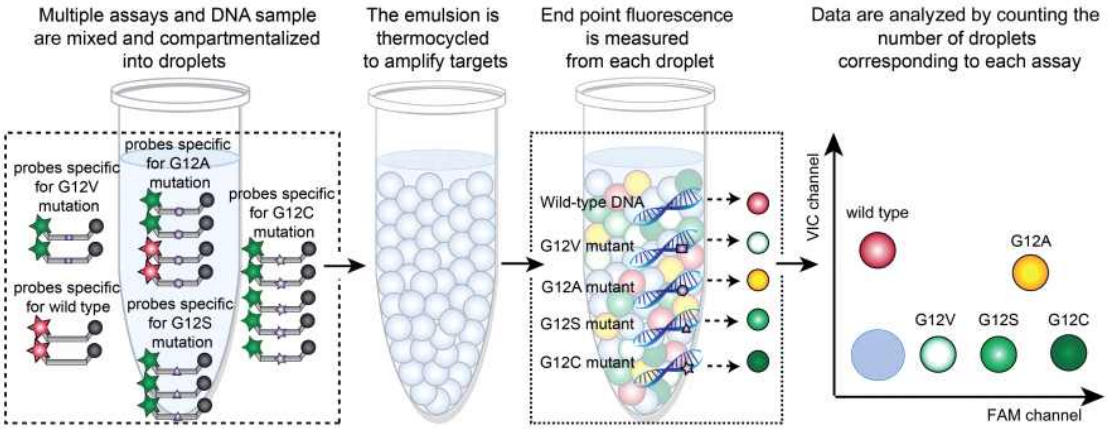
(c) RainDrop (RainDance)

○ Multiplex digital PCR 기법

- 최근 여러 회사에서 아주 작은 농도로 존재하는 변이형 분석이 가능한 digital PCR 장비가 출시되어 NGS용 없이 다양한 종류의 진단 기술 개발이 가능하게 됨
- 대표적인 활용분야로는 암 조직에서 rare mutant (%) 검색, 혈장 DNA에서 fetal variant 검색을 통한 prenatal genetic testing, 장기이식환자의 혈장 DNA에서 donor DNA 검색을 통한 장기이식 거부반응 모니터링 기술 개발 등이 보고됨
- 특히, 최근에는 ctDNA의 다중 분석법 개발에 성공함 (Clinical Chemistry, 2013)

실제 대장암 환자의 혈액샘플을 이용하여 KRAS 유전자 돌연변이 다중 분석 성공

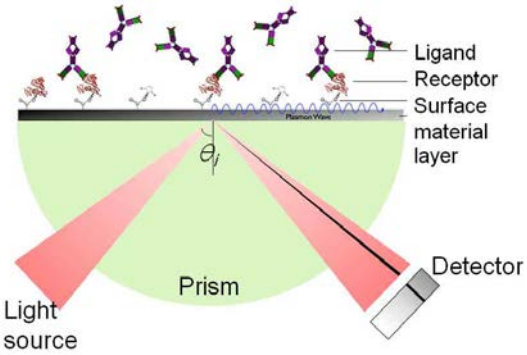
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



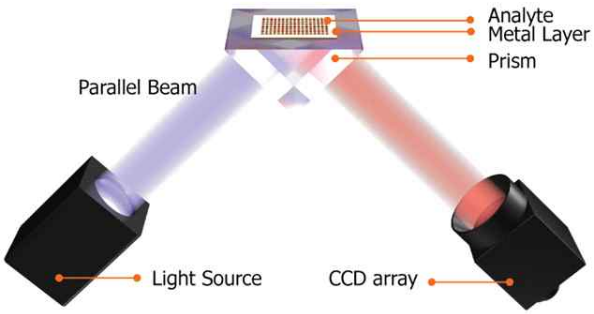
[digital PCR 기반 ctDNA의 다중 분석 방법]

○ SPR 센싱 기술

- 표면 플라스몬 공명(Surface plasmon resonance, SPR) 평평한 표면에 입사한 빛에 의해 들뜬 상태가 된 표면 플라스몬의 상태를 가리키며, 금속구조에서 발생한 표면 플라스몬을 국소 표면 플라스몬 공명(Localized surface plasmon resonance, LSPR)이라고 함.
- SPR 센서는 현존하는 가장 안정적이며 고민감도로 정량, 정성적 측정이 가능한 기술이며, SPR Image 센서는 수백개의 타겟물질을 동시에 검출할 수 있음



[기본적인 SPR 작동원리 개념도]



[SPR image 센서]



[GE Healthcare]



[KMAC]



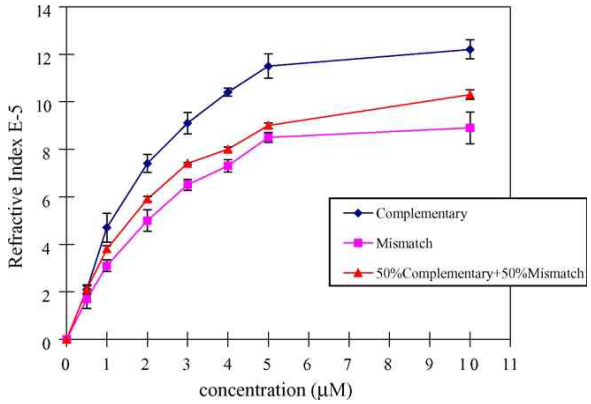
[SPREETA]

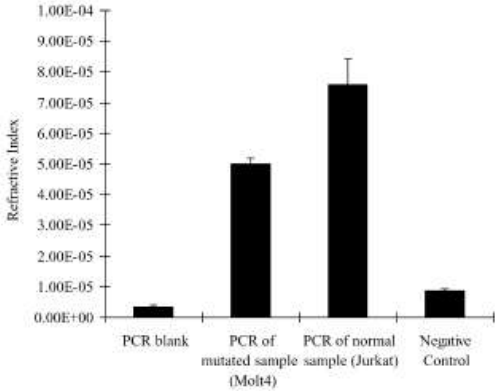
○ SPR을 이용한 single mutation DNA 검출기술 개발

- TP53 gene을 대상으로 검출기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

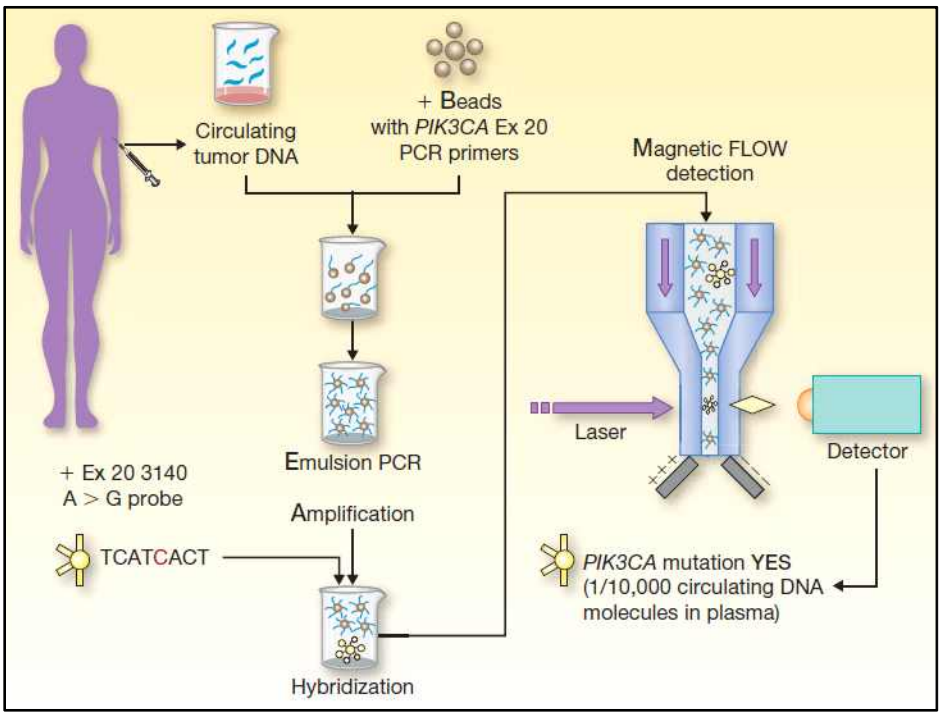
- 실제 환자 샘플을 이용하여 gene 추출 후 증폭한 후 SPR로 측정함.
- *Biosensors and Bioelectronics, 2005*





○ **BEAMing 기술을 이용한 혈액 속의 mutation 검출**

- BEAMing(Beads, Emulsification, Amplification, and Magnetics)
- 혈중의 *PIK3CA* mutation detection 방법으로 feasible, accurate and sensitive함.
- 전이성 질환의 mutation을 비외과적 수술 방법으로 접근 가능한 방법.
- 높은 일치율을 보이며 기존의 standard 방법보다 효율적임.
- *Clinical Cancer Research, 2012*



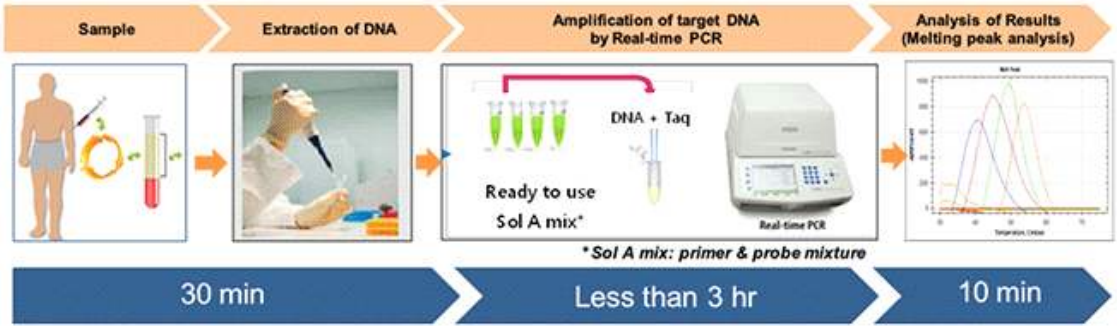
[BEAMing을 통한 혈액 내의 mutation detection]

○ **PANA C-Melting**

- 소량의 돌연변이만을 선택적으로 증폭 후 검출하는 PCR기술과 형광 물질이 표지된 PNA(Peptide Nucleic Acid) probe를 이용한 기술

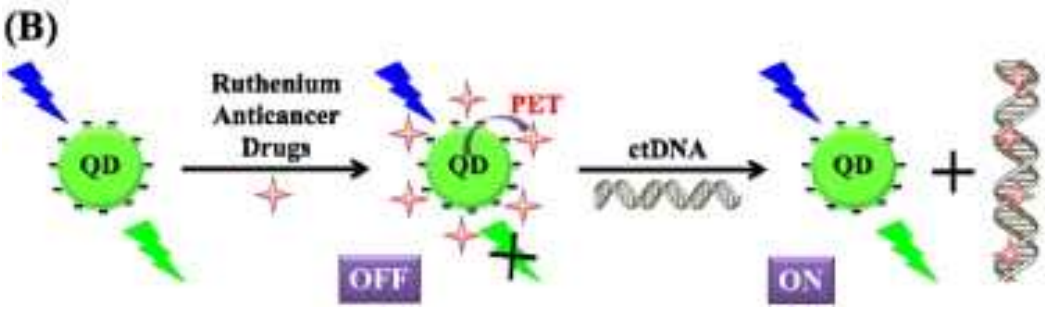
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 극소량 포함되어 있는 돌연변이를 높은 민감도로 검출 할 수 있을 뿐 아니라 target 유전자 내 다수의 변이 유전자의 존재 유무를 동시에 명확히 구분 가능



○ Quantum dot-based "OFF-ON" ruthenium anticancer drugs & ctDNA 형광 센서

- Ruthenium anticancer drug는 QD의 소광제 역할(OFF)을 하는데, 소광된 상태에서 ctDNA가 결합하면 다시 QD가 발광하게 되어(ON) detection하게 되는 원리.
- 이 센서는 ruthenium 항암제와 ctDNA 둘 다 detection 가능.
- Simplicity, rapidity, and high-sensitivity.
- *Biointerfaces, 2014*



[Principle of ruthenium anticancer drugs detection and ctDNA determination]

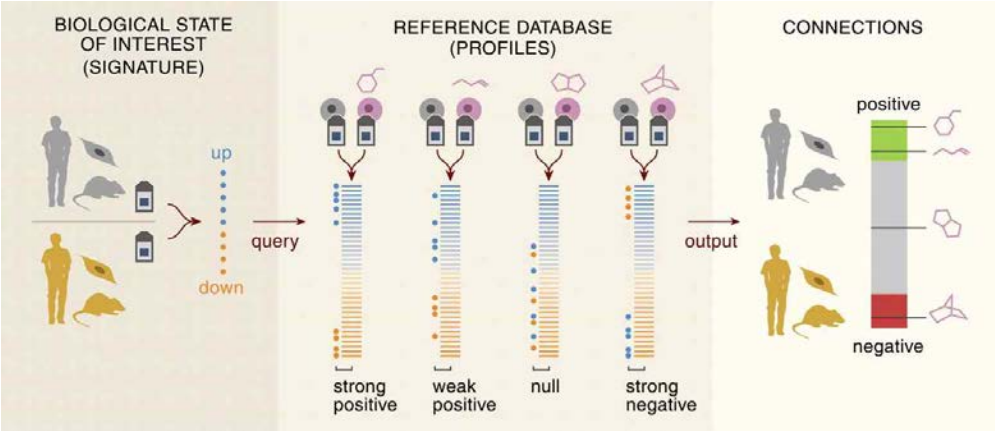
□ 빅데이터 활용 유전체 분석 기술로의 Connectivity Map과 K-map

○ 실험을 통하여 측정된 약물-유전자 사이의 연관관계를 Reference Gene Expression Profile을 기반으로 약물-유전자 발현 데이터를 분석한 후 웹상에서 시각화 해주는 시스템.

○ 유전자의 발현 정보를 업로드하여 기존에 구축된 데이터베이스의 발현정보와 비교한 결과를 통하여 약물 간에 존재하는 유전자 발현 활동 패턴의 유사성 및 연관성 파악이 가능.

○ Connectivity Map을 활용한 비교 결과는 연구자가 연구하고자 하는 약물과 유사한 혹은 반대되는 활동 패턴을 보이는 약물의 발견, 활동 패턴이 알려지지 않은 약물의 활동 패턴 추정, 특정 질환의 영향을 받는 유전자들의 발현 패턴과 유사한 발현 패턴을 보이는 약물의 발견이 가능.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



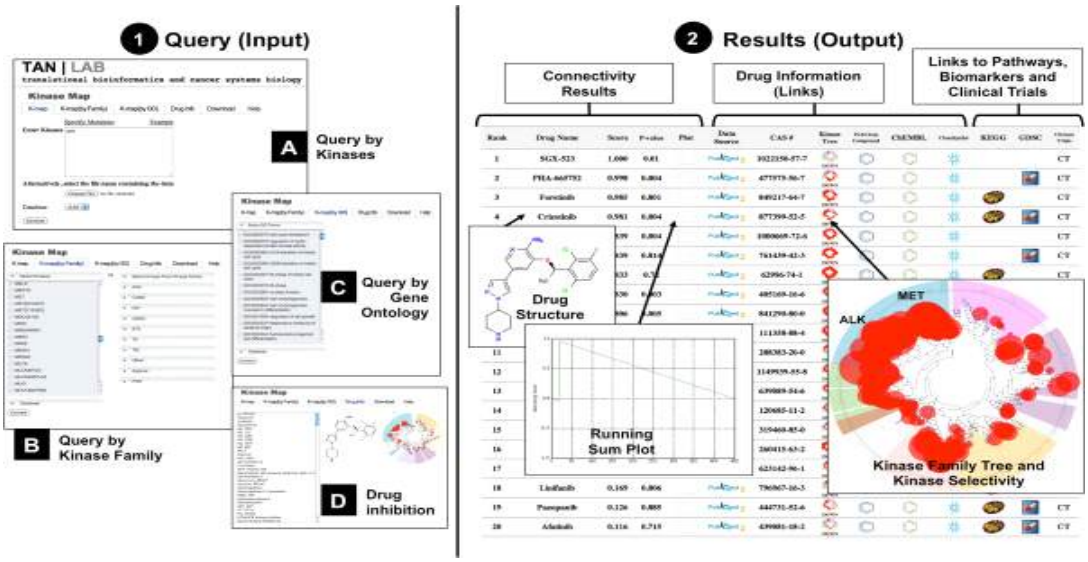
[Connectivity Map의 개요]

○ Kinase에 대한 약물의 억제 정도를 정리한 데이터베이스를 이용하여 웹상으로 분석 결과를 제공하는 시스템.

○ Connectivity Map에 기반을 두었으며, Kinase 정보를 이용하여 보다 효과적인 약물 조합을 찾는것에 목적을 둠.

○ 연구자는 K-map을 활용하여 자신이 연구하고자 하는 Kinase를 검색하고, 해당 Kinase가 특정 약물에 의하여 억제가 가능한지, 또 얼마나 억제되는지에 대한 정보를 파악할 수 있음.

○ Kinase와 Kinase inhibitor 간의 새로운 연관관계를 발견하여 새로운 적합 약물은 물론 약물의 조합 발견에도 활용 가능.



[K-map의 실제 사용 예시]

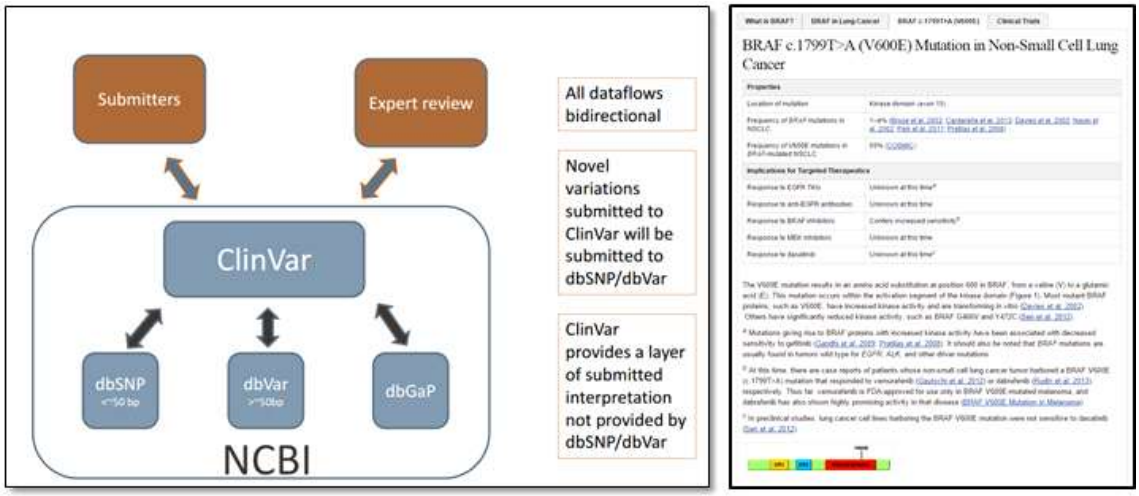
□ 암 Variants Database(ClinVar, MyCancerGenome)

○ Clinvar : 유전자 변이에 관련된 Clinical 관련성 정보를 제공하는 데이터베이스. 데이터베이스의 조회 및 관련 문헌을 검색할 수 있는 서비스를 제공 중.

○ MyCancerGenome : 암유전체 관련 정보를 전문가의 Annotation을 통한 지식베이스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

형태로 저장 및 제공.

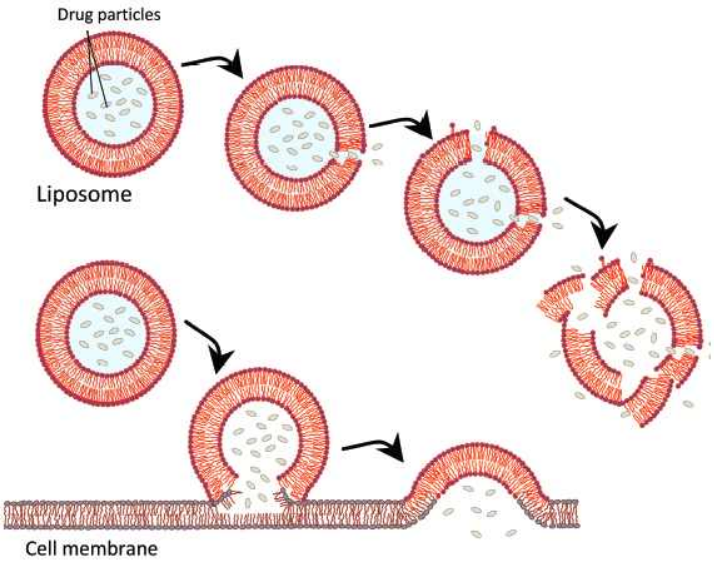


[ClinVar 프레임워크(좌) 및 MyCancerGenome 검색 예시(우)]

□ 표적형 나노구조체 기반 약물 전달 시스템

○ Liposomal drug delivery systems

- Liposome의 수용성 core부분은 친수성 약물로 encapsulate 되어 있고, 지용성 약물은 인지질 이중층 사이에 embed된 형태로 표적 약물 전달에 사용됨.
- *Advanced Drug Delivery Reviews, 2012*



[Drug delivery by liposomes]

○ FePd nanowire를 이용한 magnetic drug delivery systems

- 수용성 media에서 분산이 잘 되며, 세포독성이 없고 쉽게 phagocytose되어 보체반응을 활성화 시키지 않을뿐더러 부작용도 없다는 점에서 drug delivery에 탁월함.
- *Magnetic drug delivery with FePd nanowires, 2015*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

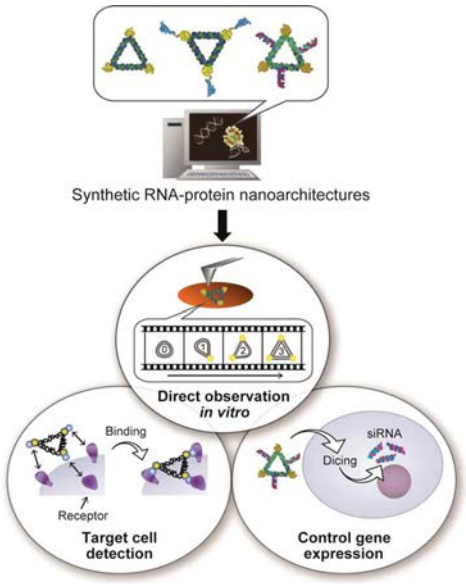



[in-vivo magnetic drug delivery]

○ RNA-Protein(RNP) complex terapeutic applications

- RNA binding protein 의 한 종류인 ribosomal protein L7Ae를 사용 kick-turn motif 형태를 이용하여 triangle RNA 나노 구조 체를 제작하였음.

- Engineering RNA-Protein Complexes with Different Shapes for Imaging and Therapeutic, *Applications*, 2014

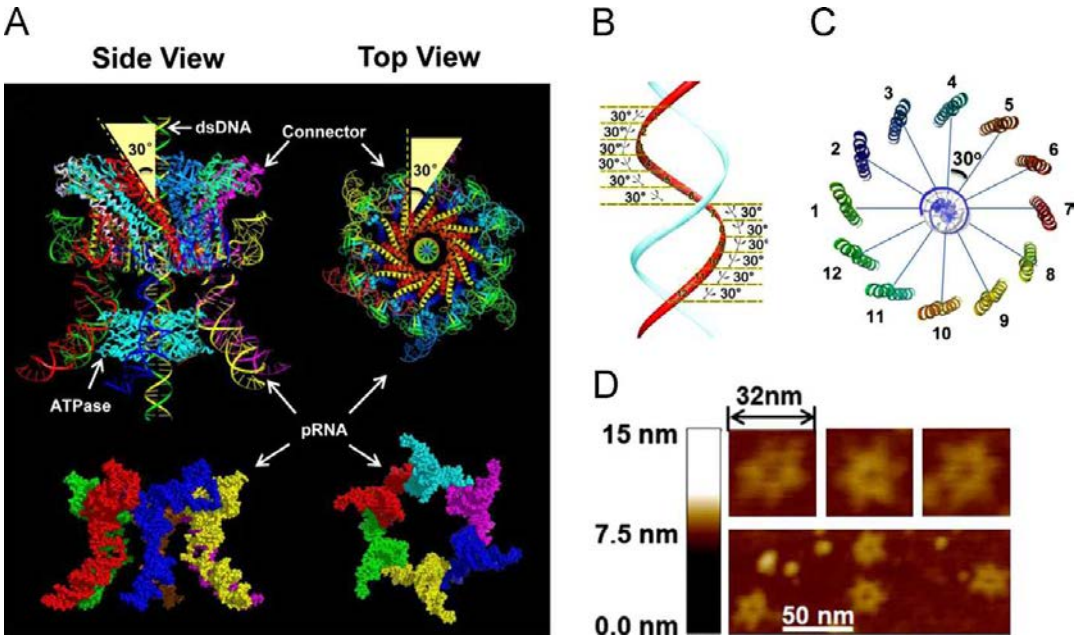


[RNP nanostructure construction and mammalian cell applications]

○ Viral DNA packaging mechanism을 이용한 targeted drug delivery systems

- phi29 DNA packaging 기반 three-way junction cored의 DNA/RNA 구조체 개발 및 이를 이용한 유전자 전달시스템을 발표
- *Revolution rather than rotation of AAA+ hexameric phi29 nanomotor for viral dsDNA packaging without coiling, 2013*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

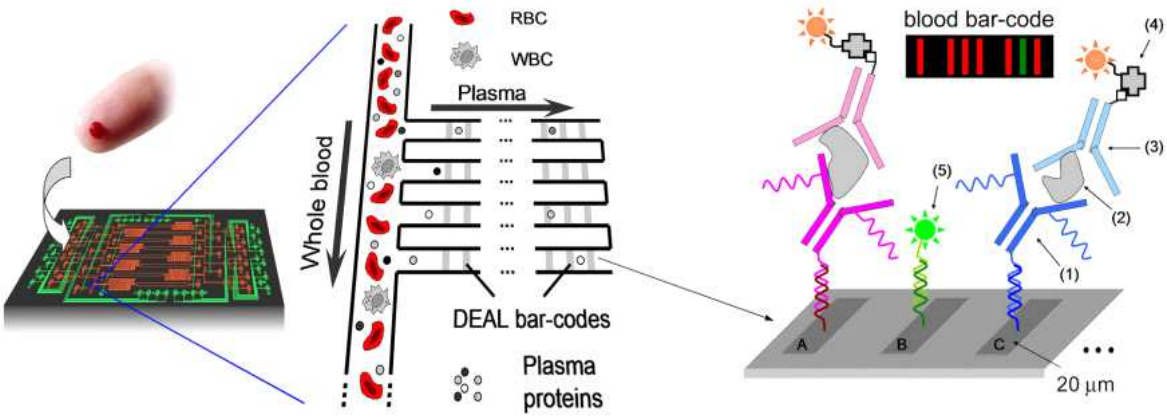


[Depiction of structure and function of phi29 DNA packaging mortor]

□ 암 진단을 위한 전처리공정 통합 다중 분석 시스템

○ 통합된 혈액 바코드 칩 (Integrated Blood Barcode chip)

- NSBCC (Nanosystems Biology cancer center)에서 2008년 혈액샘플에 있는 질병 관련 단백질 마커를 다중 검사 가능한 분리/측정 공정 통합된 바코드 칩 개발.
- 이 기술은 전혈을 분리하는 기술과 단백질 마커를 다중으로 분석할 수 있는 기술을 통합하여 칩 형태로 개발. 빠르고 비용이 저렴한 장점을 제시함.
- *Nature Biotechnology, 2008*

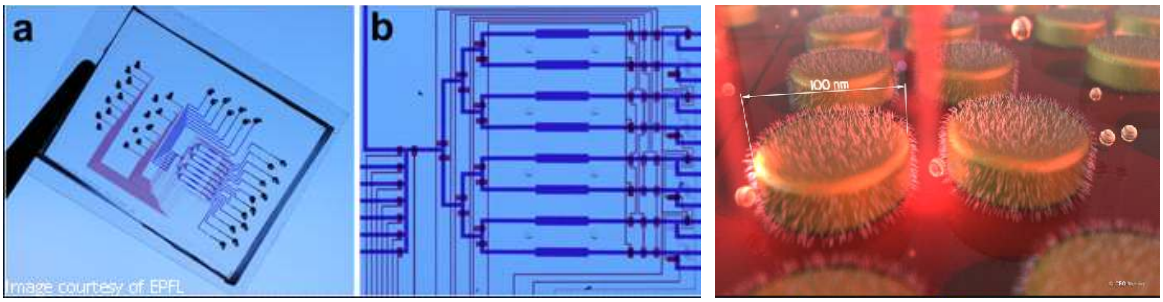


○ SPEDOC (SPR 센서 기반 유럽연합 암정복 연구단)

- SPEDOC (Surface Plasmon Early Detection of Circulation Heat Shock Proteins) 연구단은 European Commission's 7th research Framework programme의 재정지원을 받아 2010년 발족한 나노 융합기술을 이용하여 암 조기진단을 목적으로 하는 연구 그룹이다.
- 나노플라즈모닉 기술을 측정방법으로 활용하고, 미세유체제어시스템을 통합하여 다중 타겟 heat shock proteins (HSPs) 분석을 연구 최종목표로 설정하고 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 개발 시작품은 sample-to-answer 시스템으로 혈액전처리부터 측정까지 하나의 시스템에서 구현하며, 고속 대용량 처리가 가능하며 암 조기진단에 활용될 것으로 기대됨



(a) 미세유체 디바이스 (b) 전처리 공정 유체회로 (c) 나노 플라즈모닉 센싱 기술

5. 연구개발성과의 보안등급

일반과제

6. 국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입 기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입 가격 (천원)	구입처 (전화번호)	비고 (설치 장소)	NTIS장비 등록 번호

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 연구개발과제 수행에 따른 연구실 등의 안전 조치 이행 실적

○ 기술적 위험요소 분석

예측되는 위험 요소	해결 방안
• 폐암, 대장암 및 유방암 환자의 전주기적 단계별 시료 수집 • 폐암, 대장암 및 유방암 환자의 시료에서 추출되는 cfDNA/ exosome의 양과 질	• 고려대학교 안암병원과 구로병원을 통한 시료와 임상정보 확보를 위한 지원 시스템을 갖추고 있음 • 암환자의 혈액 내 cfDNA를 이용한 돌연변이 검출 연구 경험을 통해 다양한 검출방법과 프로토콜 개선 및 체계적이고 표준화된 정도 관리 프로토콜 구축함
• 데이터 관리 시스템 과부하 • 낮은 예후 예측 모델 정확도	• 환자 데이터가 많이 쌓일수록 시스템 효율 떨어질 수 있으므로 서버 추가를 통해 해결함 • 적은 데이터로 인하여 예측 모델의 정확도가 낮아질 수 있으나 환자 데이터가 축적될수록 모델이 정교화됨 • 피드백 시스템을 통해 시스템 성능 향상

○ 안전관리대책

가. 연구실 안전점검 및 정밀안전진단

1) 안전점검

○ 점검 종류

- 일상점검 (매일점검) : 연구활동종사자 점검 → 매월 4일 안전점검의 날.
- 정기점검 : 유자격자 또는 업체 위탁점검.
- 특별안전점검 : 연구주체의장이 필요하다고 인정하는 경우 실시.

○ 실험실 정기 안전점검 실시 (1회/년)

※ 관련법 (연구실안전환경조성법 제8조 동법령 제7조)

○ 실험실 정기 안전점검 실시

- 점검개소: 약400개소
- 전반기: 4~5월

○ 대상 : 모든 대학원 연구실 및 연구소 (센터)

- 목적: 안전사고 예방 및 안전의식 고취
- 실시: 매월 4일 실험실별 자체적으로 실시 (휴일인 경우 전, 후 평일에 실시)
- 안내: ①포털 공지 ②그룹 메일 ③SMS 문자 전송
- 보고: 분기별 (3,6,9,12월) 교육과학기술부 보고.

2) 정밀안전진단

○ 실험실 정밀안전진단 실시 (1회/2년)

※ 관련법 (연구실안전환경조성법 제9조, 동법령 제9조)

- 진단개소: 약400개소
- 진단시기: 4~5월

나. 안전교육

○ 실험실 안전교육 실시 (전반기 6시간, 후반기 6시간)

- 교육종류 1) 온라인
  2) 실별 자체교육 (실험, 실습, 수업전 5분)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 대상자: 연구활동종사자 (학부생, 대학원생, 연구원)

○ 온라인교육 이수

- 안전관리팀 홈페이지 : http://kusafe.korea.ac.kr (1년 365일 교육수강 접속可)

다. 상해보험 가입

○ 상해보험 가입 (매년 9월)

○ 대상: 연구활동종사자 (학부생, 대학원생, 연구(보조)원)

○ 주관부서 : 안전관리팀

○ 보상기준 및 내용

구 분		내 용
보상 기준		-연구실에서 발생한 사고로 연구 활동 종사자가 부상, 질병, 신체장해, 사망 등 생명 및 신체상의 손해발생시 보상
보상 내용	사망	1인당 1억원
	후유 장해	1억원을 한도로 후유장해등급별 정액 보상
	상해 의료비	1천만원 한도로 1인당 상해등급별 정액 및 실손 보상

라. 건강검진

○ 건강검진 시행 (매년 3~4월)

※ 관련법 (연구실안전환경조성법 시행규칙 제10조)

○ 대상: 연구활동종사자 (학부생, 대학원생, 연구(보조)원)

○ 장소: 교내에서 지정한 장소 (2곳)

마. 추가이행 계획 : 연구실 안전시설 안전성 확보

○ 위험물 저장소 설치

○ 비상샤워기 및 세안기 설치

○ 가스누설경보기 설치

○ 가스용기 전도방지 고정장치 설치

○ 안전보호구함 제작

○ 안전관리팀 전담부서 설치

○ 유전자변형생물체(LMO) 연구시설 현황

시설 번호	제LMLOO-OO호	안전관리 등급	O등급

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발과제의 대표적 연구 실적

번호	구분 (논문/ 특허/ 기타)	논문명/특허명/ 기타	소속 기관명	역할	논문 게재지/ 특허 등록 국가	영향력 지수	논문 게재일 /특허 등록일	사사 여부 (단독 사사 또는 중복 사사)	특기 사항 (SCI 여부/인용 횟수 등)
1	논문	Gold-based hybrid nanomaterials for biosensing and molecular diagnostic applications	이화여대	1세부	BIOSENSORS & BIOELECTRONICS	7.780	2016.06.15	중복	SCI/21
2	논문	In-Plate and On-Plate Structural Control of Ultra-Stable Gold/Silver Bimetallic Nanoplates as Redox Catalysts, Nanobuilding Blocks, and Single-Nanoparticle Surface-Enhanced Raman Scattering Probes	고려대	1세부	ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES	7.504	2016.10.03	중복	SCI/3
3	논문	Pyridine: a Denaturant or Stabilizer of Spherical Nucleic Acids?	고려대	1세부	ANALYTICAL CHEMISTRY	6.320	2017.03.22	중복	SCI/0
4	논문	HiPub: translating PubMed and PMC texts to networks for knowledge discovery	고려대학교	교신	Bioinformatics	5.766	2016.09.15	중복 사사	SCI / MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 분야 상위 5.357%;
5	논문	Quantification of circulating cell-free DNA to predict patient survival in non-small-cell lung cancer	고려대학교	교신	Oncotarget	5.168	2017.11.07	중복 사사	SCI

9. 기타 사항

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임. 참고문헌

○ 보고서

1. (2014~2021) 포스트게놈 다부처 유전체사업 추진계획(안), 국가과학기술심의회 운영위원회, 2014
2. 암 질환 분자 진단 및 분자 표적 치료 기술개발 동향, 한국과학기술기획평가원, 2010
3. 보건복지부 보건의료기술연구개발사업(5차), 유전체 기술개발 로드맵 수립을 위한 기획연구 특허동향 보고서, 특한국지식재산전략원, 2013
4. Future insight; 빅데이터를 활용한 보건산업 신산업 전망 및 정책방향, 정책연구단 미래정책기획팀, 2013
5. 2010 바비오경제연구센터 Roport II; Personalized Medicine의 실현을 위한 Biomarker, 바이오경제연구센터, 2010
6. 암정복추진연구개발사업 최종연구개발결과보고서(1220340); 맞춤의료를 위한 위암 분자진단시스템 개발, 연세대학교, 보건복지부, 2012

○ **논문**

1. He, Mei, et al. "Integrated immunoisolation and protein analysis of circulating exosomes using microfluidic technology." Lab on a Chip 14.19 (2014): 3773-3780.
2. Bettegowda, Chetan, et al. "Detection of circulating tumor DNA in early-and late-stage human malignancies." Science translational medicine 6.224 (2014): 224ra24-224ra24.
3. Bidard, Francois-Clement, Britta Weigelt, and Jorge S. Reis-Filho. "Going with the flow: from circulating tumor cells to DNA." Science translational medicine 5.207 (2013): 207ps14-207ps14.
4. Jiang, Tieshan, et al. "Detection of TP53 mutation using a portable surface plasmon resonance DNA-based biosensor." Biosensors and Bioelectronics 20.10 (2005): 1939-1945.
5. Rupert, Deborah LM, et al. "Determination of exosome concentration in solution using surface plasmon resonance spectroscopy." Analytical chemistry 86.12 (2014): 5929-5936.
6. Oh, Bo-Ram, et al. "Integrated nanoplasmonic sensing for cellular functional immunoanalysis using human blood." ACS nano 8.3 (2014): 2667-2676.
7. Soares, Leonor, et al. "Localized surface plasmon resonance (LSPR) biosensing using gold nanotriangles: detection of DNA hybridization events at room temperature." Analyst 139.19 (2014): 4964-4973.
8. Im, Hyungsoon, et al. "Label-free detection and molecular profiling of exosomes with a nano-plasmonic sensor." Nature biotechnology 32.5 (2014): 490-495.Kim ST et al. Can serum be used for analyzing the EGFR mutation status in patients with advanced non-small cell lung cancer? Am J Clin Oncol. 2013;36:57-63
9. Kim ST et al. Can mutations of EGFR and KRAS in serum be predictive and prognostic markers in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)? Med Oncol. 2013;30:32
10. Kim ST et al. Impact of KRAS Mutation Status on Outcomes in Metastatic Colon Cancer Patients without Anti-Epidermal Growth Factor Receptor Therapy. Cancer Res Treat. 2013;45:55-62.
11. Leary RJ et al. Detection of chromosomal alterations in the circulation of cancer patients with whole-genome sequencing. Sci Transl Med. 2012;4:162ra154.
12. Morgillo F et al. Heterodimerization of insulin-like growth factor receptor/epidermal

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

growth factor receptor and induction of survivin expression counteract the antitumor action of erlotinib. Cancer Res 2006;66:10100-11.

13. Yoshioka Y et al. Ultra-sensitive liquid biopsy of circulating extracellular vesicles using ExoScreen. Nat Commun. 2014;5:3591.
14. Wang T et al. A multiplex allele-specific real-time PCR assay for screening of ESR1 mutations in metastatic breast cancer. Exp Mol Pathol. 2015 Apr;98(2):152-7.
15. Denis MG et al. EGFR T790M resistance mutation in non small-cell lung carcinoma. Clin Chim Acta. 2015 Apr 15;444:81-85.
16. Misale S et al. Emergence of KRAS mutations and acquired resistance to anti-EGFR therapy in colorectal cancer. Nature. 2012 Jun 28;486(7404):532-6.
17. Therkildsen C et al. The predictive value of KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA and PTEN for anti-EGFR treatment in metastatic colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis. Acta Oncol. 2014 Jul;53(7):852-64.
18. Gazdar AF et al. Activating and resistance mutations of EGFR in non-small-cell lung cancer: role in clinical response to EGFR tyrosine kinase inhibitors. Oncogene. 2009 Aug; 28(Suppl 1): S24-S31.